

LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA-PRAKTIK (KKN-P)

PLTU PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9
Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142, Bhinor, Kec.Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur

Dengan Judul :

STUDI PENGGANTIAN BUSHING PADA SHAFT COAL FEEDER
UNTUK MENGATASI KERUSAKAN BEARING BERULANG AKIBAT
KONTAMINASI DEBU BATU BARA



Disusun oleh :

Muhammad Duta Sidiq Fathoni 235060200111042

Nabila Diana Putri 235060201111002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA
PLTU PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9
05 Januari 2026 - 26 Februari 2026



PLN
Nusantara Power

Topik:

STUDI PENGGANTIAN BUSHING PADA SHAFT COAL FEEDER UNTUK MENGATASI
KERUSAKAN BEARING BERULANG AKIBAT KONTAMINASI DEBU BATU BARA

Disusun Oleh:

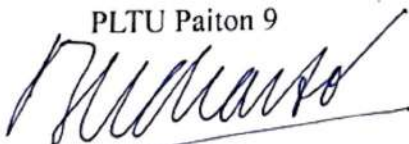

Muhammad Duta Sidiq Fathoni
NIM:235060200111042


Nabila Diana Putri
NIM:235060201111002

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Assistant Manager Pemeliharaan Mesin I

PLTU Paiton 9


SW. Pudji Budiarto
NID. 8405113JA

Pembimbing Lapangan


Mahardika Panji Hidayatullah
NID. 921400RP

Manager Business Support



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menuntaskan laporan Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P) yang berjudul "Studi Penggantian Bushing pada Shaft Coal Feeder untuk Mengatasi Kerusakan Berulang Akibat Kontaminasi Debu Batu Bara" dengan cukup baik dan tepat waktu. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN-P di lingkungan perusahaan. Kami merasa sangat bersyukur atas penerimaan dan bimbingan yang diberikan selama kegiatan KKN-P berlangsung.
2. Bapak SW. Pudji Budiarto selaku Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin I di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 9 yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama kegiatan KKN-P berlangsung.
3. Bapak Mahardika Panji Hidayatullah selaku pembimbing lapangan penulis yang telah membimbing dan membantu penulis selama kegiatan KKN-P berlangsung.
4. Seluruh karyawan bidang Pemeliharaan Mesin 1 PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 9 yang dengan sabar membimbing, membantu, dan melibatkan kami secara aktif dalam kegiatan operasi, sehingga menambah wawasan dan pengalaman praktis kami selama berada di lokasi..

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Semoga laporan ini dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan dan penelitian di bidang Teknik Mesin.

Probolinggo, 26 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	4
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	4
1.4.2 Bagi Universitas Brawijaya	4
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P).....	4
BAB II	6
2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	6
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	7
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	8
2.3.1 Visi	8
2.3.2 Misi	8
2.4 Budaya Perusahaan.....	9
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	10
BAB III.....	11
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton Unit 9	11
3.2 Jenis Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	13
3.2.1 Fuel Oil (HSD)	13
3.2.2 Tiny Oil	14
3.2.3 Batu Bara.....	16
3.2.4 Sawdust.....	17
3.3 Komponen Utama Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	19
3.3.1 Boiler	19

3.3.2 Steam Turbin	20
3.3.3 Generator	23
3.3.4 Transformator	24
3.4 Alur Proses Produksi PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	26
3.4.1 Sistem Bahan Bakar	27
3.4.2 Sistem Air dan Uap	32
3.4.3 Sistem Udara Bakar dan Buang	91
3.4.3 Sistem Air Pendingin	104
3.5 Metode Pelaksanaan Kerja Praktik	108
BAB IV	110
4.1 Coal Feeder	110
4.2 Slide Gate Inlet Coal Feeder	112
4.2.1 Komponen Slide Gate Inlet Coal Feeder	113
4.3 Penggantian Bearing dengan Bushing	118
4.3.1 Permasalahan	118
4.3.2 Penyebab	119
4.3.3 Akibat yang Ditimbulkan	120
4.3.4 Solusi yang diterapkan	121
BAB V	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema PLTU	11
Gambar 3.2 Siklus Rankine.....	12
Gambar 3.3 HSD Injector pada Boiler	14
Gambar 3.4 Tiny Oil Control Cabinet.....	15
Gambar 3.5 Tiny Oil Pipe	16
Gambar 3.6 Batu Bara.....	17
Gambar 3.7 Sawdust pada Batu Bara.....	18
Gambar 3.8 Boiler.....	19
Gambar 3.9 Steam Turbine Control	21
Gambar 3.10 Steam Turbine Blade	22
Gambar 3.11 Generator	23
Gambar 3.12 Transformator	25
Gambar 3.13 Alur Proses Produksi	26
Gambar 3.14 Sistem Penanganan Batu Bara.....	27
Gambar 3.15 Siklus Batu Bara.....	29
Gambar 3.16 Submerged Scraper Conveyor (SSC).....	31
Gambar 3.17 Bottom Ash Silo	31
Gambar 3.18 Fly Ash Silo.....	32
Gambar 3.19 Sistem Preatreatment.....	34
Gambar 3.20 Water Intake	35
Gambar 3.21 Steel Gate	36
Gambar 3.22 Bar Screen 1	36
Gambar 3.23 Bar Screen 2 Paiton.....	37
Gambar 3.24 Travelling Screen.....	37
Gambar 3.25 Lifting Pump	38
Gambar 3.26 MAC.....	38
Gambar 3.27 Air Scouring	39
Gambar 3.28 Collection Pit.....	39
Gambar 3.29 Sistem Ultrafiltration.....	40
Gambar 3.30 FWTP	41
Gambar 3.31 SCF.....	42

Gambar 3.32 Ultrafiltration	42
Gambar 3.33 UF Water Tank	43
Gambar 3.34 Sistem Sea Water Reverse Osmosis.....	44
Gambar 3.35 Booster Pump	45
Gambar 3.36 RO Safety Filter.....	45
Gambar 3.37 Energy Recovery	46
Gambar 3.38 1st RO HP Pump.....	47
Gambar 3.39 1st Reverse Osmosis P.....	47
Gambar 3.40 SWRO Permeate Tank	48
Gambar 3.41 Sistem Brackish Water Reverse Osmosis	49
Gambar 3.42 Feed Pump	50
Gambar 3.43 Cartridge Filter.....	51
Gambar 3.44 High Pressure Pump	51
Gambar 3.45 2nd Reverse Osmosis.....	52
Gambar 3.46 Raw Water Tank.....	52
Gambar 3.47 Sistem Demineralized	53
Gambar 3.48 Raw Water Transfer Pump	54
Gambar 3.49 Cation Exchanger.....	55
Gambar 3.50 Anion Exchanger	55
Gambar 3.51 Mix Bed Exchanger	56
Gambar 3.52 Demin Water Tank	57
Gambar 3.53 Sistem Hydrogen	58
Gambar 3.54 Separator	59
Gambar 3.55 Lye Recycle Pump	60
Gambar 3.56 Electrolytic.....	60
Gambar 3.57 Dryer	61
Gambar 3.58 Condensor	61
Gambar 3.59 Hydrogen Storage Tank	62
Gambar 3.60 Sistem Chlorine	63
Gambar 3.61 Sea Water	64
Gambar 3.62 Filter.....	65
Gambar 3.63 Sea Water Booster Pump	65

Gambar 3. 64 Automatic Washing Filter.....	66
Gambar 3. 65 Generator	66
Gambar 3. 66 Deposited Tank.....	67
Gambar 3. 67 Continue Dosing Pump	67
Gambar 3. 68 Impact Dosing Pump	68
Gambar 3. 69 Exhauster	68
Gambar 3. 70 Acid Washing Tank.....	69
Gambar 3. 71 Acid Pump	69
Gambar 3. 72 Condensate System	70
Gambar 3. 73 Condensate System	71
Gambar 3. 74 Hotwell	72
Gambar 3. 75 Condensate Extraction Pump	72
Gambar 3. 76 Condensate Polishing Plant.....	73
Gambar 3. 77 Gland Sealing Steam Condenser	73
Gambar 3. 78 Drain Level Controller	74
Gambar 3. 79 LPH 8A,8B,7A,7B,6 & 5	75
Gambar 3. 80 Dearator	76
Gambar 3. 81 Feedwater Storage	77
Gambar 3. 82 HPH 1	79
Gambar 3. 83 HPH 2	79
Gambar 3. 84 HPH 3	80
Gambar 3. 85 Economizer.....	81
Gambar 3. 86 Steam Drum	82
Gambar 3.87 Wall Tube	83
Gambar 3.88 Lower Header	84
Gambar 3 89 BCP	85
Gambar 3.90 Superheater.....	87
Gambar 3.91 HP Turbin	88
Gambar 3.92 Reheater.....	89
Gambar 3.93 IP Turbin.....	90
Gambar 3.94 LP Turbin.....	91
Gambar 3.95 Alur PA FAN Turbin.....	92

Gambar 3. 96 PA FAN	93
Gambar 3.97 Air Preheater	94
Gambar 3. 98 Trisector Air Preheater (Schematic Diagram).....	94
Gambar 3. 99 PA FAN	95
Gambar 3. 100 Coal Pipe.....	96
Gambar 3. 101 Alur FD FAN Turbin.....	97
Gambar 3. 102 FD FAN	98
Gambar 3. 103 Wind Box	99
Gambar 3. 104 OFA.....	100
Gambar 3. 105 PA FAN	101
Gambar 3. 106 ESP	102
Gambar 3. 107 ID FAN	103
Gambar 3. 108 Stuck	104
Gambar 3. 109 Alur Open Cooling.....	106
Gambar 3. 110 Closed Cycle Cooling Water 1	107
Gambar 3. 111 Closed Cycle Cooling Water 2	108
Gambar 3. 112 Flowchart Penyusunan Laporan Magang	109
 Gambar 4.1 Coal Feeder.....	 110
Gambar 4.2 Drawing Coal Feeder	111
Gambar 4.3 Slide Gate Inlet Coal Feeder.....	112
Gambar 4. 4 Shaft.....	113
Gambar 4.5 Bearing.....	114
Gambar 4.6 Cover Bearing.....	115
Gambar 4. 7 Slide Gate.....	115
Gambar 4. 8 Gear Box.....	116
Gambar 4.9 MOV	116
Gambar 4.10 Gear.....	117
Gambar 4.11 RCPS.....	118
Gambar 4. 12 Bearing yang Terkontaminasi Batu Bara	119
Gambar 4. 13 Gear Shaft yang Aus	120
Gambar 4. 14 Bushing	123

Gambar 4.15 Drawing Bushing	124
Gambar 4. 16 Dissassembly Gear Box	126
Gambar 4. 17 Dissassembly Cover Bearing Sisi Left dan Right.....	126
Gambar 4. 18 Dissassembly Slide Gate.....	127
Gambar 4. 19 Assembly Slide Gate	128
Gambar 4. 20 Assembly Shaft.....	128
Gambar 4. 21 Assembly Cover Bushing.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
-----------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Absensi Muhammad Duta Sidiq Fathoni

Lampiran 2. Absensi Nabila Diana Putri

Lampiran 3. Kegiatan Mahasiswa Selama Kerja Praktik

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 5. Desain Inovasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern, energi listrik telah menjadi kebutuhan fundamental masyarakat yang tingkat konsumsinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa konsumsi listrik per kapita di Indonesia mengalami tren pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar ± 1.084 kWh pada tahun 2019, meningkat menjadi 1.173 kWh pada tahun 2022, 1.285 kWh pada tahun 2023, dan mencapai sekitar 1.411 kWh pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, konsumsi listrik nasional diproyeksikan berada pada rentang 1.448–1.584 kWh per kapita. Secara agregat, konsumsi listrik nasional pada tahun 2024 juga mencatat rekor tertinggi dengan nilai sekitar 430 TWh. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan sektor industri, serta percepatan digitalisasi yang mendorong kebutuhan energi listrik di berbagai sektor.

Indonesia memiliki beragam jenis pembangkit listrik, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Di antara berbagai jenis pembangkit tersebut, PLTU masih berperan sebagai tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembangkit berbasis batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap kapasitas terpasang. Dominasi ini disebabkan oleh kemampuan PLTU dalam menghasilkan daya berskala besar, karakteristik operasinya yang kontinu sebagai pembangkit beban dasar (base load), serta biaya produksi listrik yang relatif stabil.

Keberadaan PLTU memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional, khususnya pada sistem interkoneksi besar seperti Jawa–Bali. Namun demikian, PLTU juga memiliki keterbatasan, terutama terkait dampak lingkungan akibat emisi karbon dan partikel hasil pembakaran batu bara. Selain itu, ketergantungan pada bahan bakar fosil menjadikan PLTU menghadapi tantangan



dalam mendukung kebijakan transisi energi nasional menuju sistem energi yang lebih bersih dan rendah emisi karbon dengan target net zero emission pada tahun 2060. Dalam kondisi tersebut, optimalisasi efisiensi dan keandalan operasional PLTU menjadi aspek krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan tuntutan keberlanjutan.

PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik berkapasitas besar yang memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan Jawa–Bali dan termasuk dalam kategori objek vital nasional. Unit ini berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik sektor industri, komersial, dan rumah tangga. Untuk menjaga keandalan operasionalnya, PLTU Paiton didukung oleh Divisi Pemeliharaan Mesin 1 yang bertanggung jawab terhadap keandalan, kesiapan operasi, serta umur teknis peralatan mekanik utama, khususnya sistem boiler–turbin dan peralatan pendukung lainnya. Aktivitas divisi ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, prediktif, korektif, dan overhaul, analisis gangguan mekanik, pengendalian mutu pekerjaan pemeliharaan, serta koordinasi dengan unit operasi.

Salah satu sistem penting dalam proses pembangkitan listrik di PLTU adalah sistem suplai bahan bakar batu bara. Sistem pembakaran pada boiler sangat bergantung pada kestabilan dan akurasi suplai batu bara dari sistem coal handling menuju coal feeder. Coal feeder berfungsi mengatur laju aliran batubara yang keluar dari silo menuju mill agar proses penggilingan tetap stabil dan efisien sebelum masuk ke ruang bakar. Pengaturan aliran ini dikontrol menggunakan control valve yang menggerakkan plate pengatur aliran batu bara sesuai dengan sinyal dari sistem kontrol.

Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), ditemukan permasalahan pada kedudukan shaft slide gate inlet coal feeder yang masih menggunakan bearing sebagai elemen penumpu poros. Bearing mengalami degradasi pelumasan akibat kontaminasi debu batubara, yang menyebabkan peningkatan gesekan, keausan, serta kelonggaran. Kondisi ini memicu terjadinya getaran dan ketidakselarasan shaft, yang berdampak pada keausan gear serta hambatan pergerakan maju–mundur slide gate. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara bukaan yang terbaca pada sistem kontrol dengan posisi aktual slide gate di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bearing pada dudukan shaft slide gate kurang sesuai dengan karakteristik kerja dan lingkungan operasional coal feeder. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi teknis terhadap pemilihan elemen penumpu poros guna meningkatkan kestabilan mekanis dan keandalan sistem. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah penggantian bearing dengan bushing, yang memiliki karakteristik lebih sesuai untuk aplikasi kecepatan rendah, beban tinggi, serta lingkungan kerja abrasif.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk mengkaji penggantian bearing dengan bushing pada dudukan shaft slide gate inlet coal feeder sebagai upaya peningkatan keandalan operasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem penggerak slide gate serta mendukung kontinuitas dan stabilitas operasi PLTU secara keseluruhan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah yang dapat ditarik.

1. Apa permasalahan mekanis yang terjadi pada dudukan shaft *slide gate inlet coal feeder* saat masih menggunakan bearing?
2. Mengapa penggunaan bearing dinilai kurang sesuai dengan karakteristik kerja dan lingkungan operasional coal feeder?
3. Bagaimana pertimbangan teknis penggantian bearing dengan bushing pada dudukan shaft slide gate?
4. Bagaimana pengaruh penggantian bearing dengan bushing terhadap keandalan operasi slide gate inlet coal feeder?

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah tujuan Kuliah Kerja Nyata-Praktik yang dilakukan.

1. Menganalisis permasalahan mekanis pada dudukan shaft *slide gate inlet coal feeder* yang masih menggunakan bearing.
2. Menjelaskan ketidaksesuaian penggunaan bearing terhadap karakteristik kerja dan lingkungan operasional coal feeder.



3. Menjelaskan pertimbangan teknis penggantian bearing dengan bushing pada kedudukan shaft slide gate inlet coal feeder.
4. Mengetahui pengaruh penggantian bearing dengan bushing terhadap peningkatan keandalan operasi slide gate inlet coal feeder.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata-Praktik yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menerapkan pengetahuan dan konsep teoretis yang telah diperoleh di lingkungan akademik ke dalam kondisi kerja nyata di dunia industri.
2. Menjalin dan memperluas hubungan profesional dengan pihak perusahaan sebagai modal pengembangan karier di masa mendatang.
3. Mengembangkan kompetensi serta keterampilan profesional yang relevan dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Brawijaya

1. Membangun dan memperkuat hubungan kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dalam kerangka hubungan industri dan kemitraan strategis.
2. Menjadi sumber referensi tambahan yang mendukung pengembangan wawasan terkait kemajuan industri dan teknologi di bidang energi terbarukan.
3. Meningkatkan kredibilitas institusi melalui capaian dan keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan magang secara profesional.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P)

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P) dilaksanakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang terletak di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142, Bhinor, Kec.Paiton, Kabupaten



Probolinggo, Jawa Timur pada rentang waktu 01 Januari 2026 – 28 Februari 2026 di Hari Senin – Jumat pada pukul 07.30 – 16.00 WIB dengan rincian waktu sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jadwal Waktu Kuliah Kerja Nyata-Praktik (KKN-P)

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 s/d 16.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	07.30 s/d 16.00 WIB	11.00 s/d 13.00 WIB

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkit Jawa-Bali (Nusantara Power), kemudian mengalami perubahan nama menjadi PT Nusantara Power pada 3 Oktober 2022. Saat ini, PT PLN Nusantara Power mengelola unit usaha pembangkitan yang tersebar di enam lokasi, yaitu UP Paiton, UP Gresik, UP Cirata, UP Brantas, UP Muara Karang, dan UP Muara Tawar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik, kegiatan usaha PT PLN Nusantara Power meliputi pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik, pelaksanaan pemeliharaan pada setiap unit pembangkit, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan keandalan sistem pembangkitan.



Gambar 2.1 Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berlokasi sekitar ± 52 km ke arah timur Probolinggo atau sekitar ± 142 km dari Surabaya. Fasilitas pembangkit ini secara administratif terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kawasan PLTU Paiton memiliki luas total sekitar ± 476 hektare dan di dalamnya beroperasi sembilan unit pembangkit listrik. Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, sedangkan unit pembangkit lainnya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta..



Gambar 2.2 Lay Out PLTU Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Unit Pembangkit Paiton didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1992, dan pada awalnya berfungsi sebagai unit kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Seiring dengan kebijakan restrukturisasi perusahaan pada tahun 1995, PT PLN melakukan perubahan organisasi dengan membentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Sektor Paiton secara resmi ditetapkan sebagai PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, struktur organisasi PT PLN



Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton mengalami perubahan mendasar. Sejak tanggal 3 Juni 1999, organisasi UP Paiton disesuaikan dengan dinamika organisasi PT PLN Nusantara Power II yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi. Pemisahan fungsi tersebut menjadikan unit pembangkitan berfokus pada kegiatan operasi pembangkit listrik secara efisien dan profesional, dengan orientasi utama pada pencapaian produksi energi listrik dalam satuan giga watt hours (GWH).

Seiring dengan perkembangan kebijakan manajemen dan organisasi perusahaan, pada tanggal 3 Oktober 2000 PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II resmi berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali (PT Nusantara Power), dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Selanjutnya, melalui Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, status PT Nusantara Power yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai subholding PLN Nusantara Power. Sejak saat itu, nama perusahaan berubah menjadi PT PLN Nusantara Power.

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penghematan bahan bakar minyak serta diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Unit 9 PLTU Paiton memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW dan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2013/2014.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton yaitu “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”.

2.3.2 Misi

Misi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton terdapat pada poin berikut:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan Untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.

3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mendukung Tercapainya Target *Net Zero Emission* (Nol Emisi Karbon).
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2.3 Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

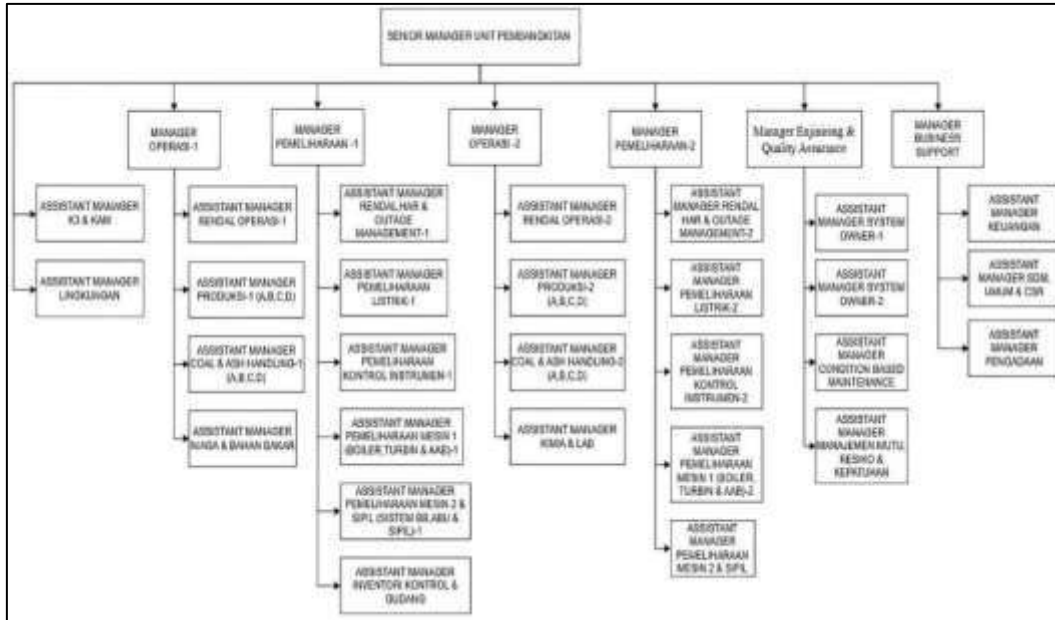
Nilai-nilai dasar budaya yang diterapkan di PT. PLN NP UP Paiton antara lain:

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan.
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan maupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SMANAGER (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton sebagai berikut:



Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkit listrik berbasis siklus termal yang memanfaatkan air sebagai fluida kerja utama. Secara operasional, energi listrik dihasilkan melalui konversi energi panas menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Energi panas diperoleh dari proses pembakaran bahan bakar di dalam boiler, yang berfungsi memanaskan air pengisi hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi.

Uap panas lanjut (superheated steam) yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin uap untuk menggerakkan sudu-sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Putaran tersebut diteruskan ke generator yang mengonversinya menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.

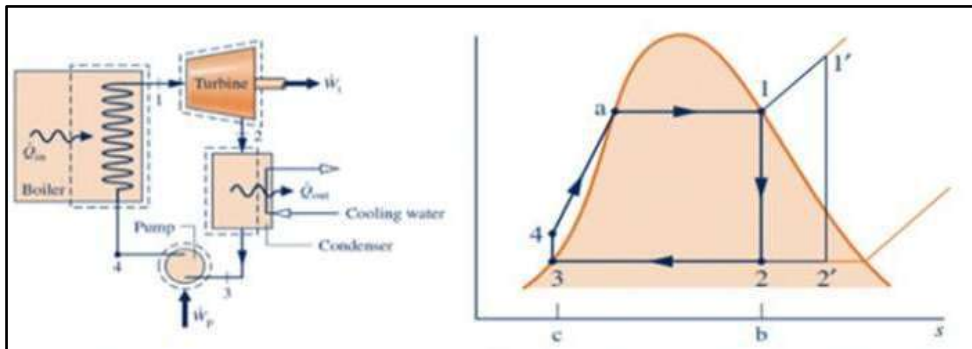
Dalam siklus operasinya, terjadi dua proses perubahan fasa utama, yakni pada boiler dan kondensor. Di dalam boiler, air mengalami proses pemanasan hingga berubah menjadi uap panas lanjut sebagai media penggerak turbin. Setelah melewati turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air jenuh (saturated water). Air hasil kondensasi tersebut selanjutnya dipompa kembali ke boiler, sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berkesinambungan.



Gambar 3.1 Skema PLTU

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Pada dasarnya, prinsip kerja PLTU tersebut didasarkan pada suatu siklus termodinamika yang dikenal sebagai siklus Rankine. Siklus Rankine terdiri dari empat komponen utama, yaitu *boiler*, kondensor, *boiler feed pump* (BFP), dan turbin.



Gambar 3.2 Siklus Rankine
Sumber : Moran et al., 2015

- **State 1–2 :**

Uap dialirkan ke turbin dan mengalami proses ekspansi isentropik, yang menyebabkan temperatur uap menurun secara bertahap selama proses berlangsung.

- **State 2–3 :**

Uap kemudian memasuki kondensor, di mana terjadi proses kondensasi yang mengubah fasa uap dari gas menjadi cair. Selama proses ini, tekanan dan temperatur sistem dipertahankan pada kondisi konstan.

- **State 3–4 :**

Air hasil kondensasi selanjutnya dipompa menuju boiler menggunakan Boiler Feed Pump (BFP). Pada tahap ini, air mengalami proses kompresi isentropik yang disertai dengan peningkatan temperatur.

- **State 4–1 :**

Pada tahap ini, air bertekanan tinggi masuk ke dalam boiler dan mengalami pemanasan hingga mencapai kondisi uap jenuh (saturated vapor). Proses ini berlangsung pada tekanan dan temperatur yang konstan.

3.2 Jenis Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Adapun beberapa pilihan untuk bahan bakar yang digunakan pada PLTU Nusantara Power UP. Paiton Unit 9 yang dijabarkan pada poin-poin berikut ini.

3.2.1 Fuel Oil (HSD)

High Speed Diesel (HSD) merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimanfaatkan di lingkungan pembangkit listrik sebagai bahan bakar pendukung, bukan sebagai sumber energi utama. Pada PLTU Paiton Unit 9, HSD digunakan secara terbatas, terutama pada tahap awal pengoperasian unit setelah kegiatan overhaul serta sebagai bahan bakar untuk peralatan berat yang menunjang aktivitas operasional dan pemeliharaan. Dengan demikian, perannya lebih bersifat suplementer dalam menjaga keberlangsungan proses operasional pembangkit.

Secara karakteristik, HSD memiliki sifat mudah terbakar dan angka cetane yang relatif tinggi, sehingga mampu menghasilkan proses pembakaran yang cepat, stabil, dan responsif. Karakteristik tersebut sangat relevan pada fase start-up, ketika boiler belum mencapai kondisi temperatur dan tekanan yang memadai untuk penggunaan bahan bakar utama, yaitu batu bara. Selain itu, HSD juga digunakan dalam proses penyalaan awal burner (igniter) pada tahap boiler firing sebelum sistem pembakaran batu bara beroperasi secara normal dan stabil.

Dari aspek teknis, HSD memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penyimpanan dan distribusi karena dapat ditampung dalam tangki bahan bakar cair konvensional tanpa memerlukan sistem bertekanan maupun pendinginan khusus. Fleksibilitas penggunaannya pada sistem pembakaran konvensional turut menjadikan HSD sebagai pilihan yang efektif pada kondisi transisi operasi. Namun demikian, penggunaan HSD memiliki konsekuensi biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan batu bara. Selain itu, pembakaran HSD menghasilkan emisi gas buang seperti karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen oksida (NO_x), serta partikel halus (PM) dalam jumlah yang relatif signifikan.

Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan tersebut, pemanfaatan HSD di PLTU Paiton Unit 9 dibatasi hanya pada kondisi tertentu yang memerlukan dukungan operasional, khususnya saat proses start-up pasca-overhaul dan tahap pengujian awal sistem boiler serta burner. Dengan demikian, HSD berfungsi sebagai bahan bakar pendukung yang berperan dalam menjamin keandalan, keselamatan, dan kesinambungan operasi pembangkit listrik.



Gambar 3.3 HSD Injector pada Boiler
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.2.2 Tiny Oil

Tiny Oil merupakan salah satu konsep ignition burner berukuran kecil yang diaplikasikan dalam proses penyalaan awal (start-up) boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sistem ini berfungsi sebagai pendukung pembakaran batubara pada tahap awal operasi, khususnya ketika temperatur furnace masih berada pada kondisi rendah. Peralatan tersebut dikenal sebagai Tiny Oil Gun atau tiny oil ignition burner, yang memiliki prinsip kerja serupa dengan main oil gun, namun dirancang untuk menggunakan aliran bahan bakar HSD (High Speed Diesel) dalam jumlah yang sangat minimal.



Gambar 3.4 Tiny Oil Control Cabinet
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Dengan konsumsi HSD yang jauh lebih rendah dibandingkan sistem penyalan konvensional (Big/Main Oil Gun), penggunaan Tiny Oil mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar selama proses start-up. Mekanisme kerjanya dilakukan melalui penyemprotan sejumlah kecil HSD yang kemudian dicampurkan dengan batubara halus hasil pulverizer. Campuran ini menghasilkan nyala api awal yang cukup untuk meningkatkan temperatur pada first stage burner.

Proses pemanasan berlangsung secara bertahap dan terkendali, sehingga mampu menaikkan suhu pembakaran tanpa lonjakan konsumsi HSD yang signifikan. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan efektivitas pembakaran batubara hingga furnace mencapai kondisi operasi normal. Implementasi Tiny Oil dalam start-up boiler terbukti dapat menurunkan konsumsi HSD secara signifikan serta menjaga kestabilan pembakaran pada kondisi beban rendah, sehingga berkontribusi positif terhadap efisiensi operasional PLTU secara keseluruhan.



Gambar 3.5 Tiny Oil Pipe

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.2.3 Batu Bara

Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil padat yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi utama dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Di Indonesia, pemanfaatan batubara masih sangat dominan mengingat ketersediaan cadangan batubara yang melimpah. Batubara diklasifikasikan berdasarkan tingkat metamorfosis serta nilai kalor (calorific value). Semakin tinggi tingkat metamorfosis suatu batubara, maka semakin besar kandungan karbon dan nilai kalor yang dihasilkan.

Salah satu jenis batubara yang umum digunakan pada PLTU adalah batubara sub-bituminus, yang termasuk dalam kategori low-rank coal. Jenis ini memiliki nilai kalor relatif rendah, namun masih cukup layak untuk mendukung proses pembangkitan listrik. Secara umum, nilai kalor batubara sub-bituminus berada pada kisaran 4.000–5.700 kcal/kg (adb), bergantung pada karakteristik tambang serta proses penanganannya.

Pada PT Nusantara Power, PLTU Paiton Unit 9 menggunakan batubara low-rank dengan nilai kalor sekitar 4.200 kcal/kg, yang tergolong sub-bituminus, sebagai bahan bakar utama. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya serta ketersediaan pasokan di area stockpile. Selain itu, stockpile juga sering mengandung

variasi batubara dengan nilai kalor lebih rendah akibat pasokan yang berasal dari berbagai sumber tambang dengan spesifikasi berbeda.

Perbedaan nilai kalor tersebut dapat memengaruhi karakteristik pembakaran, kebutuhan udara sekunder, serta efisiensi konversi energi pada boiler. Oleh karena itu, penerapan strategi pengelolaan stok, proses blending, serta pengendalian pembakaran yang optimal menjadi faktor penting untuk menjaga kestabilan operasi PLTU yang menggunakan batubara dengan nilai kalor rendah.



Gambar 3.6 Batu Bara

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.2.4 Sawdust

Serbuk gergaji (sawdust) merupakan salah satu bentuk biomassa padat yang dihasilkan sebagai limbah dari aktivitas pengolahan kayu. Material ini berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, khususnya melalui penerapan teknologi co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Konsep co-firing mengacu pada proses pembakaran batubara secara bersamaan dengan biomassa di dalam ruang bakar boiler, dengan tujuan menekan emisi karbon, meningkatkan kontribusi energi terbarukan, serta mengoptimalkan pemanfaatan bahan bakar fosil.

Secara fisiko-kimia, sawdust memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan batubara, terutama dari segi nilai kalor yang lebih rendah. Nilai kalor serbuk gergaji umumnya berada pada kisaran 2.000–3.600 kcal/kg (8,4–15,1 MJ/kg) dalam kondisi kering, bergantung pada jenis

kayu serta kadar air yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, energi yang dihasilkan per satuan massa biomassa lebih kecil dibandingkan batubara.

Dalam praktik operasional PLTU, penambahan sawdust ke dalam campuran bahan bakar umumnya dilakukan pada proporsi sekitar 2% hingga 10% dari total massa bahan bakar, atau dapat lebih tinggi sesuai kebutuhan nilai kalor campuran yang disyaratkan boiler serta target efisiensi pembakaran. Penyesuaian rasio pencampuran menjadi penting karena peningkatan fraksi biomassa cenderung menurunkan nilai kalor rata-rata bahan bakar, sehingga diperlukan peningkatan jumlah massa bahan bakar total untuk mempertahankan produktivitas uap dan kestabilan operasi boiler.

Lebih lanjut, implementasi co-firing menggunakan serbuk gergaji dilaporkan berpotensi menurunkan emisi gas pencemar seperti NO_x dan SO_2 , sekaligus mendukung pencapaian target reduksi emisi sektor ketenagalistrikan. Penerapan ini dapat dilakukan tanpa perubahan signifikan pada konfigurasi utama boiler, selama rasio campuran ditetapkan secara optimal dan disesuaikan dengan spesifikasi desain unit pembangkit.



Gambar 3.7 Sawdust pada Batu Bara
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.3 Komponen Utama Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

3.3.1 Boiler



Gambar 3.8 Boiler

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu komponen utama yang berperan dalam menghasilkan uap dengan tekanan dan temperatur tinggi melalui proses pemanasan air akibat pembakaran bahan bakar. Secara prinsip, boiler adalah bejana tertutup berbahan dasar baja yang dirancang untuk memanfaatkan energi panas hasil pembakaran batubara maupun bahan bakar lainnya guna mengubah air menjadi uap. Uap yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik.

Proses pembentukan uap di dalam boiler diawali dengan masuknya air umpan (feed water) ke berbagai bagian utama boiler, seperti economizer, evaporator, dan superheater. Pada tahap awal, air dipanaskan terlebih dahulu di economizer, kemudian mengalami penguapan di evaporator, dan selanjutnya dipanaskan kembali di superheater hingga menjadi uap kering dengan tekanan tinggi sesuai kebutuhan turbin.

Konfigurasi pipa-pipa pemanas, ruang bakar (furnace), serta sistem sirkulasi air di dalam boiler memungkinkan terbentuknya uap dengan karakteristik termodinamika tertentu yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi pembangkit. Oleh karena itu, tingkat keandalan dan

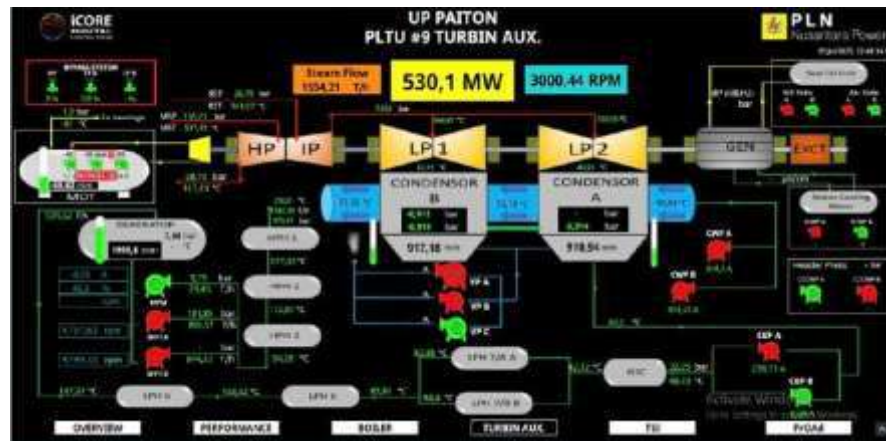


efisiensi boiler menjadi faktor yang sangat penting, mengingat kinerja keseluruhan PLTU sangat ditentukan oleh kemampuan boiler dalam menghasilkan uap secara stabil, berkualitas tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi dari bahan bakar yang digunakan.

3.3.2 Steam Turbin

Turbin uap merupakan elemen kunci dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berperan dalam mengonversi energi termal uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Mekanisme kerjanya didasarkan pada proses ekspansi uap melalui sudu tetap (nozzle) dan sudu gerak (blade). Pada tahap ini, energi panas yang terkandung dalam uap diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik, kemudian ditransformasikan menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik (Cengel & Boles, 2019).

Operasi turbin uap mengikuti prinsip siklus Rankine, di mana uap yang dihasilkan oleh boiler dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja mekanik. Setelah melewati turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi fase cair, sehingga dapat dipompa kembali ke boiler dan digunakan secara berulang dalam suatu siklus tertutup. Pada pembangkit listrik modern, turbin uap umumnya dirancang dalam beberapa tingkat tekanan, yaitu High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP). Konfigurasi bertingkat ini memungkinkan proses pemanfaatan energi uap berlangsung secara bertahap dan lebih efisien, sehingga meningkatkan kinerja termal sistem secara keseluruhan (Babcock & Wilcox, 2021). Adapun skema yang dapat dilihat untuk mengetahui cara bekerjanya turbin pada gambar berikut ini.



Gambar 3.9 Steam Turbine Control

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Berdasarkan pada Gambar 3.9, dapat diketahui bahwa sistem turbin pada PLTU Paiton Unit 9 beroperasi secara bertingkat melalui pemanfaatan energi uap secara berurutan dari tingkat tekanan tinggi hingga tekanan rendah. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga efisiensi termal unit tetap berada pada kondisi operasi yang optimal. PLTU Paiton Unit 9 menggunakan turbin uap bertingkat tiga yang terdiri atas High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), serta dua bagian Low Pressure (LP A dan LP B) yang seluruhnya terpasang pada satu poros utama.

Uap superheated yang dihasilkan oleh boiler pertama kali dialirkan menuju HP Turbine, tempat terjadinya ekspansi awal yang menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros turbin. Selanjutnya, uap keluaran dari HP Turbine dikembalikan ke boiler melalui reheater untuk mengalami pemanasan ulang, sehingga temperatur serta kandungan energi termalnya meningkat. Uap hasil reheating kemudian memasuki IP Turbine untuk menjalani proses ekspansi lanjutan pada tingkat tekanan menengah.

Setelah melewati IP Turbine, uap dialirkan menuju LP Turbine untuk mengalami ekspansi tahap akhir pada tekanan rendah, sebelum akhirnya keluar sebagai uap buang dengan tekanan sangat kecil. Uap buang tersebut kemudian diarahkan ke kondensor, di mana proses kondensasi berlangsung dengan bantuan sistem pendingin sehingga uap berubah kembali menjadi air.

Air hasil kondensasi selanjutnya dipompa melalui feedwater heater dan deaerator untuk meningkatkan temperatur air umpan serta menghilangkan kandungan gas terlarut sebelum dialirkan kembali ke boiler. Rangkaian proses ini berlangsung secara kontinu dan membentuk suatu siklus Rankine. Seluruh bagian turbin HP, IP, dan LP terhubung dalam satu poros utama yang dikopel langsung dengan rotor generator. Dengan demikian, energi mekanik dari putaran turbin dikonversi menjadi energi listrik oleh generator, kemudian disalurkan menuju transformator untuk dinaikkan tegangannya sebelum didistribusikan ke jaringan listrik. Adapun dokumentasi visual turbin uap pada saat pelaksanaan overhaul ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3.10 Steam Turbine Blade
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Gambar 3.10 memperlihatkan kondisi turbin uap pada saat pelaksanaan overhaul di PLTU Paiton Unit 9. Teramati bagian rotor turbin yang dilengkapi dengan deretan sudu tersusun secara melingkar sebagai lintasan utama ekspansi uap. Berdasarkan karakteristik bentuk serta diameter sudu, komponen ini diidentifikasi sebagai salah satu segmen turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine). Dalam kegiatan

overhaul, dilakukan inspeksi menyeluruh terhadap sudu, poros, dan bearing guna memastikan kestabilan keseimbangan putaran serta mempertahankan tingkat keandalan sistem turbin selama unit beroperasi.

3.3.3 Generator



Gambar 3.11 Generator

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Generator merupakan komponen utama dalam sistem pembangkitan tenaga listrik yang berperan dalam mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui mekanisme induksi elektromagnetik. Secara teoritis, prinsip kerja generator mengacu pada hukum Faraday, yang menyatakan bahwa apabila suatu konduktor atau kumparan bergerak memotong medan magnet, maka akan timbul gaya gerak listrik (GGL) pada konduktor tersebut (Chapman, 2012). Dalam sistem pembangkit berskala besar, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), generator yang umum digunakan adalah generator sinkron arus bolak-balik (AC synchronous generator). Rotor generator digerakkan oleh poros turbin uap, sedangkan stator berfungsi sebagai bagian yang menghasilkan tegangan listrik tiga fasa. Tegangan keluaran generator kemudian ditingkatkan menggunakan transformator utama sebelum disalurkan ke jaringan transmisi (Kundur, 1994).

Pada PLTU Paiton Unit 9, generator dihubungkan secara langsung satu poros dengan turbin uap. Uap bertekanan tinggi yang dihasilkan boiler menggerakkan sudu-sudu turbin sehingga poros turbin berputar dan secara simultan memutar rotor generator. Rotor yang membawa medan magnet berputar di dalam stator yang tersusun atas kumparan konduktor. Interaksi antara medan magnet yang berputar dan kumparan stator menghasilkan gaya gerak listrik, sehingga terbentuk arus listrik bolak-balik (AC). Dengan demikian, energi kinetik hasil putaran turbin dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator.

Selain itu, sistem generator dilengkapi dengan exciter yang berfungsi memasok arus eksitasi ke kumparan medan rotor, serta sistem pendingin untuk menjaga kestabilan temperatur komponen selama operasi berlangsung. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju transformator utama untuk menaikkan level tegangannya sebelum masuk ke sistem transmisi interkoneksi Jawa–Bali.

3.3.4 Transformator

Transformator merupakan perangkat listrik statis yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik dari suatu nilai ke nilai lainnya tanpa mengubah frekuensi sistem. Mekanisme kerja transformator didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya gaya gerak listrik (GGL) pada kumparan sekunder sebagai akibat dari perubahan fluks magnet yang dibangkitkan oleh arus bolak-balik pada kumparan primer (Chapman, 2012).

Dalam sistem pembangkitan tenaga listrik, transformator memiliki peranan penting, terutama dalam menaikkan tegangan keluaran generator agar sesuai dengan kebutuhan jaringan transmisi, serta menurunkan kembali tegangan pada sisi distribusi. Peningkatan tegangan ini bertujuan untuk memperkecil arus yang mengalir pada saluran transmisi, sehingga rugi-rugi daya akibat resistansi penghantar dapat diminimalkan (Kundur, 1994). Pada PLTU NP UP Paiton, terdapat gambar transformator utama (main transformer) yang dilampirkan sebagai berikut:



Gambar 3.12 Transformator

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

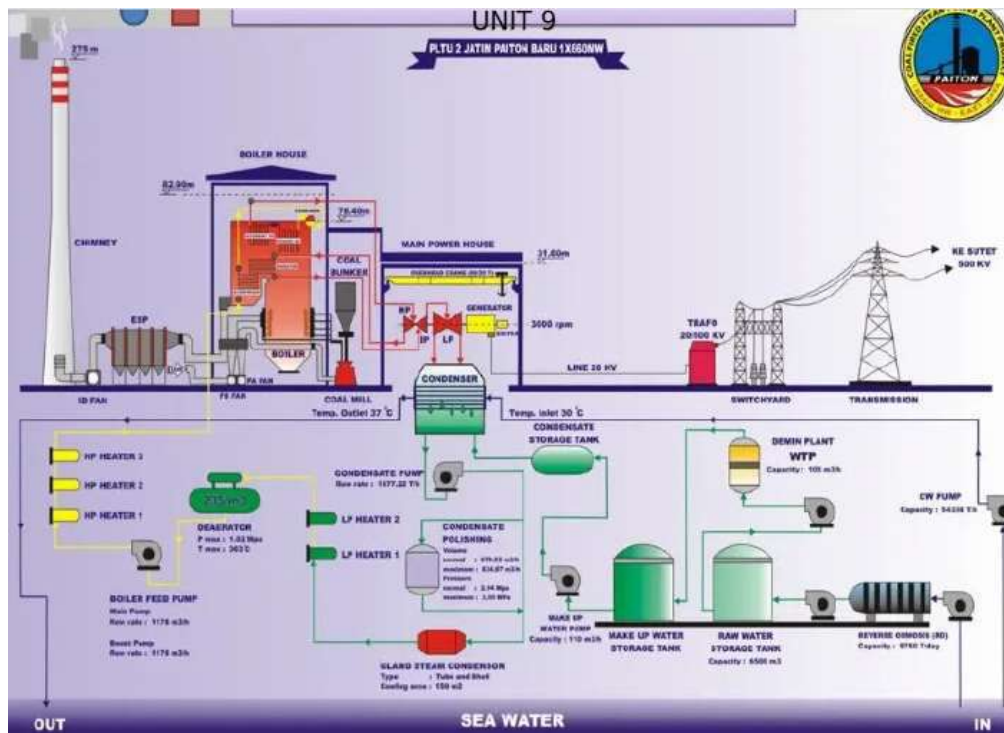
Transformator utama (Main Step-Up Transformer/MSUT) pada PLTU Paiton Unit 9 berfungsi untuk menaikkan tegangan keluaran generator dari sekitar 20 kV menjadi 500 kV agar dapat disalurkan ke sistem transmisi Jawa–Bali secara efisien. Transformator ini menggunakan sistem pendinginan tipe OFAF (Oil Forced Air Forced), yaitu sirkulasi minyak isolasi dan aliran udara yang dilakukan secara aktif. Minyak berperan menyerap panas dari lilitan sekaligus sebagai media isolasi listrik, kemudian panas dilepaskan melalui radiator yang dilengkapi kipas pendingin. Tangki konservator pada bagian atas transformator berfungsi menampung ekspansi minyak akibat kenaikan temperatur saat operasi.

Sistem pendinginan OFAF memberikan efisiensi termal yang lebih baik dibandingkan sistem pendinginan alami, sehingga temperatur minyak dan kumparan tetap berada dalam batas operasi yang diizinkan. Pengendalian temperatur ini penting untuk mencegah percepatan degradasi isolasi dan memperpanjang umur transformator. Dengan demikian, MSUT merupakan komponen vital yang menghubungkan

generator dengan jaringan transmisi dan menjamin penyaluran daya secara andal.

Selain MSUT, sistem kelistrikan PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan Station Service Transformer (SST) dan Unit Auxiliary Transformer (UAT). SST menyuplai kebutuhan listrik untuk fasilitas umum dan peralatan pendukung nonproses, sedangkan UAT menyediakan daya bagi peralatan bantu operasi unit seperti pompa, kipas, dan sistem kontrol. Pada kondisi start-up atau shutdown, suplai daya peralatan bantu dapat bersumber dari SST sebelum dialihkan ke UAT ketika unit telah beroperasi normal. Konfigurasi ini memastikan kontinuitas dan keandalan distribusi daya baik untuk operasi utama maupun fasilitas.

3.4 Alur Proses Produksi PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

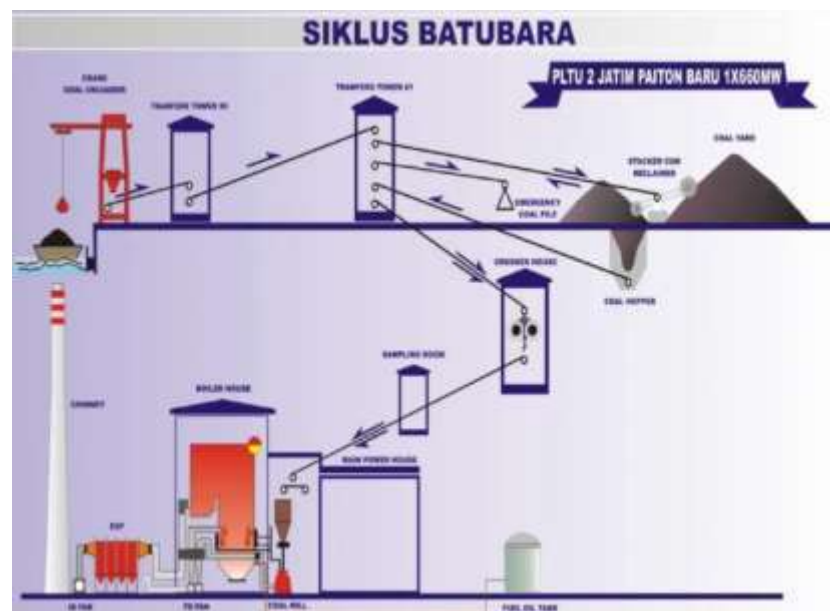


Gambar 3.13 Alur Proses Produksi
 Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Pada prinsipnya, PLTU mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik melalui pembentukan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin dan generator. Di Indonesia, PLTU masih banyak digunakan meskipun berdampak lingkungan, namun teknologi pembangkitan dan pengendalian emisi terus berkembang. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, air laut diambil dan diolah di Water Treatment Plant hingga menjadi air demin. Air ini kemudian dipanaskan bertahap melalui kondensor, LP Heater, deaerator, dan HP Heater, lalu masuk ke economizer yang memanfaatkan panas gas buang. Selanjutnya air berubah menjadi uap, dipanaskan di superheater menjadi uap panas lanjut, dan dialirkan ke turbin tekanan tinggi. Uap keluaran dipanaskan ulang di reheater, kemudian menggerakkan turbin tekanan menengah dan rendah. Putaran poros turbin yang terkopel dengan generator menghasilkan energi listrik.

3.4.1 Sistem Bahan Bakar

3.4.1.1 Sistem Penanganan Batu Bara



Gambar 3.14 Sistem Penanganan Batu Bara
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Siklus penanganan dan penyaluran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diawali dari tahap penerimaan bahan bakar



yang diangkut menggunakan kapal tongkang. Pembongkaran muatan dilakukan dengan ship unloader, yaitu peralatan bongkar muat berkapasitas besar yang dirancang untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke sistem darat secara kontinu dan terkendali. Selanjutnya, material dialirkan melalui conveyor belt sebagai sistem transportasi mekanis untuk pemindahan batu bara dalam volume besar dengan efisiensi operasional tinggi.

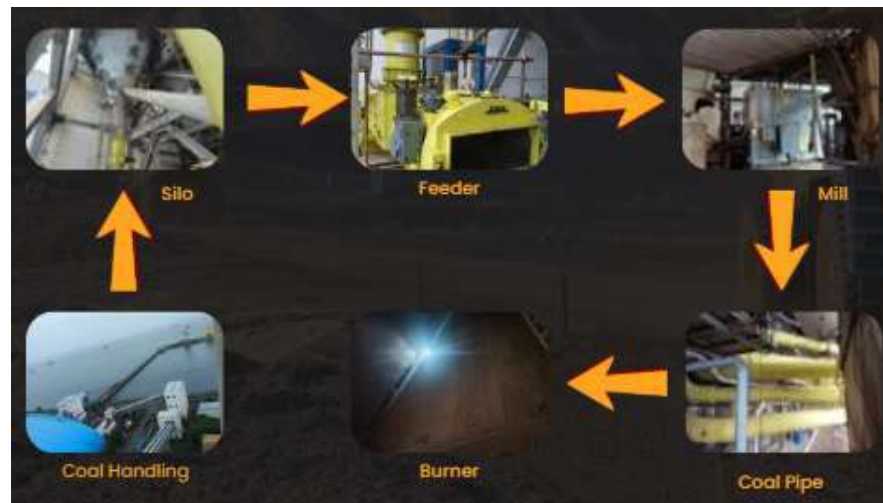
Batu bara yang telah ditransportasikan kemudian ditimbun pada stockpile sebagai fasilitas penyimpanan terbuka yang berfungsi menjaga kontinuitas pasokan serta menyediakan cadangan operasional sebelum memasuki tahapan berikutnya. Dari stockpile, batu bara diteruskan menuju transfer house, yakni unit pengalihan (transfer) yang mengarahkan perpindahan aliran batu bara dari satu lintasan conveyor ke lintasan lainnya. Pada transfer house terdapat hopper yang berperan dalam mengarahkan, menstabilkan, dan mengatur laju jatuh material sehingga risiko tumpahan maupun penyumbatan dapat diminimalkan.

Tahap berikutnya adalah pengisian ke silo, yaitu sistem penyimpanan vertikal tertutup yang dirancang untuk menampung batu bara dalam jumlah besar sebagai buffer supply sebelum proses pembakaran. Kapasitas silo umumnya disesuaikan agar mampu mempertahankan suplai batu bara menuju boiler selama beberapa jam meskipun terjadi gangguan atau penghentian sementara pada pasokan dari conveyor. Dari silo, batu bara dialirkan menuju coal feeder, yaitu perangkat mekanis yang menjalankan fungsi pengukuran massa (penimbangan) sekaligus pengendalian laju alir (flow rate) batu bara yang akan masuk ke unit penggilingan.

Batu bara selanjutnya diproses di pulverizer (mill) untuk digiling hingga mencapai tingkat kehalusan tertentu, secara umum sekitar 200 mesh agar mudah terbakar dan efisien dalam proses pembakaran.. Serbuk batu bara yang dihasilkan kemudian diangkut menuju burner dengan bantuan udara primer. Burner berfungsi menginjeksikan serbuk

batu bara ke dalam furnace (ruang bakar) sehingga pembakaran berlangsung secara intensif dan menghasilkan energi panas.

Energi panas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk memanaskan air pada pipa-pipa boiler hingga terbentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap ini kemudian diarahkan untuk menggerakkan turbin uap, yang selanjutnya mengonversi energi termal menjadi energi mekanik dan akhirnya diubah menjadi energi listrik melalui generator.



Gambar 3.15 Siklus Batu Bara

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.1.2 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)

Ash handling adalah suatu sistem yang dirancang untuk menangani abu batubara yang dihasilkan dari proses pembakaran di boiler, kemudian menyalurkannya menuju disposal area atau fasilitas pembuangan limbah akhir. Abu tersebut tidak diperkenankan dilepaskan ke atmosfer melalui stack; karena itu, partikel abu harus ditangkap dan dipisahkan dari gas hasil pembakaran agar emisi gas buang yang keluar dari stack tidak lagi mengandung abu yang berpotensi mencemari lingkungan. Abu batubara umumnya terbawa bersama aliran flue gas (gas buang) dan secara karakteristik diklasifikasikan menjadi dua fraksi, yaitu bottom ash (abu berpartikel lebih berat) dan fly ash (abu berpartikel lebih ringan). Di samping



berperan sebagai residu/limbah pembakaran, aliran gas buang dari boiler menuju stack juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk pemanasan feed water serta untuk memanaskan suplai udara pada sistem primary air heater dan secondary air heater (Rasyid dkk., 2009). Berikut ini ada dua macam sistem penanganan abu yaitu:

1. Sistem penanganan abu berat (Bottom Ash System)

Abu berat (bottom ash) pada sistem ini diklasifikasikan ke dalam tiga sumber utama, yaitu abu dari Eco Hopper, residu dari pyrites reject hopper, serta batubara yang tidak terbakar sempurna di ruang bakar boiler termasuk material yang terlepas saat soot blowing. Material pada pyrites reject hopper umumnya berupa batubara yang tidak tergerus oleh mill, sisa kawat perbaikan, batu, dan fragmen logam, sehingga memerlukan penanganan khusus sebelum dialirkan ke disposal area.

Pemindahan material dilakukan melalui jalur berbeda sesuai karakteristiknya. Abu dari Eco Hopper didorong Eco Ash Blower menuju bottom ash silo melalui rangkaian katup (satu gate valve dan dua air lock valve) yang bekerja berdasarkan perubahan tekanan dan pengaturan timer. Material pyrites dipindahkan secara manual ke saluran menuju Submerged Scraper Conveyor (SSC) dengan bantuan dorongan air dari pyrites pump, sedangkan material hasil soot blowing masuk ke SSC secara gravitasi. Di SSC, scraper mendorong material ke belt conveyor hingga menuju bottom ash silo, sekaligus bak air SSC berfungsi sebagai water seal untuk mencegah kebocoran udara masuk ke furnace dan menahan gas

panas/debu keluar, sehingga tekanan boiler stabil dan kinerja FD Fan serta ID Fan tetap optimal.



Gambar 3.16 Submerged Scraper Conveyor (SSC)
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3.17 Bottom Ash Silo
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2. Sistem penanganan abu ringan (Fly Ash System)

Fly ash merupakan fraksi partikulat halus yang berasal dari gas buang (flue gas) boiler dan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP), kemudian terakumulasi pada hopper ESP. Material abu dari hopper selanjutnya ditransportasikan menuju unit separator dengan memanfaatkan gaya hisap vacuum blower. Unit separator berfungsi sebagai perangkat pemisah dua fasa, yaitu padatan (abu) dan gas sisa, sehingga hanya fraksi padatan yang diteruskan ke silo,

sedangkan fraksi gas dipisahkan untuk tahap penanganan lanjutan. Sistem ini mengaplikasikan dua tingkat pemisahan, yakni primary separator dan secondary separator.

Pada primary separator, terdapat dua katup (valve) yang beroperasi secara bergantian untuk melakukan pemisahan awal dan menangkap sekitar 80% dari total fly ash. Partikel yang tidak terambil pada tahap primer dialirkan ke secondary separator, yang menggunakan bag filter (kantong filtrasi berpori) sebagai media penangkap partikulat berukuran lebih halus. Secara operasional, seluruh debu ditargetkan tersaring dan terkumpul di dalam silo. Sementara itu, aliran gas yang telah mengalami pemisahan ditarik oleh sistem vakum menuju filter tambahan sebagai tahapan pemurnian akhir, sebelum dilepas ke atmosfer sebagai udara dengan kandungan partikulat yang telah diminimalkan.



Gambar 3.18 Fly Ash Silo
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.2 Sistem Air dan Uap

3.4.2.1 Water Treatment Plant (Eksternal Water Treatment)

Water Treatment Plant (WTP) atau External Water Treatment merupakan sistem pengolahan air yang berada di luar rangkaian utama siklus air-uap PLTU, dengan tujuan menghasilkan air yang memenuhi

persyaratan mutu sesuai peruntukannya. Keberadaan sistem ini bersifat krusial karena kualitas air berpengaruh langsung terhadap keandalan operasi, efisiensi pembangkit, serta umur pakai peralatan PLTU.

Pada umumnya, raw water yang digunakan masih mengandung padatan tersuspensi, garam terlarut, mineral, dan berbagai kontaminan lainnya. Apabila air tersebut digunakan tanpa pengolahan, kandungan pengotor dapat memicu korosi, pembentukan kerak (scaling), dan fouling pada peralatan, sehingga meningkatkan risiko gangguan operasi maupun penurunan kinerja sistem. Oleh sebab itu, diperlukan WTP untuk melakukan pengkondisian kualitas air sebelum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Secara fungsional, WTP mengolah raw water menjadi air dengan spesifikasi kualitas tertentu sesuai kebutuhan operasional PLTU. Produk air hasil pengolahan umumnya dialokasikan untuk beberapa keperluan utama, meliputi: (1) air service atau fresh water untuk kebutuhan sanitasi dan sistem pemadam kebakaran (fire fighting), (2) air proses sebagai make-up water boiler untuk menggantikan kehilangan air pada siklus air-uap, serta (3) air pendingin untuk sistem Closed Cooling Water (CCW) dan stator cooling water pada generator. Mengingat setiap peruntukan memiliki standar kualitas yang berbeda, maka tahapan pengolahan harus dirancang dan diterapkan secara spesifik agar parameter mutu air yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang sesuai. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem Water Treatment Plant terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Pre-Treatment

Pretreatment pada PLTU Paiton berfungsi untuk memperbaiki kualitas air laut, terutama mengurangi turbidity atau kekeruhan, sebelum masuk ke sistem ultrafiltration (UF). Proses ini memastikan air yang masuk ke tahap filtrasi memiliki kandungan partikel dan kotoran yang minimal, sehingga mencegah penyumbatan membran UF, meningkatkan efisiensi

filtrasi, dan menjaga keandalan serta umur operasional peralatan pengolahan air di PLTU.



Gambar 3.19 Sistem Pretreatment

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Air laut pertama kali masuk melalui Water Intake, yang berfungsi sebagai titik awal pengambilan air laut sebagai sumber air baku. Selanjutnya, aliran air melewati Steel Gate, yang berperan sebagai penyaring kasar pertama untuk menahan material padat berukuran besar. Setelah itu, air disaring menggunakan Bar Screen 1 untuk menahan material padat berukuran sedang, seperti potongan kayu kecil atau rumput laut halus. Selanjutnya, air melewati Bar Screen 2 yang berfungsi sebagai penyaringan lanjutan untuk menangkap material padat berukuran lebih kecil.

Air yang telah melalui bar screen kemudian dialirkan ke Travelling Screen, alat penyaring otomatis yang memisahkan partikel halus yang masih terbawa aliran air. Setelah penyaringan mekanis, air dipompa menggunakan Lifting Pump menuju MAC (Mechanical Accelerated Clarifier). MAC berfungsi untuk menjernihkan air dengan mengendapkan partikel tersuspensi yang masih ada.

Tahap berikutnya adalah Scouring, yaitu proses penyaringan partikel tidak larut yang lolos dari clarifier menggunakan media filter. Setelah seluruh tahapan pretreatment

selesai, air dikumpulkan di collection PIT sebelum dialirkan ke tahap pengolahan selanjutnya. Dengan melalui pretreatment ini, air laut telah bebas dari material padat besar hingga partikel halus, sehingga siap untuk proses pengolahan lebih lanjut agar memenuhi standar kualitas air yang diinginkan.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses *pretreatment* :

- Water Intake



Gambar 3.20 Water Intake

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Water intake merupakan tahapan awal pengambilan air laut yang berfungsi sebagai sumber air baku bagi sistem pendingin kondensor, peralatan bantu, serta sebagai umpan untuk produksi air tawar, proses demineralisasi, sistem klorinasi, dan produksi hidrogen (H_2). Aplikasi klorin yang dikendalikan secara terukur diterapkan untuk menekan pembentukan fouling, sementara rancangan sistem intake dioptimalkan guna menjamin kontinuitas dan kestabilan pasokan air.

- Steel Gate



Gambar 3.21 Steel Gate

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Steel Gate merupakan unit penyaring kasar (coarse screening) pada tahap awal yang menahan material berukuran besar, seperti potongan kayu, plastik, sampah laut, dan rumput laut. Penyaringan awal ini sebagai upaya protektif untuk mencegah kerusakan mekanis pada peralatan proses berikutnya serta menjaga kontinuitas dan kelancaran aliran air laut.

- Bar Screen 1



Gambar 3.22 Bar Screen 1

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Bar Screen 1 merupakan tahap penyaringan lanjutan dengan jarak antar batang yang lebih rapat, sehingga efektif menahan kontaminan berukuran sedang seperti fragmen kayu kecil, rumput laut halus, dan material

sampah yang masih terikut dan lolos dari proses penyaringan pada tahap sebelumnya.

- Bar Screen 2



Gambar 3.23 Bar Screen 2 Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Bar Screen 2 merupakan penyaring lanjutan tingkat menengah yang menahan kotoran kecil hingga sedang sebelum air laut masuk ke traveling screen, mengurangi beban penyaringan halus dan risiko gangguan peralatan.

- Travelling Screen



Gambar 3.24 Travelling Screen

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Travelling Screen merupakan penyaring paling halus pada sistem intake PLTU Paiton untuk menahan kotoran halus dan organisme laut sebelum air dipompa ke proses berikutnya.

- Lifting Pump



Gambar 3.25 Lifting Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Lifting Pump berfungsi menyalurkan Sea Water dari sumber (air laut atau reservoir) ke Mechanical Accelerated Clarifier.

- MAC (Mechanical Accelerated Clarifier)



Gambar 3.26 MAC

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

MAC (Mechanical Accelerated Clarifier) di PLTU berfungsi menjernihkan air laut dengan menghilangkan partikel tersuspensi, sehingga mencegah fouling dan meningkatkan kualitas air untuk proses selanjutnya. Cara kerjanya meliputi penambahan coagulant untuk menetralkan muatan partikel, diikuti flocculant untuk membentuk gumpalan (floc) yang lebih besar. Air

kemudian diaduk dan diaerasi agar partikel menyatu, lalu floc mengendap di dasar clarifier.

- Air Scouring



Gambar 3.27 Air Scouring

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Air Scouring merupakan proses backwash pada MMF untuk menjaga kualitas air keluaran dengan melepaskan partikel yang menumpuk pada media filter. MMF (Multi Media Filter) berfungsi menyaring partikel tidak terlarut menggunakan lapisan media filter sebelum air dialirkan ke proses berikutnya.

- Collection Pit



Gambar 3.28 Collection Pit

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Collection Pit (Scour Pit) merupakan wadah penampungan sementara air hasil proses air scouring

sebelum dialirkan ke sistem ultrafiltrasi (UF), guna mencegah partikel padat dan kotoran masuk ke membran UF serta menjaga keandalan sistem filtrasi air.

2. Ultrafiltration

Ultrafiltration (UF) merupakan salah satu tahap penting dalam sistem pengolahan air di PLTU Paiton, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan partikel tersuspensi, bakteri, dan virus. Proses ini memanfaatkan membran berbahan polysulfone dengan pori yang sangat halus, sehingga hanya air dan zat terlarut tertentu yang dapat melewati membran. Penerapan UF tidak hanya menurunkan kekeruhan air secara signifikan, tetapi juga meminimalkan risiko fouling pada unit pengolahan lanjutan, sehingga keandalan dan efisiensi sistem pengolahan air dapat tetap terjaga.



Gambar 3.29 Sistem Ultrafiltration

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Air dari Collection Pit dialirkan ke Filter Water Transfer Pump, yang berfungsi memindahkan air ke sistem penyaringan berikutnya secara stabil. Selanjutnya, air melewati Self-Cleaning Filter, yang menahan partikel kasar sehingga mencegah penyumbatan pada unit Ultrafiltration (UF). Pada tahap UF, air disaring secara menyeluruh untuk menghilangkan

partikel halus, bakteri, dan koloid. Air hasil penyaringan kemudian dikumpulkan di UF Water Tank, siap digunakan untuk proses produksi atau distribusi lebih lanjut.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses ultrafiltration :

- *Filter Water Transfer Pump (FWTP)*

Filter Water Transfer Pump berfungsi sebagai perangkat pemompaan yang digunakan untuk mentransfer air dari collection pit menuju self-cleaning filter guna mendukung proses filtrasi lanjutan.



Gambar 3.30 FWTP

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- *Self Cleaning Filter (SCF)*

Self-cleaning filter berfungsi menahan partikel kasar yang terkandung dalam air. Sistem ini dilengkapi auto backwash untuk membersihkan media filter saat terjadi penumpukan kotoran; kondisi kotor/bersih dipantau melalui differential pressure (DP). Backwash pada ultrafiltration bertujuan menghilangkan foulant/kotoran guna mencegah penyumbatan dan menjaga kinerja membran. Proses backwash ultrafiltration umumnya dioperasikan berdasarkan pengaturan interval waktu yang telah ditetapkan.



Gambar 3.31 SCF

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- *Ultrafiltration*

Ultrafiltration (UF) berperan menghasilkan air berkualitas tinggi dengan menyisihkan suspended solids, bakteri, dan virus dari air laut yang telah melewati self-cleaning filter. Pemisahan berlangsung melalui proses filtrasi menggunakan membran polisulfon berpori sangat halus, sehingga terutama air dan sebagian zat terlarut tertentu yang dapat melintas. Penerapan UF menurunkan kekeruhan secara signifikan, mengurangi potensi fouling pada unit pengolahan tahap lanjut, serta meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pengolahan air di PLTU.



Gambar 3.32 Ultrafiltration

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- *UF Water Tank*

UF Water Tank berfungsi sebagai reservoir penampung untuk air yang telah melalui proses filtrasi ultrafiltrasi (UF), sebelum dialirkan untuk distribusi maupun tahap pemanfaatan lanjutan.



Gambar 3.33 UF Water Tank

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3. SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) atau Forst RO

1st RO System atau SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) berfungsi untuk menurunkan kadar salinitas air laut melalui proses reverse osmosis. Pada sistem ini, air laut dengan konsentrasi garam tinggi dialirkan menuju membran RO dengan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotiknya. Tekanan tersebut memaksa molekul air melewati membran semipermeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan di sisi umpan (reject).

Melalui proses ini, kadar garam dalam air berkurang secara signifikan sehingga menghasilkan air dengan salinitas lebih rendah (air payau). Air hasil dari 1st RO System selanjutnya diproses pada tahap berikutnya untuk mencapai kualitas air yang memenuhi standar operasional sistem PLTU.



Gambar 3.34 Sistem Sea Water Reverse Osmosis
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP.Paiton

Proses dimulai dari UF Water Tank, air dipompa oleh Booster Pump menuju RO Safety Filter untuk penyaringan akhir, kemudian aliran terbagi dua: jalur pertama menuju 1st RO High Pressure Pump dan masuk ke 1st Reverse Osmosis untuk menghasilkan permeate yang ditampung di SWRO Permeate Tank, sedangkan jalur kedua menuju Energy Recovery System untuk memanfaatkan energi tekanan sebelum dialirkan kembali ke sistem RO dan menghasilkan permeate yang juga ditampung di SWRO Permeate Tank.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses Sea Water Reverse Osmosis atau 1st RO :

- *Booster Pump*

Meningkatkan dan menstabilkan tekanan air menuju RO Safety Filter agar aliran tetap konstan dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem, sehingga proses penyaringan dapat berlangsung secara optimal serta memastikan suplai air dengan tekanan yang cukup dan stabil sebelum masuk ke tahap pompa bertekanan tinggi dan membran RO.



Gambar 3.35 Booster Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *RO Safety Filter*

Menyaring partikel halus, sedimen tersuspensi, dan sisa kotoran yang masih terbawa dalam aliran air sebagai tahap penyaringan akhir sebelum proses bertekanan tinggi, guna melindungi High Pressure Pump (HP Pump) dan membran RO dari risiko penyumbatan, abrasi, fouling, maupun kerusakan dini, sehingga kinerja sistem tetap stabil, efisiensi proses pemisahan terjaga, serta umur operasional peralatan menjadi lebih panjang.



Gambar 3.36 RO Safety Filter

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Energy Recovery*

Memanfaatkan kembali energi dari aliran air reject yang masih memiliki tekanan tinggi dengan cara mentransfer atau mengembalikan energi tersebut ke aliran air umpan, sehingga kebutuhan energi dari pompa bertekanan tinggi dapat dikurangi, konsumsi listrik menjadi lebih efisien, biaya operasional sistem menurun, dan kinerja keseluruhan proses RO menjadi lebih optimal serta berkelanjutan.



Gambar 3.37 Energy Recovery
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *1st RO HP Pump*

1st RO HP Pump berfungsi untuk menaikkan tekanan air baku hingga sesuai dengan kebutuhan proses Reverse Osmosis, sehingga air dapat melewati membran dengan efektif dan menghasilkan air permeate berkualitas sesuai standar



Gambar 3.38 1st RO HP Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *1st Reverse Osmosis*

Proses reverse osmosis (RO) tahap pertama berfungsi memisahkan air bersih dari garam dan kontaminan. Air dipaksa melewati membran semi-permeabel yang hanya memungkinkan molekul air murni lewat, sementara garam, mineral, dan zat pencemar lainnya tertahan. Hasilnya adalah air yang lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan.



Gambar 3.39 1st Reverse Osmosis P

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *SWRO Permeate Tank*

SWRO Permeate Tank berfungsi sebagai tempat penampungan air permeate yang dihasilkan dari proses

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yaitu air yang telah melewati membran Reverse Osmosis sehingga sebagian besar kandungan garam, mineral terlarut, dan kontaminan lainnya telah dipisahkan. Tangki ini berperan penting dalam menjaga kestabilan suplai air bersih dengan menampung sementara hasil produksi sebelum dialirkan ke tahap selanjutnya, seperti proses remineralisasi, desinfeksi, maupun distribusi ke pengguna. Selain itu, keberadaan SWRO Permeate Tank membantu menyeimbangkan kapasitas produksi unit RO dengan kebutuhan pemakaian air, sehingga sistem dapat beroperasi secara lebih efisien, terkontrol, dan berkesinambungan.



Gambar 3.40 SWRO Permeate Tank
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

4. BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) atau Second RO

2nd RO System atau BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) merupakan tahap lanjutan dalam proses pemurnian air yang berasal dari 1st RO System. Sistem ini berfungsi untuk menurunkan kadar garam dan zat terlarut yang masih tersisa hingga mencapai kualitas air tawar atau air demineralisasi sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU. Pada tahap ini, air hasil

proses sebelumnya dialirkan kembali melalui membran reverse osmosis dengan tekanan tertentu sehingga sisa garam, mineral, dan kontaminan terlarut dapat dipisahkan secara lebih optimal.

Dengan adanya 2nd RO System, konsentrasi Total Dissolved Solids (TDS) dapat ditekan hingga memenuhi standar yang ditetapkan. Kualitas air yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, sehingga layak digunakan pada proses lanjutan seperti sistem demineralisasi maupun sebagai air umpan boiler. Proses pemurnian bertahap ini mendukung keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional pembangkit listrik.



Gambar 3.41 Sistem Brackish Water Reverse Osmosis
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Air dari SWRO Permeate Tank dialirkan ke Feed Pump untuk memberikan tekanan awal, kemudian melewati Cartridge Filter guna menyaring partikel halus dan sisa kotoran agar tidak merusak peralatan. Selanjutnya, air dipompa oleh High Pressure Pump untuk mencapai tekanan kerja yang dibutuhkan sebelum masuk ke unit 2nd RO, tempat terjadinya pemisahan garam dan mineral sehingga kualitas air meningkat. Air hasil olahan kemudian ditampung di RAW Water Tank untuk digunakan pada proses berikutnya atau kebutuhan operasional.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses Brackish Water Reverse Osmosis atau 2nd RO :

- Feed Pump

Feed pump berfungsi untuk mengalirkan air dari tangki penampungan menuju sistem filtrasi serta memberikan tekanan awal agar air dapat mengalir dengan stabil ke proses selanjutnya. Pompa ini membantu menjaga kelancaran aliran dan memastikan debit air tetap sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan adanya tekanan awal dari feed pump, proses filtrasi dapat berlangsung lebih optimal dan mendukung kinerja peralatan pada tahap berikutnya.



Gambar 3.42 Feed Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Cartridge Filter*

Cartridge filter berfungsi menyaring partikel halus, pasir, dan kotoran sisa agar tidak masuk ke membran RO, sehingga mencegah kerusakan dan menjaga kinerja serta umur pakai membran tetap optimal.



Gambar 3.43 Cartridge Filter

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *High Pressure Pump*

High Pressure Pump pada 2nd RO berfungsi meningkatkan tekanan air agar sesuai dengan kebutuhan membran reverse osmosis, sehingga proses pemisahan zat terlarut dapat berjalan optimal dan kualitas air terjaga.



Gambar 3.44 High Pressure Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *2nd Reverse Osmosis*

2nd RO berfungsi memurnikan air dengan memanfaatkan membran Reverse Osmosis berpori sangat halus untuk menghilangkan zat terlarut, ion, logam berat, mikroorganisme, dan partikel tersuspensi. Proses ini menurunkan total dissolved solids (TDS) secara signifikan, menghasilkan air dengan kemurnian

tinggi yang stabil untuk konsumsi atau proses industri yang membutuhkan standar kualitas air yang ketat.



Gambar 3.45 2nd Reverse Osmosis

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Raw Water Tank*

Raw Water Tank pada proses 2nd RO berfungsi menampung air hasil RO sementara, menjaga aliran dan tekanan stabil, serta meminimalkan risiko kontaminasi sebelum digunakan pada tahap berikutnya.



Gambar 3.46 Raw Water Tank

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

5. Demineralized Plant

Demineralized Plant berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan air demineralisasi, yaitu air yang kandungan

mineralnya telah dikurangi hingga memenuhi parameter kualitas yang telah ditetapkan. Proses demineralisasi dilakukan melalui sistem penukar ion yang menggunakan resin kation dan resin anion. Resin kation berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan positif, sedangkan resin anion berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan negatif, sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian sesuai dengan standar operasional yang berlaku.



Gambar 3.47 Sistem Demineralized
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi demineralized water (demin) dimulai dari air baku yang ditampung dalam Raw Water Tank sebagai penyeimbang suplai sebelum dipompa oleh Raw Water Transfer Pump menuju unit pengolahan. Air kemudian melewati Cation Exchanger yang berfungsi menukar ion-ion bermuatan positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^{+}) dengan ion hidrogen (H^{+}), sehingga menghilangkan kesadahan dan mineral kation. Selanjutnya air masuk ke Anion Exchanger, dimana ion-ion bermuatan negatif seperti klorida (Cl^{-}), sulfat (SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^{-}) ditukar dengan ion hidroksida (OH^{-}); ion H^{+} dan OH^{-} yang terbentuk kemudian bereaksi menjadi H_2O sehingga kandungan mineral semakin berkurang. Setelah itu air diproses kembali pada Mixbed Exchanger yang

berisi campuran resin kation dan anion untuk tahap pemurnian akhir (polishing) guna menghilangkan sisa-sisa ion sehingga diperoleh air dengan kemurnian tinggi dan konduktivitas sangat rendah. Air hasil pengolahan tersebut ditampung dalam Demin Water Tank sebagai penyimpanan sementara sebelum didistribusikan oleh Demineralized Water Transfer Pump ke unit-unit pengguna seperti main unit sebagai air pengisi boiler, H₂ plant, auxiliary boiler, serta close cooling system, sehingga kualitas air tetap terjaga dan mampu mencegah terjadinya kerak maupun korosi pada peralatan.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses *Demineralized Plant*:

- *Raw Water Transfer Pump*

Raw water transfer pump berfungsi untuk memindahkan air baku dari bak penampungan atau sumber menuju unit pengolahan selanjutnya. Pompa ini menjaga aliran air tetap stabil agar proses demineralisasi dapat berjalan dengan lancar.



Gambar 3.48 Raw Water Transfer Pump
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Cation Exchanger*

Cation exchanger pada produksi demineralized water berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan positif seperti Ca²⁺, Mg²⁺, dan Na⁺ melalui proses pertukaran ion. Resin dalam bentuk H⁺ menukar

ion tersebut dengan H^+ , sehingga air menjadi bersifat asam dan siap diproses pada tahap anion exchanger.



Gambar 3.49 Cation Exchanger

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Anion Exchanger*

Anion exchanger pada produksi demineralized water berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan negatif seperti Cl^- , SO_4^{2-} , dan HCO_3^- melalui proses pertukaran ion. Resin dalam bentuk OH^- menukar ion tersebut dengan OH^- , yang kemudian bereaksi dengan H^+ dari unit kation membentuk H_2O , sehingga menghasilkan air dengan kadar mineral sangat rendah.



Gambar 3.50 Anion Exchanger

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Mix Bed Exchanger*

Mixed bed pada produksi demineralized water berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menggunakan campuran resin kation (H^+) dan anion (OH^-) dalam satu tabung. Unit ini menghilangkan sisa ion positif dan negatif yang masih tertinggal sehingga menghasilkan air dengan kemurnian sangat tinggi sesuai standar demineralisasi.



Gambar 3.51 Mix Bed Exchanger

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Demin Water Tank*

Demin water tank berfungsi sebagai tangki penampung air demineralisasi sebelum digunakan atau didistribusikan ke proses produksi. Tangki ini menjaga ketersediaan dan kestabilan suplai air demin serta mencegah kontaminasi ulang dengan sistem tertutup atau ventilasi berfilter, sehingga kualitas air tetap terjaga.



Gambar 3.52 Demin Water Tank

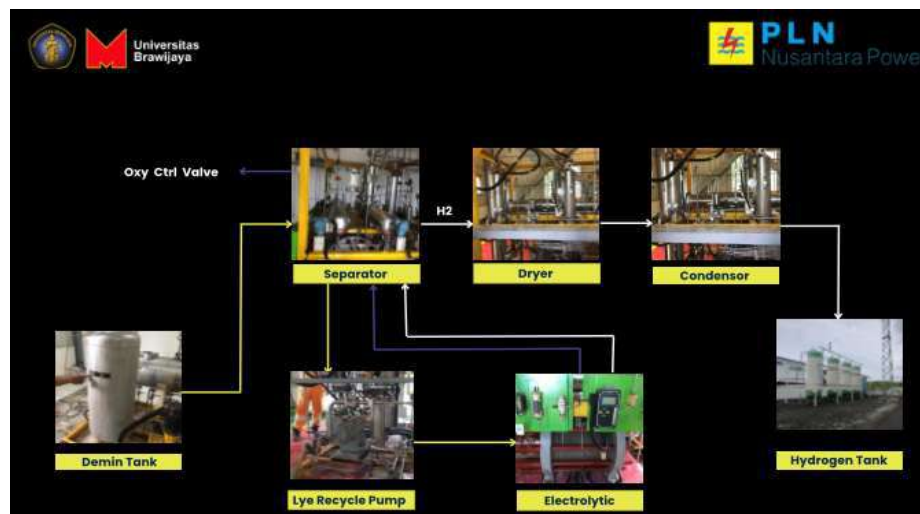
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

3.4.2.2 Hydrogen Plant

Hydrogen Plant adalah unit fasilitas penunjang pada sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan gas hidrogen (H_2) guna memenuhi kebutuhan operasional, khususnya sebagai media pendingin generator. Gas hidrogen umumnya dihasilkan melalui proses elektrolisis air demineralisasi (DM water), yaitu proses penguraian air (H_2O) menjadi gas hidrogen (H_2) dan oksigen (O_2) dengan menggunakan arus listrik searah (DC). Dalam proses ini, air yang telah memenuhi standar kualitas dialirkan ke dalam electrolyzer, kemudian arus listrik dialirkan melalui elektroda sehingga terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Gas hidrogen yang terbentuk selanjutnya dipisahkan, didinginkan, dikeringkan, dan dimurnikan hingga mencapai tingkat kemurnian tertentu sebelum disalurkan ke generator atau disimpan dalam tangki penyimpanan.

Dalam operasional pembangkit listrik, hidrogen digunakan sebagai media pendingin generator karena memiliki daya hantar panas yang tinggi serta massa jenis yang rendah dibandingkan udara. Sifat tersebut memungkinkan proses pelepasan panas dari rotor dan stator generator berlangsung lebih efektif, sekaligus mengurangi rugi-rugi gesekan (windage loss) sehingga efisiensi kerja generator dapat meningkat. Selain itu, hidrogen juga dimanfaatkan dalam proses purging, yaitu

untuk menggantikan udara atau oksigen di dalam sistem generator guna mencegah terjadinya oksidasi, korosi, serta kerusakan komponen internal. Mengingat sifat hidrogen yang mudah terbakar, pengoperasian Hydrogen Plant harus dilengkapi dengan sistem pengendalian tekanan, pemantauan kemurnian gas, deteksi kebocoran, serta prosedur keselamatan yang ketat. Dengan pengelolaan yang baik, Hydrogen Plant berperan penting dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional unit pembangkit listrik.



Gambar 3. 53 Sistem Hidrogen
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi hidrogen dimulai dari demin tank, di mana air dimurnikan untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu proses elektrolisis. Air murni dari demin tank kemudian dialirkan ke separator, yang berfungsi memisahkan kotoran atau partikel yang masih tersisa agar kualitas air tetap tinggi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya, air yang bersih didorong oleh lye recycle pump untuk menjaga sirkulasi larutan elektrolit (biasanya NaOH atau KOH) dalam sistem elektrolisis agar konduktivitas tetap optimal. Proses inti terjadi pada elektroliser (electrolytic cell), di mana air diuraikan menjadi gas hidrogen dan oksigen melalui reaksi elektrolisis menggunakan arus listrik. Gas yang dihasilkan dari elektroliser kembali dialirkan ke separator, untuk memisahkan sisa larutan elektrolit atau air yang

terbawa agar gas hidrogen murni. Setelah itu, gas hidrogen melewati dryer, yang menghilangkan uap air agar gas menjadi kering, dan kemudian melalui condensor untuk memastikan tidak ada sisa uap yang ikut. Gas hidrogen murni yang telah kering akhirnya disimpan dalam hydrogen tank, siap untuk digunakan sesuai kebutuhan industri atau energi.

Berikut merupakan *equipment* yang digunakan dalam proses *Demineralized Plant* :

- *Separator*

Dalam produksi hidrogen melalui elektrolisis air dengan larutan alkali, separator berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen dan oksigen dari larutan alkali sehingga kedua gas tidak bercampur. Separator ini juga menjaga larutan alkali tetap berada di dalam sel elektrolit, mencegah kontaminasi gas, dan memastikan hidrogen yang dihasilkan lebih murni serta aman untuk disimpan atau digunakan.



Gambar 3.54 Separator

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- Lye Recycle Pump

Lye recycle pump berfungsi untuk mensirkulasikan cairan alkali dari hydrogen and oxygen separator kembali ke electrolyzer. Cairan alkali ini bertindak sebagai elektrolit yang mendukung reaksi elektrolisis, sehingga hidrogen dan oksigen dapat dihasilkan secara efisien. Pompa ini memastikan aliran

elektrolit tetap stabil, menjaga konsentrasi, mencegah panas berlebih, dan mendukung operasi sel elektrolisis secara kontinu.



Gambar 3.55 Lye Recycle Pump
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- **Electrolytic**

Electrolytic digunakan untuk memisahkan H_2 dan O_2 dari H_2O dengan cara mengalirkan arus listrik searah (DC) melalui air. Dalam proses ini, hidrogen terbentuk di katoda (elektrode negatif) dan oksigen di anoda (elektrode positif).



Gambar 3.56 Electrolytic
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- **Dryer**

Dryer ini berfungsi untuk menghilangkan uap air atau kelembaban yang terkandung dalam hidrogen hasil produksi, sehingga gas yang disimpan memiliki kualitas yang lebih stabil dan aman. Penggunaan dryer sangat penting karena

kelembaban dalam hidrogen dapat menimbulkan korosi pada sistem penyimpanan maupun peralatan downstream, serta memengaruhi efisiensi penggunaan hidrogen di proses selanjutnya.



Gambar 3.57 Dryer

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Condensor*

Kondensor dalam produksi hidrogen berfungsi untuk mengubah uap air yang terbawa menjadi cair, sehingga hidrogen yang dihasilkan lebih murni.



Gambar 3.58 Condensor

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Hydrogen Tank*

Hydrogen storage tank adalah tempat penyimpanan hidrogen sebelum digunakan. Tangki ini berfungsi menjaga hidrogen tetap aman dan siap pakai untuk berbagai keperluan, seperti suplai ke generator atau sistem energi lainnya.



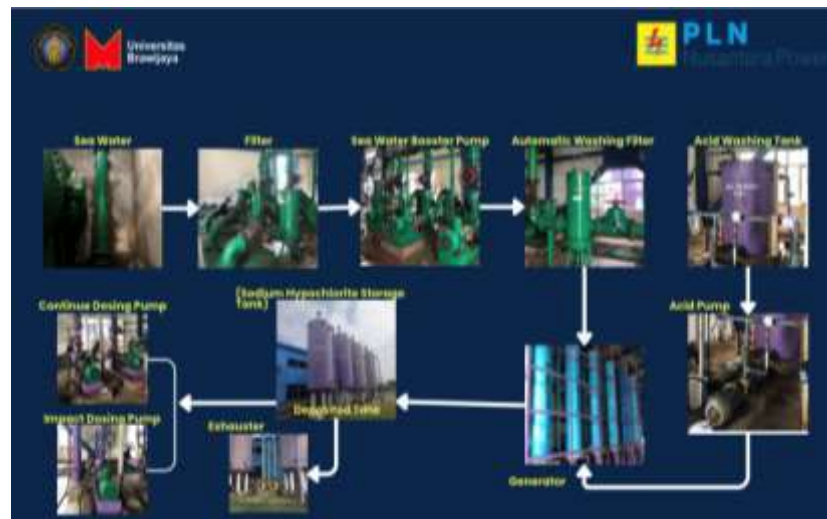
Gambar 3.59 Hydrogen Storage Tank
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

3.4.2.3 Chlorine Plant

Chlorine plant adalah fasilitas yang berfungsi untuk memproduksi sodium hypochlorite (NaOCl) melalui proses elektrolisis air laut. Sodium hypochlorite yang dihasilkan digunakan untuk mengendalikan dan melemahkan pertumbuhan biota laut serta mikroorganisme dalam sistem pendingin air laut. Larutan klorin aktif ini kemudian diinjeksikan pada inlet kanal menuju Circulation Water Pump (CWP) sehingga mencegah terjadinya pengotoran (biofouling) dan penyumbatan pada tube kondensor, pipa, serta permukaan penukar panas. Dengan demikian, chlorine plant berperan penting dalam menjaga kelancaran aliran, efisiensi perpindahan panas, dan keandalan operasi sistem pendingin pembangkit.

Selain itu, chlorine plant juga berperan penting dalam meningkatkan umur operasional peralatan sistem pendingin. Dengan pengendalian biofouling yang efektif, korosi pada permukaan logam

dapat diminimalkan, sehingga mengurangi frekuensi perawatan dan downtime. Pemakaian sodium hypochlorite sebagai agen desinfeksi juga lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan kimia lain yang lebih berisiko, karena dapat dihasilkan langsung dari air laut tanpa perlu penyimpanan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan chlorine plant sebagai komponen vital untuk efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasional pembangkit listrik.



Gambar 3.60 Sistem Chlorine

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi chlorine dimulai dengan pengambilan air laut yang kemudian dialirkan ke sistem filter untuk menghilangkan partikel-partikel kasar dan kotoran yang terbawa dari laut. Setelah melalui filter, air laut dipompa menggunakan sea water booster pump untuk memastikan tekanan yang cukup sebelum masuk ke automatic washing filter, yang membersihkan sisa-sisa kotoran secara otomatis. Air laut yang telah bersih kemudian dialirkan ke generator untuk proses elektrolisis, yang menghasilkan chlorine. Secara paralel, dari acid washing tank, larutan asam dipompa menggunakan acid pump dan ditransfer ke generator untuk mendukung proses produksi chlorine. Setelah melalui generator, hasil elektrolisis berupa larutan chlorine dialirkan ke sodium hypochlorite storage tank untuk penyimpanan

sementara. Dari tangki penyimpanan ini, larutan chlorine dapat dialirkan ke exhauster untuk pengendalian gas, serta ke continue dosing pump dan impact dosing pump untuk proses pemberian dosis sesuai kebutuhan pada sistem distribusi air atau proses lanjutan.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses Chlorine Plant :

- *Sea Water*

Sea water adalah air laut yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatan chlorine melalui metode elektrolisis.



Gambar 3.61 Sea Water

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Filter*

Berfungsi menyaring kotoran padat dalam air laut agar tidak masuk ke pompa dan peralatan chlorine plant, sehingga mencegah penyumbatan dan kerusakan peralatan.



Gambar 3. 62 Filter

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Sea Water Booster Pump*

Berfungsi menaikkan tekanan dan debit air laut yang digunakan sebagai feed water ke chlorine plant (unit elektrolisis). Pompa ini memastikan pasokan air laut stabil dan kontinu sehingga proses pembentukan sodium hypochlorite berjalan optimal serta mendukung injeksi klorin ke sistem pendingin tanpa fluktuasi tekanan.



Gambar 3. 63 Sea Water Booster Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Automatic Washing Filter*

Berfungsi menyaring kotoran dan membersihkan filter secara otomatis saat terjadi kenaikan tekanan diferensial, sehingga aliran air tetap kontinu tanpa penghentian operasi.



Gambar 3. 64 Automatic Washing Filter
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Generator*

Berfungsi sebagai unit utama pembangkit sodium hypochlorite, tempat terjadinya proses elektrolisis air laut. Di dalam generator ini, ion klorida (Cl^-) diubah menjadi klorin aktif yang bereaksi membentuk sodium hypochlorite (NaOCl), yang selanjutnya digunakan sebagai bahan kimia untuk pengendalian biota laut pada sistem pendingin.



Gambar 3. 65 Generator
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Deposited Tank (Sodium Hypochlorite Storage Tank)*

Berfungsi menampung sementara larutan sodium hypochlorite sebelum diinjeksikan ke sistem, sehingga pasokan dosing tetap stabil.



Gambar 3. 66 Deposited Tank
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Continue Dosing Pump*

Berfungsi menginjeksikan larutan sodium hypochlorite secara kontinu dengan dosis rendah dan terkontrol ke sistem air pendingin laut. Pompa ini menjaga konsentrasi klorin residual yang stabil untuk mencegah pertumbuhan biota laut dan mikroorganisme selama operasi normal pembangkit.



Gambar 3. 67 Continue Dosing Pump
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Impact Dosing Pump*

Berfungsi melakukan injeksi sodium hypochlorite dengan dosis tinggi dalam waktu singkat (shock dosing). Pompa ini digunakan secara periodik atau kondisi tertentu untuk mengatasi lonjakan

pertumbuhan biota laut atau membersihkan sistem pendingin dari organisme yang sudah mulai menempel pada pipa dan tube kondensor.



Gambar 3. 68 Impact Dosing Pump
Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Exhauster*

Berfungsi untuk menyedot dan membuang gas hasil samping elektrolisis, terutama gas hidrogen (H_2) dan sisa klorin, dari ruang generator. Exhauster menjaga tekanan tetap aman, mencegah akumulasi gas berbahaya, serta mendukung keselamatan dan kestabilan operasi chlorine plant.



Gambar 3. 69 Exhauster
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Acid Washing Tank*

Berfungsi sebagai tempat penampungan dan pencampuran larutan asam dengan konsentrasi terkontrol yang digunakan dalam proses acid washing, serta sebagai penampung sementara larutan bekas pencucian sebelum dilakukan proses netralisasi atau pembuangan sesuai prosedur keselamatan dan lingkungan.



Gambar 3. 70 Acid Washing Tank

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Acid Pump*

Berfungsi mengalirkan dan mensirkulasikan larutan asam dari acid washing tank menuju generator yang dibersihkan, dengan tujuan melarutkan kerak, endapan mineral, dan fouling pada sistem chlorine plant atau sistem pendukung PLTU sehingga mencegah penyumbatan dan menjaga kinerja peralatan.



Gambar 3. 71 Acid Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

3.4.2.4 Sistem Condensate

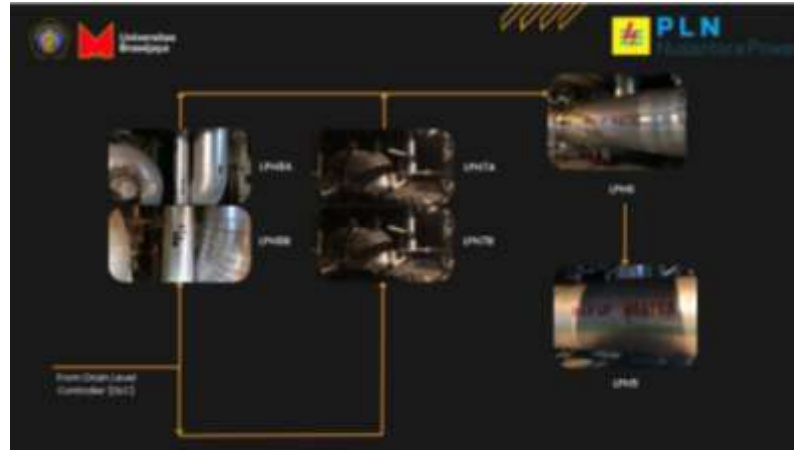
Condensate system adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menampung, dan mengembalikan air kondensat ke dalam sistem boiler setelah uap digunakan dalam proses produksi atau pemanasan. Air kondensat merupakan hasil perubahan uap menjadi air akibat pelepasan panas pada peralatan proses. Sistem ini bekerja dengan menyalurkan kondensat melalui jaringan pipa menuju tangki penampung, kemudian dipompa kembali ke boiler atau ke sistem pengolahan air umpan untuk dipanaskan ulang.

Secara fungsional, condensate system berperan dalam meningkatkan efisiensi energi karena air yang dikembalikan masih memiliki suhu tinggi sehingga membutuhkan energi pemanasan yang lebih sedikit. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi penggunaan air baku (make-up water), menekan konsumsi bahan bakar, serta menjaga kualitas air boiler karena kondensat umumnya lebih bersih dan minim kandungan mineral. Dengan demikian, condensate system merupakan bagian penting dalam menunjang efisiensi, ekonomis, dan keandalan operasional boiler.



Gambar 3. 72 Condensate System

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 3. 73 Condensate System

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sistem kondensat pada unit pembangkit dimulai dari Demin Tank sebagai sumber air demineralisasi yang selanjutnya dialirkan menuju Demineralized Water Transfer Pump untuk didistribusikan ke sistem. Dari pompa tersebut, air masuk ke Hotwell sebagai tempat penampungan awal kondensat sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya, fluida dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Condensate Polishing Plant (CPP) untuk dilakukan pemurnian guna menjaga kualitas air umpan sesuai standar operasional boiler. Setelah melewati proses pemurnian, kondensat dialirkan ke Gland Sealing Steam Condenser untuk mengkondensasikan uap sealing gland dan mengembalikannya ke sistem kondensat. Berikutnya, aliran dikontrol oleh Drain Level Controller (DLC) yang terdiri dari tiga jalur, yaitu Main DLC, Aux DLC, dan By Pass DLC, yang berfungsi mengatur level dan distribusi aliran kondensat sesuai kondisi operasi. Dari sistem kontrol tersebut, kondensat kemudian dialirkan secara bertahap menuju rangkaian Low Pressure Heater (LPH), yaitu LPH 8A, LPH 8B, LPH 7A, LPH 7B, LPH 6, dan LPH 5, untuk proses pemanasan awal sebelum masuk ke tahapan pemanasan berikutnya dalam siklus pembangkit. Berikut merupakan *equipment* yang digunakan dalam *Condensate System*

:

- *Hotwell*

Tempat penampungan air kondensat (hasil kondensasi uap) di bagian bawah condenser.



Gambar 3. 74 Hotwell

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Condensate Extraction Pump (CEP)*

Menghisap kondensat dari hotwell serta mengalirkan kondensat ke CCP lalu ke LP Heater karena tekanan di Hotwell sangat rendah.



Gambar 3. 75 Condensate Extraction Pump

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Condensate Polishing Plant (CPP)*

Condensate Polishing Plant (CPP) merupakan unit pengolahan yang berfungsi memurnikan air kondensat dari kontaminasi akibat kebocoran kondenser, khususnya intrusi air laut. Melalui proses pemolesan kondensat, CPP menghilangkan spesies pengotor terlarut berupa ion-ion anorganik seperti Na^+ ,

Cl^- , SO_4^{2-} , serta komponen lain yang bersifat merugikan terhadap sistem, termasuk silika (SiO_2).



Gambar 3. 76 Condensate Polishing Plant
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Gland Sealing Steam Condenser (GSSC)*

Mengkondensasikan uap sealing (gland steam) dari turbin dan mengembalikannya ke sistem kondensat.



Gambar 3. 77 Gland Sealing Steam Condenser
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Drain Level Controller*

Drain Level Controller (DLC) berfungsi untuk mengendalikan tinggi permukaan (level) kondensat di kondensor, mempertahankan kestabilan vakum kondensor, serta mengatur laju alir kondensat menuju hotwell. Dalam implementasinya, sistem DLC umumnya terdiri atas beberapa jalur pengendalian dengan fungsi operasional yang berbeda.

Main DLC digunakan sebagai jalur utama pada kondisi operasi normal. Aux DLC dioperasikan pada kondisi beban rendah, saat transisi operasi, serta berperan sebagai kontrol cadangan (backup). Sementara itu, Bypass DLC difungsikan pada tahap start-up dan pada kondisi darurat (emergency) untuk memastikan kontinuitas pengendalian level dan keselamatan operasi.



Gambar 3. 78 Drain Level Controller
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Low Pressure Heater (LPH)*

Low Pressure Heater (LPH) merupakan peralatan pemanas regeneratif yang memanaskan kondensat menggunakan uap ekstraksi (*extraction steam*) dari turbin tekanan rendah (LP) untuk meningkatkan efisiensi termal siklus melalui penurunan kebutuhan panas di boiler. LPH bekerja sebagai penukar kalor permukaan, di mana uap mengembun di sisi shell dan panasnya ditransfer ke kondensat yang mengalir di dalam *tube bundle* tanpa pencampuran langsung. Drain hasil pengembunan umumnya dialirkan secara *cascade* sesuai rancangan agar pemulihan energi tetap optimal dan level stabil. Pada PLTU PT Paiton Unit 9, sistem ini terdiri atas enam LPH, yaitu LPH 8A dan 8B, LPH 7A dan 7B, LPH 6, serta LPH 5, yang dirancang untuk menaikkan temperatur kondensat secara bertahap serta menjaga stabilitas operasi pada berbagai variasi beban.



Gambar 3. 79 LPH 8A,8B,7A,7B,6 & 5

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

3.4.2.5 Sistem Feedwater

Feedwater system merupakan rangkaian sistem yang berfungsi mengalirkan dan mensirkulasikan air umpan menuju boiler secara kontinyu dalam suatu siklus tertutup guna mendukung proses pembentukan uap. Secara umum, aliran feedwater diawali dari deaerator dan *feedwater storage* sebagai tempat penampungan sementara air umpan, kemudian tekanannya dinaikkan oleh *Boiler Feedwater Pump* yang digerakkan oleh motor maupun turbin, yaitu BFPM dan BFPT A & B. Air umpan bertekanan tinggi selanjutnya dialirkan secara bertahap melalui *High Pressure Heater* (HPH 3, 2, dan 1) untuk meningkatkan temperatur dengan memanfaatkan uap ekstraksi, sehingga efisiensi termal sistem dapat ditingkatkan. Setelah itu, air umpan masuk ke economizer untuk dipanaskan lebih lanjut menggunakan panas sisa gas buang sebelum dialirkan menuju steam drum. Dari steam drum, air disirkulasikan melalui *wall tube* dan *lower header* dengan bantuan *Boiler Circulation Pump* (BCP) agar proses perpindahan panas di dalam furnace berlangsung merata. Rangkaian feedwater system ini dirancang untuk menjaga kestabilan level air, kontinuitas sirkulasi, serta keandalan dan efisiensi operasi boiler secara keseluruhan.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam *feedwater system* :

- Dearator

Deaerator merupakan bagian dari feedwater system yang berfungsi menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida, dari air umpan sebelum dialirkan ke boiler. Proses deaerasi dilakukan dengan memanaskan air umpan menggunakan uap sehingga gas terlarut terlepas dan dibuang ke atmosfer, sekaligus menaikkan temperatur air umpan sebagai pemanasan awal. Selain berfungsi sebagai unit penghilang gas, deaerator juga berperan sebagai tempat penampungan sementara (*feedwater storage*) untuk menjaga kontinuitas suplai air umpan ke boiler. Dengan berkurangnya kandungan gas terlarut, deaerator berperan penting dalam mencegah korosi pada pipa, pompa, dan peralatan boiler, serta mendukung keandalan dan umur operasi sistem secara keseluruhan.



Gambar 3. 80 Dearator

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Feedwater Storage

Feedwater storage merupakan bagian dari feedwater system yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air umpan setelah proses deaerasi sebelum dialirkan ke boiler. Feedwater storage berperan menjaga ketersediaan air umpan secara kontinu sehingga suplai ke *boiler feedwater pump* tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi beban atau gangguan sesaat pada sistem hulu. Selain sebagai penyangga kapasitas (*buffer*), feedwater storage juga membantu mempertahankan temperatur air umpan agar tetap sesuai dengan kondisi operasi, sehingga proses pemompaan dan pemanasan lanjutan dapat berlangsung lebih efisien. Dengan fungsi tersebut, feedwater storage berperan penting dalam menjaga kestabilan operasi feedwater system dan keandalan keseluruhan sistem boiler.



Gambar 3. 81 Feedwater Storage

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Boiler Feed Pump Motor (BFPM)

Boiler Feed Pump Motor (*BFPM*) merupakan pompa air umpan boiler yang digerakkan oleh motor listrik dan berfungsi menaikkan tekanan air umpan dari feedwater



storage agar sesuai dengan tekanan operasi boiler. BFPM mengalirkan air umpan secara kontinu menuju rangkaian pemanas air umpan dan selanjutnya ke boiler, sehingga suplai air tetap terjaga selama operasi pembangkit. Penggunaan motor listrik sebagai penggerak memungkinkan pengaturan operasi pompa yang stabil dan responsif terhadap perubahan kebutuhan aliran air umpan. Dengan perannya tersebut, BFPM menjadi salah satu peralatan utama dalam feedwater system untuk mendukung kontinuitas dan keandalan operasi boiler.

- Boiler Feed Pump Turbine (BFPT)

Boiler Feed Pump Turbine (*BFPT*) merupakan pompa air umpan boiler yang digerakkan oleh turbin uap dan berfungsi menaikkan tekanan air umpan sebelum dialirkan ke boiler. Uap penggerak BFPT umumnya berasal dari sistem uap pembangkit sehingga energi uap dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menggerakkan pompa. BFPT bekerja secara bergantian atau bersamaan dengan BFPM untuk menyesuaikan kebutuhan aliran air umpan terhadap beban operasi pembangkit. Dengan memanfaatkan energi uap sebagai penggerak, BFPT berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem serta menjaga keandalan suplai air umpan ke boiler selama operasi.

- HPH 3,2, dan 1

High Pressure Heater (HPH) merupakan rangkaian pemanas air umpan bertekanan tinggi yang berfungsi meningkatkan temperatur feedwater sebelum masuk ke economizer dan boiler. Air umpan dari boiler feed pump dialirkan secara berurutan melalui HPH 3, kemudian HPH 2, dan HPH 1, dengan masing-masing pemanas

memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin sebagai sumber panas. Proses pemanasan bertahap ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan temperatur antara air umpan dan sistem boiler, sehingga meningkatkan efisiensi termal siklus uap serta menurunkan beban pemanasan di boiler. Dengan adanya HPH 3, 2, dan 1, feedwater system dapat bekerja lebih efisien dan mendukung keandalan operasi pembangkit secara keseluruhan.



Gambar 3. 82 HPH 1

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3. 83 HPH 2

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3. 84 HPH 3

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Economizer

Economizer merupakan bagian dari sistem boiler yang berfungsi memanaskan air umpan sebelum masuk ke steam drum dengan memanfaatkan panas sisa gas buang hasil pembakaran. Air umpan yang telah melalui rangkaian *high pressure heater* dialirkan ke economizer sehingga temperaturnya meningkat secara bertahap tanpa tambahan bahan bakar. Pemanfaatan panas sisa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal boiler, mengurangi beban pemanasan di furnace, serta mendukung kontinuitas pembentukan uap. Dengan peran tersebut, economizer menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemanfaatan energi panas secara optimal pada pembangkit listrik tenaga uap.



Gambar 3. 85 Economizer

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Steam Drum

Steam drum berperan sebagai penghubung utama aliran air umpan dari economizer menuju sistem sirkulasi boiler. Air umpan yang telah dipanaskan di economizer dialirkan masuk ke steam drum, kemudian didistribusikan ke pipa-pipa *wall tube* melalui sistem sirkulasi boiler. Di dalam wall tube, air menyerap panas dari proses pembakaran di furnace sehingga terbentuk campuran uap dan air yang selanjutnya kembali menuju steam drum. Di steam drum, campuran tersebut dipisahkan, di mana uap dialirkan ke superheater sedangkan air dikembalikan ke wall tube untuk disirkulasikan kembali. Dengan mekanisme ini, steam drum berfungsi menjaga kontinuitas sirkulasi air dari economizer

ke wall tube serta mendukung proses pembentukan uap ke yang stabil dan efisien.



Gambar 3. 86 Steam Drum

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Wall Tube

Wall tube (*water wall*) merupakan pipa-pipa air yang membentuk dinding furnace dan berfungsi sebagai media utama penyerapan panas hasil pembakaran. Air dari steam drum dialirkan menuju wall tube melalui sistem sirkulasi boiler, kemudian menyerap panas radiasi dari nyala api di dalam furnace sehingga sebagian air berubah menjadi uap. Campuran uap dan air yang terbentuk selanjutnya mengalir kembali menuju steam drum untuk dilakukan pemisahan. Selain berperan dalam proses pembentukan uap, wall tube juga berfungsi melindungi dinding furnace dari temperatur tinggi serta menjaga kestabilan perpindahan panas di dalam boiler.



Gambar 3.87 Wall Tube

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Lower Header

Lower header merupakan bagian dari sistem sirkulasi boiler yang berfungsi sebagai pengumpul dan pendistribusi aliran air pada pipa-pipa wall tube di bagian bawah furnace. Air dari steam drum yang dialirkan menuju wall tube akan masuk terlebih dahulu ke lower header sebelum disalurkan secara merata ke setiap pipa wall tube. Di dalam wall tube, air menyerap panas hasil pembakaran dan membentuk campuran uap-air yang kemudian mengalir kembali menuju steam drum. Dengan fungsi tersebut, lower header berperan penting dalam menjaga pemerataan aliran,

kestabilan sirkulasi air boiler, serta mendukung proses perpindahan panas yang efektif di dalam furnace.



Gambar 3.88 Lower Header

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- BCP

Boiler Circulation Pump (BCP) merupakan pompa yang berfungsi menjaga sirkulasi air boiler secara paksa (*forced circulation*) dari steam drum menuju sistem wall tube dan kembali lagi ke steam drum. BCP mengalirkan air dari steam drum ke lower header, kemudian mendistribusikannya ke pipa-pipa wall tube agar proses penyerapan panas di furnace berlangsung merata dan stabil. Campuran uap dan air yang terbentuk di wall tube selanjutnya kembali ke steam drum untuk dipisahkan. Dengan adanya BCP, laju sirkulasi air boiler dapat dikendalikan secara optimal sehingga mencegah terjadinya overheating pada pipa, menjaga kestabilan pembentukan uap, serta mendukung keandalan operasi boiler pada berbagai kondisi beban.



Gambar 3 89 BCP

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.2.6 Sistem Steam

Steam system diawali dari steam drum yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara uap dan air hasil pemanasan di water wall boiler. Uap jenuh yang terbentuk di dalam steam drum selanjutnya dialirkan menuju superheater untuk dipanaskan hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*), kemudian diarahkan ke turbin uap tekanan tinggi sebagai penggerak utama pembangkit listrik. Setelah keluar dari turbin tekanan tinggi, uap dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang di reheater dan selanjutnya dialirkan ke turbin tekanan menengah dan rendah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi uap. Uap bekas dari turbin kemudian masuk ke kondensor untuk diubah kembali menjadi air, yang selanjutnya dipompa dan disirkulasikan kembali menuju boiler hingga mencapai steam drum, sehingga membentuk siklus uap tertutup yang berkesinambungan.



Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam *steam system* :

- Steam Drum

Steam drum pada merupakan komponen utama pada boiler yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara uap dan air hasil pemanasan di water wall. Campuran uap–air yang terbentuk di pipa water wall dialirkan ke steam drum, kemudian melalui separator dan *dryer* di dalam drum, uap jenuh dipisahkan dari air sehingga diperoleh uap dengan kualitas tinggi untuk dialirkan ke superheater. Air yang belum berubah menjadi uap akan disirkulasikan kembali ke water wall untuk dipanaskan ulang. Selain sebagai pemisah uap dan air, steam drum juga berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) sirkulasi air boiler, pengendali level air, serta titik kontrol kualitas air dan uap agar operasi boiler tetap aman, stabil, dan efisien.

- Superheater

Superheater merupakan bagian dari sistem boiler yang berfungsi menaikkan temperatur uap jenuh yang keluar dari steam drum menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap dari steam drum terlebih dahulu dipanaskan pada platen superheater yang berada di area radiasi furnace untuk meningkatkan temperatur secara bertahap, kemudian dialirkan ke final superheater yang terletak pada jalur gas panas konveksi guna mencapai temperatur akhir sesuai kebutuhan operasi turbin. Uap panas lanjut yang dihasilkan selanjutnya dialirkan ke turbin uap tekanan tinggi, sehingga proses konversi energi dapat berlangsung secara optimal

serta mencegah terjadinya kondensasi di dalam turbin yang dapat menurunkan efisiensi dan merusak sudu turbin.



Gambar 3.90 Superheater

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- HP Turbin

Turbin uap tekanan tinggi (*High Pressure Turbine/HP Turbine*) berfungsi sebagai tahap awal pemanfaatan energi uap panas lanjut yang keluar dari final superheater. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi dialirkan ke HP turbine untuk diubah menjadi energi mekanik melalui putaran sudu-sudu turbin. Pada proses ini, energi panas dan tekanan uap berkurang seiring dengan ekspansi uap di dalam turbin. Uap keluaran dari HP turbine kemudian tidak langsung dikondensasikan, melainkan dialirkan kembali ke boiler menuju reheater untuk dipanaskan ulang sebelum memasuki turbin tekanan menengah dan rendah, sehingga

pemanfaatan energi uap dapat berlangsung lebih efisien dan bertahap.



Gambar 3.91 HP Turbin

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- Reheater

Reheater merupakan bagian dari sistem boiler yang berfungsi memanaskan kembali uap keluaran turbin uap tekanan tinggi sebelum dialirkan ke turbin tahap berikutnya. Uap dari HP turbine terlebih dahulu dipanaskan pada platen reheater yang berada di area radiasi furnace untuk menaikkan temperatur secara bertahap, kemudian dialirkan ke final reheater yang terletak pada jalur gas panas konveksi guna mencapai temperatur akhir yang dibutuhkan sebelum memasuki turbin tekanan menengah. Pembagian tahapan pemanasan ini bertujuan untuk mengontrol kenaikan temperatur uap, meningkatkan efisiensi siklus uap, serta mengurangi risiko kondensasi yang dapat merusak sudu turbin.



Gambar 3.92 Reheater

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- IP Turbin

Turbin uap tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine/IP Turbine*) berfungsi melanjutkan proses pemanfaatan energi uap setelah uap dipanaskan ulang di reheater. Uap dengan temperatur tinggi dan tekanan menengah dari final reheater dialirkan ke IP turbine untuk dikonversi menjadi energi mekanik melalui ekspansi uap pada sudu-sudu turbin. Selama proses ini, tekanan dan temperatur uap terus menurun seiring bertambahnya kerja mekanik yang dihasilkan. Uap keluaran dari IP turbine selanjutnya dialirkan menuju turbin uap tekanan rendah untuk dimanfaatkan lebih lanjut sebelum akhirnya dikondensasikan di kondensor.



Gambar 3.93 IP Turbin

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- LP Turbin

Turbin uap tekanan rendah (*Low Pressure Turbine/LP Turbine*) merupakan tahap akhir pemanfaatan energi uap dalam rangkaian turbin uap. Uap keluaran dari IP turbine dengan tekanan dan temperatur yang semakin rendah dialirkan ke LP turbine untuk diekspansikan lebih lanjut sehingga energi uap dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada tahap ini, volume uap meningkat signifikan dan sebagian uap mulai mengandung kelembapan, sehingga desain sudu LP turbine dibuat lebih panjang untuk menyesuaikan karakteristik aliran uap. Uap keluaran dari LP turbine selanjutnya dialirkan menuju kondensor untuk diubah kembali menjadi air, menandai akhir proses ekspansi uap dalam sistem pembangkitan.



Gambar 3.94 LP Turbin

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.3 Sistem Udara Bakar dan Buang

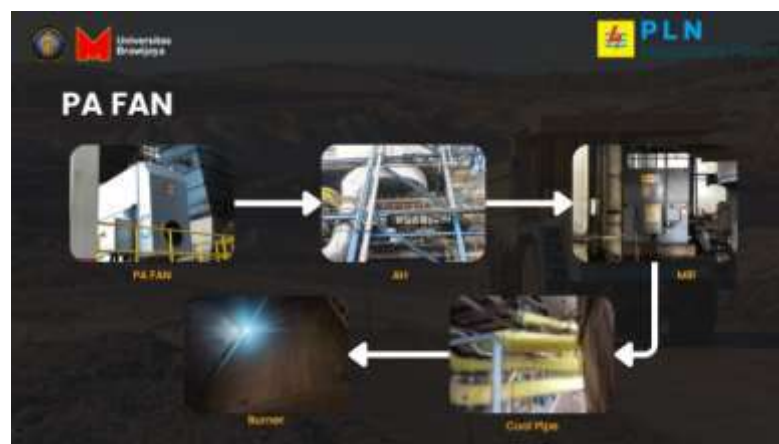
3.4.3.1 Sistem Udara Bakar

Sistem udara bakar berfungsi menyuplai udara pembakaran yang diperlukan dalam proses pembakaran batubara di dalam furnace boiler. Secara umum, udara bakar dialirkan melalui dua jalur utama, yaitu udara primer (Primary Air/PA) yang berperan membawa dan mengeringkan batubara menuju ruang bakar, serta udara sekunder yang disuplai melalui Forced Draft (FD) untuk menyempurnakan proses pembakaran. Sebelum masuk ke furnace, udara bakar dimanfaatkan untuk menyerap panas sisa dari gas buang sehingga temperatur udara meningkat dan efisiensi termal boiler menjadi lebih baik. Kombinasi aliran udara PA dan FD ini memastikan pembakaran berlangsung stabil, efisien, serta mendukung pengendalian emisi dan keandalan operasi boiler pada berbagai kondisi beban.

1. Primary Air (PA)

Primary Air (PA) merupakan bagian dari sistem udara pembakaran yang berfungsi membawa batubara hasil

penggilingan dari pulverizer menuju burner di dalam furnace. Selain sebagai media transportasi bahan bakar, aliran PA juga berperan dalam membantu proses pengeringan batubara sehingga kondisi bahan bakar lebih siap untuk dibakar. Udara primer yang masuk ke furnace bersama batubara mempengaruhi pola distribusi bahan bakar, kestabilan nyala api, serta kontinuitas proses pembakaran pada berbagai kondisi beban unit.



Gambar 3.95 Alur PA FAN Turbin

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Alur Primary Air (PA) dimulai dari Primary Air Fan yang menghisap udara dari lingkungan dan mendorongnya menuju Air Preheater (APH) untuk meningkatkan temperatur udara. Udara PA yang telah dipanaskan kemudian dialirkan ke mill (pulverizer), di mana udara berfungsi untuk membantu proses pengeringan batubara sekaligus membawa batubara hasil penggilingan. Selanjutnya, campuran udara dan batubara dialirkan melalui coal pipe menuju burner di dalam furnace. Melalui burner, aliran PA mendistribusikan batubara ke ruang bakar sehingga pembakaran dapat berlangsung secara stabil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan operasi boiler.

- **PA Fan**

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan peralatan pada sistem pembakaran boiler yang berfungsi menyediakan udara primer untuk proses pengeringan batubara di pulverizer (mill) sekaligus sebagai media pengangkut serbuk batubara menuju burner. Udara yang dihasilkan PA Fan dialirkan melalui Air Preheater (APH) agar suhunya meningkat, kemudian masuk ke mill untuk membantu menguapkan kadar air batubara serta membawa hasil gilingan batubara melalui coal pipe ke ruang bakar. Besarnya aliran udara primer diatur sesuai kebutuhan beban boiler dan kondisi pembakaran, sehingga PA Fan berperan penting dalam menjaga kestabilan aliran serbuk batubara, rasio udara–bahan bakar yang tepat, serta efisiensi dan keandalan operasi boiler secara keseluruhan.



Gambar 3. 96 PA FAN

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **APH**

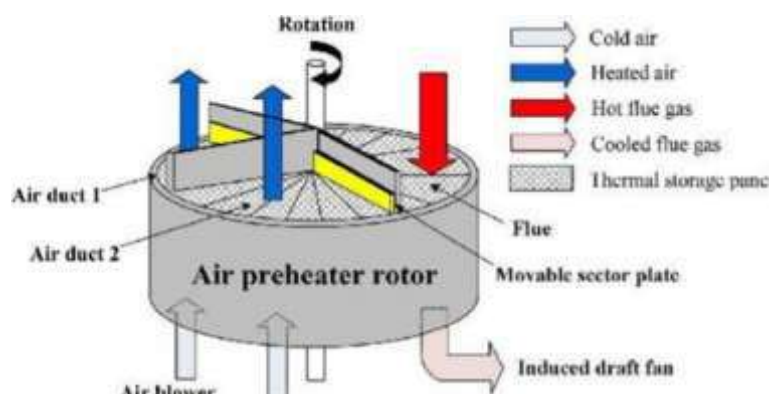
Air Preheater (APH) merupakan peralatan penukar panas pada sistem boiler yang berfungsi memanfaatkan

panas sisa gas buang untuk memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke sistem pembakaran. Pada APH, panas dari gas buang ditransfer ke udara primer dan udara sekunder, sehingga suhu udara pembakaran meningkat tanpa tambahan konsumsi bahan bakar. Udara primer yang telah dipanaskan kemudian dialirkan ke pulverizer untuk proses pengeringan dan pengangkutan serbuk batubara, sedangkan udara sekunder disuplai ke burner untuk mendukung proses pembakaran di furnace. Dengan pemanfaatan panas sisa ini, APH berperan meningkatkan efisiensi termal boiler, memperbaiki kualitas pembakaran, serta menurunkan kehilangan panas melalui gas buang.



Gambar 3.97 Air Preheater

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 3. 98 Trisector Air Preheater (Schematic Diagram)

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **Pulverizer/Mill**

Pulverizer atau mill merupakan peralatan pada sistem bahan bakar boiler yang berfungsi menggiling batubara dari ukuran kasar menjadi serbuk halus agar mudah terbakar dan dapat bercampur merata dengan udara pembakaran. Batubara dari coal feeder masuk ke dalam mill, kemudian digiling oleh elemen penggiling hingga mencapai ukuran tertentu, sekaligus dikeringkan menggunakan udara primer panas yang disuplai oleh PA Fan. Serbuk batubara yang telah memenuhi ukuran dan kadar kehalusan yang ditentukan akan terbawa aliran udara primer melalui coal pipe menuju burner, sedangkan partikel yang masih kasar akan digiling kembali di dalam mill. Kinerja mill sangat berpengaruh terhadap kualitas pembakaran, stabilitas nyala api, efisiensi boiler, serta kemampuan unit dalam mengikuti perubahan beban operasi.



Gambar 3. 99 PA FAN

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **Coal Pipe**

Coal pipe merupakan saluran yang berfungsi mengalirkan campuran serbuk batubara dan udara primer dari pulverizer (mill) menuju burner di furnace. Melalui coal pipe, serbuk batubara hasil penggilingan didistribusikan ke setiap burner secara merata agar proses pembakaran berlangsung stabil dan seimbang. Desain coal pipe memperhatikan keseragaman aliran, kecepatan udara, serta ketahanan terhadap abrasi, karena serbuk batubara yang mengalir memiliki sifat erosif. Kondisi coal pipe yang baik sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan suplai bahan bakar ke burner, mengurangi risiko keausan berlebih, serta menjaga kestabilan nyala api dan efisiensi pembakaran di dalam boiler.



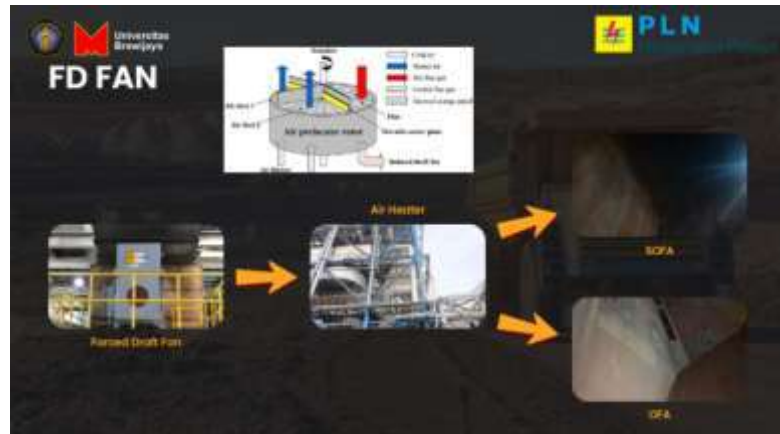
Gambar 3. 100 Coal Pipe

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2. Force Draft (FD)

Forced Draft (FD) merupakan aliran udara pembakaran yang berfungsi sebagai udara sekunder dalam sistem pembakaran boiler. Udara FD disuplai ke furnace untuk menyediakan oksigen tambahan guna menyempurnakan proses pembakaran batubara yang dibawa oleh udara primer.

Selain itu, udara FD berperan dalam mengatur karakteristik nyala api, menjaga kestabilan pembakaran, serta mendukung efisiensi proses pembentukan panas di dalam furnace. Pengaturan aliran udara FD yang tepat penting untuk menghindari pembakaran tidak sempurna dan menjaga kinerja boiler tetap optimal.



Gambar 3. 101 Alur FD FAN Turbin

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Udara dari Forced Draft Fan (FD) diambil dari atmosfer dan dialirkan ke Air Preheater (APH) untuk memanfaatkan panas sisa gas buang sehingga temperatur udara meningkat. Setelah dipanaskan, udara FD terbagi menjadi dua jalur utama: sebagian dialirkan melalui saluran udara sekunder menuju windbox dan masuk ke burner sebagai udara sekunder untuk menyempurnakan pembakaran batubara yang dibawa oleh udara primer (PA), sementara sebagian lainnya dialirkan ke bagian atas furnace melalui jalur Over Fire Air (OFA) dan Separated Over Fire Air (SOFA) untuk mendukung pembakaran bertahap (*staged combustion*). Pengaturan aliran FD yang tepat sangat penting untuk menjaga kestabilan nyala api, efisiensi pembakaran, serta mendukung pengendalian emisi gas buang di berbagai kondisi beban unit.

- **FD Fan**

Forced Draft Fan (FD Fan) merupakan peralatan pada sistem udara pembakaran boiler yang berfungsi menyuplai udara pembakaran secara paksa ke dalam furnace. Udara dari FD Fan dialirkan melalui Air Preheater (APH) untuk dipanaskan, kemudian didistribusikan sebagai udara sekunder ke burner guna menyediakan oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran batubara. Pengaturan aliran FD Fan dilakukan sesuai dengan kebutuhan beban boiler dan kondisi pembakaran, sehingga rasio udara–bahan bakar dapat dijaga tetap optimal. Dengan suplai udara yang stabil dan terkontrol, FD Fan berperan penting dalam menjaga kesempurnaan pembakaran, kestabilan nyala api, efisiensi boiler, serta keselamatan operasi sistem pembakaran.



Gambar 3. 102 FD FAN

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **Windbox**

Windbox merupakan ruang plenum pada sistem pembakaran boiler yang berfungsi menampung dan mendistribusikan udara sekunder dari FD Fan sebelum udara tersebut masuk ke burner. Udara dari FD Fan yang telah dipanaskan di Air Preheater (APH) dialirkan ke windbox dan dikondisikan agar tekanan serta alirannya

merata di setiap burner. Dari windbox, udara sekunder kemudian disalurkan melalui secondary air register pada burner, sehingga pencampuran udara dengan serbuk batubara dari coal pipe dapat berlangsung secara terkendali dan merata. Keberadaan windbox sangat penting untuk menjaga kestabilan nyala api, keseimbangan distribusi udara antar burner, serta mendukung kesempurnaan pembakaran dan efisiensi operasi boiler.



Gambar 3. 103 Wind Box

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **OFA**

Over Fire Air (OFA) merupakan sistem suplai udara pembakaran tambahan yang disalurkan ke furnace pada ketinggian di atas burner utama. OFA berfungsi untuk melengkapi kebutuhan oksigen pada tahap pembakaran lanjutan serta mengendalikan pembentukan emisi nitrogen oksida (NO_x). Dengan menerapkan konsep *staged combustion*, sebagian udara pembakaran ditahan

di burner zone dan dialihkan ke OFA, sehingga temperatur puncak pembakaran dapat ditekan dan pembentukan NO_x berkurang. Udara OFA biasanya berasal dari FD Fan dan telah dipanaskan melalui Air Preheater (APH). Pengaturan aliran OFA dilakukan secara terkontrol untuk menjaga keseimbangan pembakaran, meningkatkan efisiensi boiler, serta memastikan emisi gas buang tetap memenuhi standar lingkungan.



Gambar 3. 104 OFA

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **SOFA**

Separated Over Fire Air (SOFA) merupakan pengembangan dari sistem Over Fire Air (OFA) yang menyalurkan udara pembakaran tambahan ke furnace melalui beberapa port yang terpisah dan dapat dikontrol secara independen. SOFA berfungsi untuk menyempurnakan proses *staged combustion* dengan memberikan fleksibilitas pengaturan distribusi udara pada zona pembakaran lanjutan di atas burner utama. Dengan pengaturan aliran SOFA yang tepat, pencampuran udara dan gas hasil pembakaran menjadi lebih merata, temperatur puncak pembakaran dapat dikendalikan, serta pembentukan emisi NO_x dapat ditekan secara lebih efektif. Udara SOFA umumnya berasal dari FD Fan dan telah dipanaskan melalui Air

Preheater (APH), sehingga tetap mendukung efisiensi pembakaran sekaligus membantu menjaga stabilitas nyala api dan kinerja boiler secara keseluruhan.



Gambar 3. 105 PA FAN
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.3.2 Sistem Udara Buang

Aliran gas buang dimulai dari furnace, kemudian mengalir melewati rangkaian heat recovery area seperti superheater, reheater, dan economizer, di mana panas gas dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi termal boiler. Setelah itu, gas buang diarahkan menuju Air Preheater (APH) untuk memanaskan udara pembakaran (udara primer dan sekunder) sebelum masuk kembali ke sistem pembakaran, sehingga efisiensi pembakaran meningkat.

Selanjutnya, gas buang yang telah melewati APH masuk ke Electrostatic Precipitator (ESP). Peralatan ini berfungsi menangkap dan mengendapkan partikel abu terbang dengan memanfaatkan medan listrik bertegangan tinggi, sehingga kandungan partikulat dalam gas buang dapat ditekan hingga memenuhi standar emisi yang ditetapkan.

Gas buang yang telah dibersihkan kemudian dihisap oleh Induced Draft Fan (ID Fan). ID Fan berperan menciptakan tekanan negatif (draft) di dalam furnace, memastikan aliran gas buang tetap stabil serta mencegah kebocoran gas ke area luar

boiler. Dari ID Fan, gas buang dialirkan ke cerobong (stack) untuk dilepaskan ke atmosfer pada ketinggian tertentu guna mendukung proses dispersi gas buang secara aman.

- **Electrostatic Precipitator (ESP)**

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan pengendali emisi yang berfungsi menangkap partikel abu terbang (*fly ash*) dari gas buang hasil pembakaran batubara sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong. Gas buang yang keluar dari Air Preheater (APH) dialirkan ke dalam ESP dan melewati medan listrik bertegangan tinggi yang dibangkitkan oleh discharge electrode dan collecting plate, sehingga partikel abu terionisasi dan bermuatan listrik. Partikel bermuatan tersebut kemudian tertarik dan menempel pada permukaan collecting plate, sementara gas bersih terus mengalir menuju Induced Draft Fan (ID Fan). Abu yang terkumpul pada collecting plate dilepaskan secara periodik melalui sistem rapping dan jatuh ke hopper ESP untuk selanjutnya dialirkan ke sistem penanganan abu. Dengan prinsip kerja tersebut, ESP mampu menurunkan konsentrasi partikulat secara signifikan, menjaga kepatuhan terhadap baku mutu emisi, serta mendukung operasi boiler yang andal dan ramah lingkungan.



Gambar 3. 106 ESP

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **Induced Draft Fan (ID Fan)**

Induced Draft Fan (ID Fan) merupakan peralatan utama pada sistem udara buang yang berfungsi menghisap gas buang hasil pembakaran dari boiler setelah melewati peralatan pengendali emisi, seperti Electrostatic Precipitator (ESP), untuk kemudian dialirkan menuju cerobong. ID Fan bekerja dengan menciptakan tekanan negatif (draft) di dalam furnace sehingga aliran gas buang dari ruang bakar hingga ke stack dapat berlangsung secara kontinu dan stabil. Selain itu, keberadaan tekanan negatif ini mencegah kebocoran gas panas keluar dari sistem boiler ke lingkungan sekitar. Kinerja ID Fan diatur sesuai dengan beban pembangkit dan kondisi operasi boiler agar keseimbangan aliran udara pembakaran dan gas buang tetap terjaga, sehingga mendukung efisiensi pembakaran, keandalan operasi boiler, serta keselamatan peralatan dan personel.



Gambar 3. 107 ID FAN

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

- **Stack**

Stack atau cerobong merupakan bagian akhir dari sistem udara buang yang berfungsi menyalurkan gas buang hasil pembakaran dari boiler ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Gas buang yang telah melewati peralatan pemulihan panas dan pengendalian emisi, seperti Air Preheater (APH), Electrostatic Precipitator (ESP), dan Induced Draft Fan (ID Fan), dilepaskan melalui stack agar terjadi dispersi gas buang secara optimal sehingga konsentrasi polutan di permukaan tanah dapat diminimalkan. Desain stack, termasuk tinggi dan diameter, disesuaikan dengan kapasitas pembangkit serta ketentuan lingkungan yang berlaku untuk menjamin penyebaran gas buang yang aman, menjaga kualitas udara sekitar, dan mendukung operasi pembangkit yang andal serta ramah lingkungan.



Gambar 3. 108 Stuck

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.4.3 Sistem Air Pendingin

Sistem air pendingin (cooling water system) pada PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran krusial dalam menjaga temperatur operasi berbagai

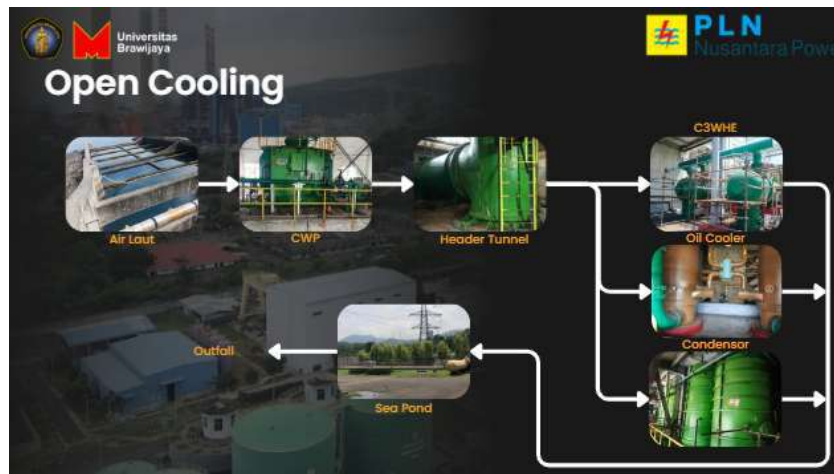
peralatan, terutama kondensor (condenser) sebagai komponen utama pembuangan panas. Pada Unit 9, sistem air pendingin diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu open cooling system dan closed cooling system. Kedua sistem ini dirancang dengan prinsip kerja, konfigurasi, dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung keandalan operasi pembangkit. Uraian berikut menjelaskan karakteristik dan peran masing-masing sistem tersebut.

1. Sistem Air Pendingin Terbuka (Open Cooling System)

Sistem pendingin siklus terbuka merupakan metode pendinginan yang memasok air secara kontinu dari sumber yang ketersediaannya melimpah (misalnya sungai, danau, atau laut) untuk dialirkan ke kondensor dan/atau heat exchanger, kemudian dibuang kembali melalui saluran pembuangan. Sistem ini umum diterapkan pada pembangkit yang memiliki sumber air “tak terbatas”, namun temperatur air buangan harus dikendalikan agar memenuhi persyaratan lingkungan karena air yang terlalu panas dapat menimbulkan bau serta mengganggu biota perairan.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9, media pendingin yang digunakan adalah air laut. Air laut disaring menggunakan traveling water screen, lalu dipompa oleh circulating water pump menuju kondensor, dan setelah menyerap panas dikembalikan ke laut melalui saluran pembuangan yang terpisah dari saluran masuk untuk mencegah resirkulasi yang dapat menurunkan efisiensi kondensor. Selain itu, sistem dilengkapi pengaturan level minimum pada keluaran kondensor untuk memperoleh efek sifon sehingga kebutuhan daya pompa lebih ringan, dengan syarat sisi hisap

pompa berada di bawah muka air terendah saat surut agar isap tetap terjaga dan efek sifon dapat bekerja.

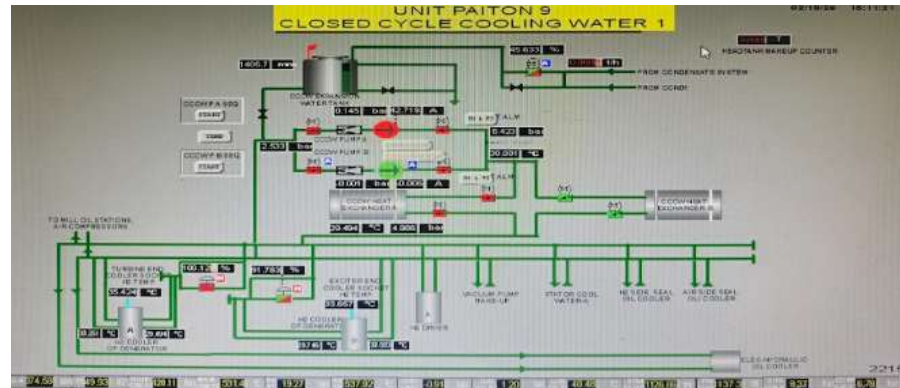


Gambar 3. 109 Alur Open Cooling
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

2. Sistem Air Pendingin Tertutup (Closed Cooling System)

Dalam sistem pendingin tertutup, panas yang diserap oleh air pendingin selanjutnya ditransfer ke media pendingin lain atau dilepaskan ke atmosfer. Sistem ini kerap disebut dry cooling karena fluida yang disirkulasikan tidak berinteraksi langsung dengan udara lingkungan, sehingga kehilangan air akibat penguapan sangat minimal.

Mekanisme kerjanya didasarkan pada pertukaran panas: udara bersuhu lebih rendah dialirkan melewati rangkaian pipa/fin bertubulus kecil yang dialiri fluida pendingin secara sirkulatif. Panas dari fluida bersuhu lebih tinggi di dalam pipa berpindah ke aliran udara melalui dinding pipa, sehingga temperatur fluida menurun. Fluida yang telah didinginkan kemudian dikembalikan ke sirkuit untuk menjalani siklus pendinginan berikutnya secara berulang dan kontinu.

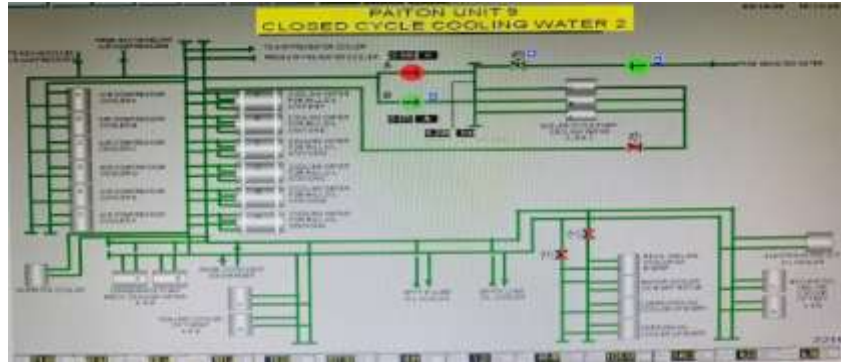


Gambar 3. 110 Closed Cycle Cooling Water 1

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Berdasarkan Gambar 3.100 aliran dimulai dari CCCW expansion water tank yang berfungsi sebagai penyangga volume, penjaga level, serta titik kompensasi perubahan tekanan/ekspansi termal. Dari tangki ini, air sirkulasi dihisap dan didorong oleh CCCW Pump A/B menuju header distribusi (jalur suplai) untuk melayani beban-beban pendinginan secara paralel, antara lain rangkaian pendingin peralatan bantu seperti turbine end oil cooler, exciter end oil cooler, H₂ cooler/generator cooler, seal oil cooler (H₂ side dan air side), stator cooling water, vacuum pump make-up, serta cabang ke mill oil stations/air compressors dan electro-hydraulic oil cooler. Setelah menyerap panas dari masing-masing penukar panas lokal, air kembali melalui return header menuju CCCW heat exchanger (terlihat sebagai unit heat exchanger pada rangkaian), tempat panas dari CCCW dipindahkan ke media pendingin sisi sekunder (sistem pendingin lain) tanpa terjadi kontak langsung antar fluida. Air CCCW yang telah diturunkan temperaturnya kemudian dialirkan kembali ke sisi hisap pompa dan/atau expansion tank untuk mengulangi siklus, sementara make-up water dari condensate system disediakan untuk menjaga level/kehilangan massa akibat kebocoran dan kebutuhan operasi, dengan pemantauan instrumen (tekanan/temperatur/level) serta

alarm sebagai proteksi kestabilan termohidraulik sistem.



Gambar 3. 111 Closed Cycle Cooling Water 2
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

3.5 Metode Pelaksanaan Kerja Praktik

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengumpulkan data melalui beberapa metode, termasuk:

1. Studi Lapangan (Observasi): Data yang diperoleh dari studi lapangan mencakup:
 - a. Pengamatan dan dokumentasi selama praktik.
 - b. Bimbingan dari instruktur yang bertanggung jawab atas divisi Mesin 1.
2. Studi Literatur: Penulis melakukan studi literatur untuk mendapatkan data pendukung dari membaca buku-buku literatur dan sumber data lainnya, yang erat kaitannya dengan materi.
3. Metode Observasi: Bimbingan dilakukan dengan pendampingan langsung oleh mentor atau pembimbing lapangan. Proses ini melibatkan pembimbingan, diskusi, dan konsultasi terkait metode pelaksanaan. Bimbingan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran guna memperkuat data dan informasi yang diperoleh.

Berikut merupakan flowchart dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini.



Gambar 3. 112 Flowchart Penyusunan Laporan Magang
Sumber : Dokumen Pribadi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Coal Feeder



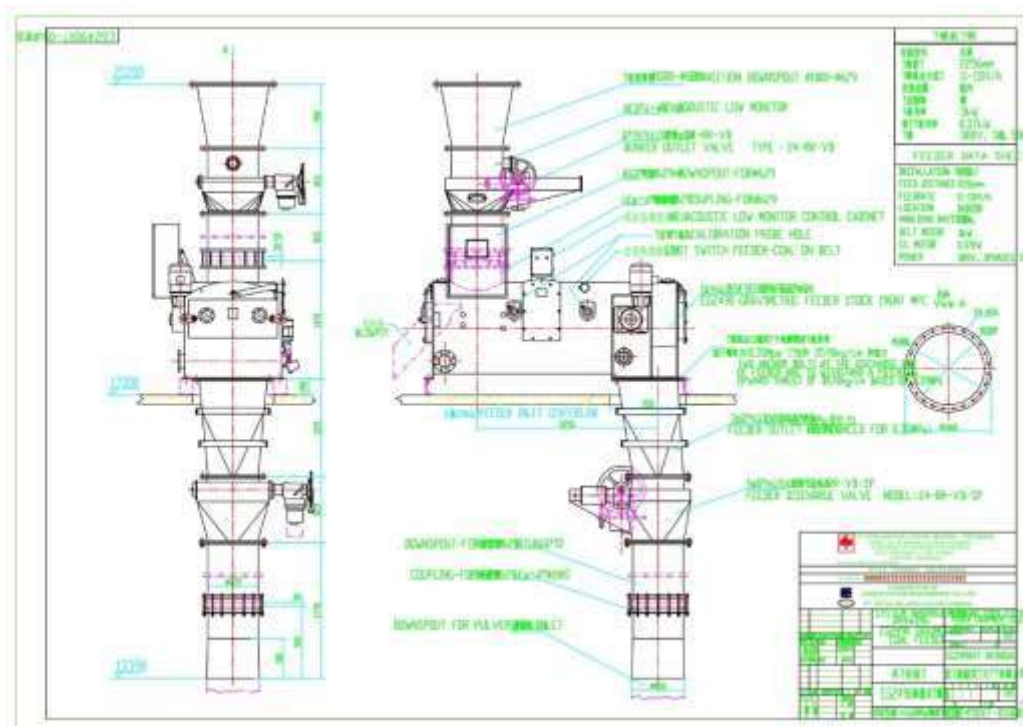
Gambar 4.1 Coal Feeder

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Coal feeder merupakan peralatan penting dalam sistem penyaluran bahan bakar yang berfungsi mengumpan aliran batubara dari coal bunker menuju pulverizer (mill) secara kontinu sesuai dengan kebutuhan beban pembangkit. Coal feeder yang digunakan bertipe gravimetric, di mana jumlah batubara yang disuplai dikendalikan berdasarkan massa alir melalui sistem penimbangan, sehingga suplai bahan bakar dapat dijaga tetap akurat dan stabil. Batubara yang keluar dari coal feeder selanjutnya dialirkan ke mill untuk digiling menjadi serbuk halus agar mudah terbakar dan dapat bercampur secara merata dengan udara primer. Serbuk batubara hasil penggilingan kemudian diangkut oleh aliran udara primer melalui coal pipe menuju burner untuk proses pembakaran di dalam furnace. Pengaturan laju aliran coal feeder terintegrasi dengan sistem kontrol boiler, sehingga perubahan beban unit akan secara otomatis diikuti oleh penyesuaian suplai batubara. Oleh karena itu, keandalan dan akurasi operasi coal feeder sangat berpengaruh terhadap kestabilan pembakaran, efisiensi termal boiler supercritical, serta kemampuan PLTU dalam beroperasi secara aman dan responsif terhadap perubahan kondisi operasi.

Berikut merupakan spesifikasi Coal Feeder :

- Manufacturer : Shenyang Stock Electric Power Equipment Co.Ltd
- Model : EG2490
- Type : Electric Weighing Voltage with Stand Belt Coal Feeder
- Feeding Distance : 22-56 mm
- Capacity : 11-11- T/H
- Motor Power : 3 kW
- Coal Feed Distance (Between Coal In & Out) : 2500 mm
- L/D/Wall Thickness of Inlet Downcomer : 1890/1000-629/10 mm
- Length/Diameter/Wall Thickness of Outlet Downcomer : 4150/629/10 mm
- Inner Diameter of Coal Inlet & Outlet Flange : 629 mm
- Seal Air Pressure : 500 Pa
- Seal Air Flow : 10 Nm³/min
- Power of Driving Motor for Coal Gate at Inlet & Outlet : 0,75 kW



Gambar 4.2 Drawing Coal Feeder
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

4.2 Slide Gate Inlet Coal Feeder



Gambar 4.3 Slide Gate Inlet Coal Feeder
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Slide gate inlet coal feeder merupakan komponen mekanis yang berfungsi sebagai pembuka atau penutup aliran batubara yang masuk dari bunker menuju coal feeder. Slide gate bekerja dengan prinsip membuka dan menutup bukaan secara linier (maju–mundur), sehingga jumlah batubara yang masuk ke coal feeder dapat dikendalikan sesuai kebutuhan beban boiler. Keakuratan dan kestabilan pergerakan slide gate sangat berpengaruh terhadap kontinuitas suplai bahan bakar serta kestabilan proses pembakaran di furnace.

Secara mekanis, slide gate digerakkan oleh sistem penggerak yang terdiri dari aktuator (umumnya berbasis hidrolik atau pneumatik), poros penggerak, elemen transmisi seperti gear atau linkage, serta elemen penumpu poros. Gerakan dari aktuator diteruskan melalui poros penggerak yang kemudian menggerakkan slide gate secara translasi. Pada kondisi operasi tertentu, slide gate tidak hanya bergerak secara dinamis, tetapi juga menahan posisi bukaan dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga laju aliran batubara tetap konstan.

Dalam pengoperasiannya, slide gate inlet coal feeder bekerja pada kecepatan rendah dengan beban statis dan dinamis berulang. Selain itu, slide gate berada pada lingkungan kerja yang memiliki paparan debu batubara tinggi, bersifat abrasif, serta dipengaruhi oleh fluktuasi kelembaban. Kondisi ini menyebabkan komponen mekanis pada sistem penggerak slide gate rentan mengalami peningkatan gesekan,

keausan, dan penurunan keandalan apabila pemilihan material dan desain tidak sesuai.

Kinerja slide gate yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan operasional, seperti ketidaksesuaian antara bukaan yang terbaca pada sistem kontrol dengan posisi aktual slide gate, hambatan gerak, hingga kondisi macet (*jammed*). Permasalahan tersebut berdampak langsung pada ketidakstabilan suplai batubara ke coal feeder dan berpotensi memengaruhi performa pembakaran boiler.

Oleh karena itu, keandalan mekanisme penggerak slide gate, khususnya pada elemen penumpu poros dan transmisi gerak, menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi pengaturan aliran batubara. Evaluasi terhadap kondisi kerja slide gate dan komponen pendukungnya diperlukan untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara stabil, presisi, dan berkelanjutan dalam lingkungan kerja coal feeder yang berat

4.2.1 Komponen Slide Gate Inlet Coal Feeder

1. Shaft



Gambar 4. 4 Shaft

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Shaft merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai media transmisi gaya dan gerakan dari aktuator atau *gearbox* menuju mekanisme slide gate. Poros menerima beban puntir akibat torsi penggerak, beban radial dari elemen penumpu, serta beban tambahan akibat gesekan dan

ketidaksejajaran selama operasi. Pada mekanisme slide gate, shaft bekerja pada kecepatan rendah namun sering mengalami beban statis dan dinamis berulang, sehingga kestabilan poros dan keselarasan geometris menjadi faktor penting dalam menjamin keandalan sistem

2. Bearing



Gambar 4.5 Bearing
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Bearing atau bushing berfungsi sebagai elemen penumpu shaft agar dapat berputar atau bergerak dengan gesekan terkendali serta tetap sejajar terhadap housing. Bearing tipe rolling umumnya digunakan untuk mengurangi gesekan, namun pada lingkungan coal feeder yang abrasif dan berkecepatan rendah, bearing rentan mengalami keausan dan kegagalan pelumasan. Sebagai alternatif, bushing digunakan untuk memberikan penopang poros yang lebih stabil dan toleran terhadap kontaminasi, sehingga mampu meningkatkan keandalan sistem penggerak slide gate.

3. Cover Bearing



Gambar 4.6 Cover Bearing
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Cover bearing berfungsi sebagai rumah atauudukan elemen penumpu poros sekaligus pelindung dari pengaruh lingkungan luar. Komponen ini menjaga posisi bearing atau bushing tetap presisi terhadap shaft serta membantu menahan masuknya debu dan partikel asing. Kualitas pemasangan dan kekakuan cover bearing sangat berpengaruh terhadap keselarasan poros dan kestabilan mekanisme, karena deformasi atau kelonggaran pada cover bearing dapat mempercepat keausan elemen penumpu.

4. Slide Gate



Gambar 4. 7 Slide Gate
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Slide gate merupakan komponen utama yang berfungsi mengatur bukaan aliran batubara menuju coal feeder. Slide gate bekerja dengan gerakan linier maju-mundur yang dikendalikan oleh sistem penggerak. Dalam operasinya, slide gate sering menahan posisi tertentu untuk menjaga laju aliran batubara tetap konstan, sehingga menerima beban gesek dan tekanan material batubara. Akurasi pergerakan slide gate sangat menentukan kesesuaian antara sinyal kontrol dan kondisi aktual di lapangan.

5. Gear Box



Gambar 4. 8 Gear Box

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Gearbox berfungsi sebagai sistem reduksi kecepatan dan peningkatan torsi dari aktuator menuju shaft penggerak slide gate. Dengan adanya gearbox, torsi yang dihasilkan menjadi cukup besar untuk menggerakkan slide gate yang menahan beban material batubara. Gearbox juga berperan dalam menjaga kestabilan kecepatan gerak dan ketepatan posisi slide gate, sehingga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap respons sistem pengaturan aliran batubara.

6. MOV



Gambar 4.9 MOV

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

MOV berfungsi sebagai aktuator yang menghasilkan tenaga mekanis untuk menggerakkan sistem slide gate. Gerakan dari motor listrik pada MOV diteruskan melalui gearbox dan shaft hingga menggerakkan slide gate sesuai perintah dari sistem kontrol. MOV bekerja berdasarkan sinyal

kontrol pembukaan atau penutupan tertentu dan dilengkapi dengan indikator posisi untuk memantau bukaan slide gate. Keandalan MOV sangat penting karena menjadi sumber penggerak utama dalam pengaturan aliran batubara.

7. Gear



Gambar 4.10 Gear

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Gear merupakan komponen transmisi mekanis yang berfungsi meneruskan torsi dan gerakan dari shaft atau gearbox ke mekanisme penggerak slide gate. Pada sistem slide gate inlet coal feeder, gear bekerja pada kecepatan rendah dengan torsi relatif besar untuk mengatasi beban gesek slide gate dan tekanan material batubara. Kinerja gear sangat dipengaruhi oleh keselarasan poros dan kestabilan elemen penumpunya, karena ketidakselarasan atau getaran poros dapat menyebabkan kontak gigi tidak merata. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keausan pada sisi gigi dan mengurangi kemampuan gear untuk mentransmisikan gerak secara presisi, sehingga dapat menghambat pergerakan maju–mundur slide gate.

4.3 Penggantian Bearing dengan Bushing

4.3.1 Permasalahan



Gambar 4.11 RCPS

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Slide gate inlet merupakan komponen mekanis yang terpasang pada sisi masuk coal feeder dan berfungsi sebagai gerbang pembuka dan penutup aliran batubara dari hopper menuju coal feeder. Berbeda dengan sistem pengatur aliran kontinu, slide gate inlet pada prinsipnya bekerja sebagai isolating device, yaitu untuk membuka saat unit beroperasi dan menutup saat diperlukan penghentian aliran batubara, baik untuk keperluan shutdown, perawatan, maupun kondisi darurat. Oleh karena itu, slide gate harus mampu menutup secara penuh agar tidak terjadi kebocoran material.

Mekanisme kerja slide gate inlet dimulai dari perintah sistem kontrol yang menggerakkan aktuator. Aktuator kemudian memutar shaft yang ditumpu oleh elemen penumpu (pada desain awal menggunakan bearing). Putaran shaft tersebut dikonversikan menjadi gerakan translasi pada plat slide gate sehingga plat dapat bergerak maju dan mundur. Ketika perintah close diberikan, plat harus bergerak hingga menutup seluruh penampang aliran batubara tanpa menyisakan celah.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah slide gate inlet tidak dapat menutup secara sempurna. Meskipun indikator pada sistem kontrol di control room menunjukkan posisi 100% close, secara aktual di lapangan

masih terdapat celah pada posisi plat slide gate. Hal ini menyebabkan batubara tetap dapat turun meskipun secara sistem telah dinyatakan tertutup penuh. Perbedaan antara pembacaan di control room dan kondisi aktual di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sinyal posisi aktuator dan posisi mekanis sebenarnya dari plat slide gate.

4.3.2 Penyebab



Gambar 4. 12 Bearing yang Terkontaminasi Batu Bara
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Permasalahan tidak tertutupnya slide gate inlet secara sempurna disebabkan oleh gangguan pada sistem penumpu shaft, yaitu bearing yang mengalami kondisi kering akibat terkontaminasi debu batubara. Bearing merupakan elemen mesin yang berfungsi sebagai penumpu dan pengurang gesekan antara poros (shaft) dan housing. Pada desain awal slide gate inlet, bearing digunakan untuk menopang putaran shaft yang menggerakkan plat geser. Secara prinsip kerja, bearing tipe rolling terdiri dari inner ring, outer ring, serta elemen gelinding (ball atau roller) yang bergerak di antara kedua ring tersebut dengan bantuan lapisan pelumas (grease). Pelumas berfungsi membentuk film tipis yang mencegah kontak langsung antar logam sehingga gesekan dan keausan dapat diminimalkan.

Dalam kondisi ideal, grease di dalam bearing harus tetap bersih dan mampu mempertahankan sifat viskositasnya agar film pelumasan stabil. Namun, pada lingkungan coal handling yang memiliki tingkat debu batubara tinggi, partikel halus batubara dapat masuk melalui celah antara shaft dan housing, terutama apabila sistem sealing tidak bekerja optimal. Partikel tersebut kemudian bercampur dengan grease di dalam bearing dan mengubah

karakteristik pelumas menjadi lebih kental, abrasif, serta kehilangan kemampuan membentuk film pelumasan yang efektif.

Kontaminasi ini menyebabkan terjadinya kegagalan pelumasan (loss of lubrication). Grease yang telah tercampur debu tidak lagi mampu memisahkan permukaan elemen gelinding dan raceway, sehingga terjadi kontak logam ke logam. Kondisi inilah yang disebut sebagai bearing kering secara fungsional. Akibatnya, gesekan meningkat, suhu kerja naik, dan terjadi keausan pada elemen gelinding maupun permukaan ring bearing.

4.3.3 Akibat yang Ditimbulkan



Gambar 4. 13 Gear Shaft yang Aus
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Kerusakan bearing yang disebabkan oleh kondisi kering dan kontaminasi debu batubara mengakibatkan terjadinya keausan pada elemen gelinding dan ring bearing. Keausan ini menyebabkan clearance bearing membesar sehingga kestabilan putaran shaft menurun. Shaft yang seharusnya berputar secara presisi menjadi tidak stabil dan menimbulkan getaran selama proses pengoperasian.

Getaran dan ketidakstabilan tersebut mempengaruhi posisi serta kelurusan gear shaft yang terhubung dengan mekanisme penggerak slide gate. Dalam kondisi normal, gear shaft harus masuk secara presisi ke dalam lubang atau slot penggerak pada slide gate agar gerakan putar dapat ditransmisikan dengan baik menjadi gerakan buka–tutup. Namun akibat adanya ketidaksejajaran (misalignment) dan pergeseran posisi karena bearing aus, gear shaft tidak lagi berada pada posisi yang tepat.

Kondisi tersebut menyebabkan gear shaft tidak dapat masuk secara sempurna ke dalam lubang slide gate, melainkan bergesekan dengan sisi atau dinding slot slide gate. Gesekan yang terus-menerus ini menimbulkan keausan pada permukaan gear shaft. Seiring waktu, profil gear menjadi terkikis dan mengalami deformasi sehingga semakin sulit untuk masuk dan mengunci pada slot penggerak slide gate.

Akibat akhir dari kondisi ini adalah gear shaft tidak mampu mentransmisikan gerakan secara efektif untuk membuka maupun menutup slide gate. Meskipun aktuator bekerja dan shaft berputar, gerakan tidak tersalurkan dengan sempurna ke plat slide gate, sehingga slide gate tidak dapat beroperasi sesuai fungsinya

4.3.4 Solusi yang diterapkan

4.3.4.1 Pemilihan Solusi

1. Pemberian Pelumas yang Cukup

Solusi pertama yang dipertimbangkan adalah peningkatan frekuensi dan kualitas pelumasan pada bearing slide gate inlet coal feeder. Pelumasan bertujuan untuk mengurangi gesekan antara elemen rolling dan raceway serta meminimalkan keausan akibat kontak langsung antar permukaan logam.

Namun, pada kondisi lingkungan kerja yang banyak mengandung debu batubara, pelumas justru berpotensi menjadi media penempelan partikel debu. Apabila proses regreasing tidak optimal atau intervalnya terlalu lama, kontaminasi tetap terjadi dan mempercepat keausan bearing. Dengan demikian, solusi ini hanya bersifat memperlambat kerusakan, bukan menghilangkan akar permasalahan utama yaitu kontaminasi partikel padat.

2. Pemberian Cover Bearing

Alternatif kedua adalah pemasangan atau perbaikan cover bearing untuk mengurangi masuknya debu batubara ke dalam housing. Cover berfungsi sebagai pelindung fisik terhadap partikel eksternal dan dapat menurunkan tingkat kontaminasi.



Meskipun demikian, pada lingkungan dengan paparan debu intensif seperti sistem coal handling, cover tidak sepenuhnya mampu mencegah partikel halus masuk ke celah bearing, terutama apabila terjadi keausan pada seal atau terdapat celah pemasangan. Oleh karena itu, solusi ini hanya mengurangi risiko, tetapi belum sepenuhnya mengatasi permasalahan utama.

3. Penggantian Bearing dengan Bushing

Solusi ketiga adalah mengganti bearing tipe rolling dengan bushing tipe plain (sliding bearing) berbahan kuningan. Bushing tidak memiliki elemen rolling sehingga konstruksinya lebih sederhana dan lebih toleran terhadap lingkungan berdebu.

Material kuningan dipilih karena memiliki sifat tahan aus yang baik, koefisien gesek relatif rendah, serta mampu bekerja pada aplikasi putaran rendah seperti mekanisme slide gate. Selain itu, bushing lebih mudah dalam perawatan dan tidak memerlukan sistem pelumasan kompleks seperti bearing rolling. Dari sisi keandalan dan umur pakai, solusi ini dinilai paling efektif dalam mengatasi akar masalah kontaminasi debu batubara.

4. Penggantian Tipe Bearing yang Lebih Sesuai

Alternatif berikutnya adalah menggunakan tipe bearing yang lebih sesuai dengan kondisi kerja, misalnya bearing dengan sistem seal tertutup (sealed bearing) atau tipe yang memiliki perlindungan terhadap kontaminasi.

Secara teknis, solusi ini dapat meningkatkan ketahanan terhadap debu dibandingkan bearing standar. Namun, apabila seal mengalami kerusakan atau terjadi kebocoran, partikel tetap dapat masuk dan menyebabkan kerusakan yang sama. Selain itu, bearing rolling tetap memiliki elemen yang sensitif terhadap partikel keras. Oleh karena itu, efektivitasnya masih terbatas pada peningkatan ketahanan, bukan eliminasi risiko.

5. Penggantian Bearing Baru

Solusi terakhir adalah mengganti bearing yang rusak dengan bearing baru dengan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya. Tindakan ini dapat mengembalikan fungsi mekanisme slide gate dalam jangka pendek.

Namun, tanpa adanya perubahan desain atau perlindungan tambahan, kondisi kerja tetap sama sehingga potensi kontaminasi dan keausan akan terulang. Dengan demikian, solusi ini bersifat korektif sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan secara permanen.

Dari kelima alternatif solusi yang dianalisis, penggantian bearing dengan bushing kuningan merupakan solusi yang paling efektif karena secara langsung mengatasi akar permasalahan, meningkatkan keandalan sistem, serta memberikan keuntungan dari sisi umur pakai dan perawatan.

4.3.4.2 Bushing



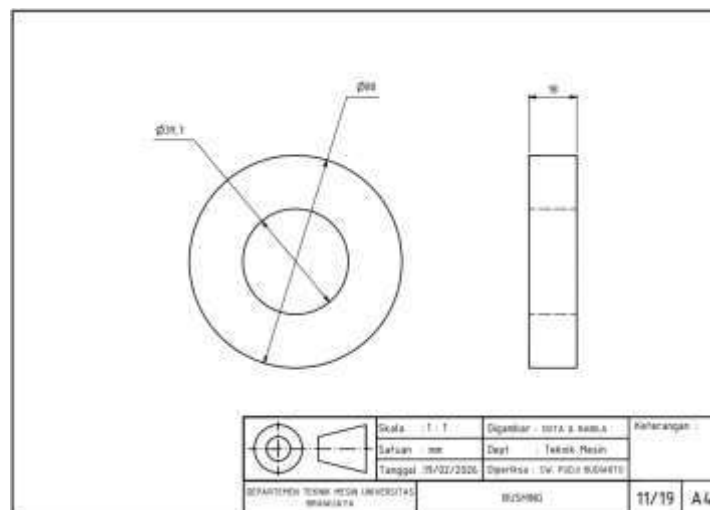
Gambar 4. 14 Bushing

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Bushing merupakan elemen penumpu poros yang bekerja berdasarkan prinsip kontak geser (sliding bearing) antara shaft dan permukaan bushing. Berbeda dengan bearing tipe rolling yang menggunakan elemen gelinding, bushing memiliki konstruksi sederhana tanpa komponen bergerak di dalamnya. Pada aplikasi slide gate inlet, bushing berfungsi sebagai penumpu shaft sekaligus media

peredam gesekan saat shaft berputar atau bergerak dengan kecepatan rendah.

Bushing yang digunakan pada sistem slide gate inlet ini terbuat dari material kuningan, yang dipilih karena memiliki sifat mekanik yang sesuai untuk kondisi operasi. Kuningan memiliki ketahanan aus yang baik, koefisien gesek relatif rendah, serta kemampuan bekerja stabil pada beban relatif besar dan kecepatan rendah. Selain itu, material kuningan lebih lunak dibandingkan shaft baja, sehingga bushing berperan sebagai komponen sacrificial yang akan aus terlebih dahulu tanpa merusak shaft. Karakteristik ini sangat menguntungkan dalam aplikasi industri yang beroperasi pada lingkungan berdebu seperti coal handling system.



Gambar 4.15 Drawing Bushing
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

4.3.4.3 Pertimbangan Penggantian Bearing dengan Bushing

1. Kondisi Lingkungan Kerja yang Berdebu

Slide gate inlet beroperasi pada area coal handling dengan tingkat debu batubara yang tinggi. Bearing tipe rolling sangat rentan terhadap kontaminasi debu karena partikel halus dapat masuk ke dalam elemen gelinding dan mencemari grease. Kondisi ini mempercepat keausan bearing dan meningkatkan risiko kegagalan. Bushing kuningan lebih toleran terhadap

lingkungan berdebu karena memiliki konstruksi sederhana tanpa elemen gelinding.

2. Ketergantungan terhadap Sistem Pelumasan

Bearing rolling membutuhkan pelumasan yang bersih dan optimal agar dapat bekerja dengan baik. Pada lingkungan berdebu, kualitas grease mudah menurun akibat kontaminasi, sehingga efektivitas pelumasan tidak tercapai. Bushing kuningan tidak memerlukan pelumasan sesering bearing rolling dan masih dapat bekerja dengan baik pada kondisi pelumasan terbatas.

3. Aspek Perawatan dan Keandalan Operasi

Penggunaan bearing rolling menuntut perawatan rutin berupa regreasing dan inspeksi berkala. Apabila perawatan tidak dilakukan secara optimal, potensi kerusakan meningkat dan dapat menyebabkan gangguan operasi. Dengan mengganti bearing menjadi bushing kuningan, sistem penumpu shaft menjadi lebih sederhana dan relatif free maintenance, sehingga keandalan operasi slide gate inlet dapat ditingkatkan.

4.3.4.4 Proses Penggantian Bearing dengan Bushing

1. Pastikan Slide Gate sudah rack out (off)

Sebelum pekerjaan dimulai, pastikan slide gate berada pada posisi *rack out* dan dalam kondisi tidak beroperasi. Seluruh sumber energi, baik listrik maupun mekanik, harus dipastikan sudah terisolasi untuk mencegah pergerakan tidak terduga selama proses perawatan dan penggantian komponen.

2. Lepas MOV (info ke Kontrol)

Koordinasi dilakukan terlebih dahulu dengan control room untuk memastikan tidak ada perintah operasi yang dikirimkan ke peralatan. Setelah mendapat konfirmasi aman, Motor Operated Valve (MOV) dilepas dari dudukannya guna memisahkan aktuator penggerak dari sistem mekanis slide gate.

3. DissAsembly gearbox



Gambar 4. 16 Dissassembly Gear Box
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Gearbox dibongkar secara bertahap untuk melepaskan hubungan transmisi antara motor penggerak dan poros slide gate. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen gear dan memastikan kemudahan saat proses pemasangan kembali.

4. DissAsembly cover bearing sisi left dan right



Gambar 4. 17 Dissassembly Cover Bearing Sisi Left dan Right
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Penutup bearing pada sisi kiri dan kanan dilepas untuk membuka akses ke elemen penumpu poros. Pada tahap ini juga dapat dilakukan inspeksi awal terhadap kondisi internal housing, seperti adanya debu batubara atau sisa pelumas.

5. DissAsembly shaft dengan cara diangkat shaft menggunakan linggis

Poros penggerak dilepas dari dudukannya dengan bantuan linggis atau alat bantu lainnya. Proses pengangkatan dilakukan secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada poros, bushing/bearing, maupun struktur penyangga.

6. DissAsembly slide gate



Gambar 4. 18 Dissassembly Slide Gate
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Slide gate dilepas dari sistem penggerak sehingga memudahkan proses pembersihan, pemeriksaan kondisi fisik, serta pemasangan ulang dengan posisi yang lebih presisi

7. Bersihkan dan lumasi bearing rell slide gate

Rail atau jalur gerak slide gate dibersihkan dari debu batubara, kerak, dan kotoran lain yang berpotensi menghambat pergerakan. Setelah bersih, dilakukan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan memastikan gerakan slide gate lebih halus saat dioperasikan.

8. Keluarkan bearing yang akan diganti, pasang bushing

Bearing yang mengalami keausan dilepas dari housing. Selanjutnya dilakukan pemasangan bushing sebagai elemen penumpu poros, dengan memastikan kesesuaian ukuran, posisi, dan celah kerja agar poros dapat berputar dengan stabil.

9. Assembly slide gate



Gambar 4. 19 Assembly Slide Gate
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Slide gate dipasang kembali ke posisi semula dengan memastikan keselarasan terhadap rail dan sistem penggerak. Ketelitian pada tahap ini penting untuk mencegah terjadinya gesekan berlebih atau kemacetan saat operasi.

10. Assembly shaft



Gambar 4. 20 Assembly Shaft
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Poros dipasang kembali ke dalam bushing dan dicek kelurusannya. Pastikan poros dapat berputar atau bergerak bebas tanpa hambatan sebagai indikasi pemasangan yang benar.

11. Assembly gearbox

Gearbox dipasang kembali dan dikopel dengan poros penggerak. Semua baut pengikat dikencangkan sesuai standar untuk menjamin transmisi daya yang optimal dan aman.

12. Assembly cover bushing



Gambar 4. 21 Assembly Cover Bushing
Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Cover bushing dipasang kembali untuk melindungi bushing dan poros dari kontaminasi debu batubara serta memastikan posisi bushing tetap stabil selama operasi.

13. Assembly MOV

MOV dipasang kembali ke sistem penggerak slide gate dan dikoneksikan ke sumber listrik sesuai prosedur. Pastikan pemasangan kuat dan selaras dengan gearbox.

14. Lakukan open close slide gate 0-100%

Uji fungsi dilakukan dari control room dengan menjalankan perintah buka dan tutup penuh. Tahap ini bertujuan untuk memastikan slide gate dapat bergerak normal, mencapai posisi akhir dengan tepat, dan tidak terjadi hambatan atau ketidaksesuaian sinyal posisi.

15. Jika sudah normal, close mainhole slide gate

Setelah seluruh rangkaian pengujian menunjukkan hasil normal, mainhole slide gate ditutup kembali. Sistem dinyatakan siap dioperasikan dan dikembalikan ke kondisi normal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, analisis teknis, serta pembahasan yang telah dilakukan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “*Studi Penggantian Bearing dengan Bushing pada Dudukan Shaft Slide Gate Inlet Coal Feeder untuk Meningkatkan Keandalan Operasi*”, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bearing pada sistem penggerak slide gate inlet coal feeder kurang sesuai dengan karakteristik kondisi kerja aktual. Mekanisme slide gate bekerja pada kecepatan rendah dengan beban statis dan dinamis berulang serta berada pada lingkungan kerja yang memiliki paparan debu batubara tinggi dan bersifat abrasif, sehingga bearing mengalami degradasi pelumasan, keausan, dan peningkatan kelonggaran dalam waktu relatif singkat.

Disfungsi bearing tersebut menyebabkan terjadinya getaran dan ketidakselarasan shaft yang berdampak pada kegagalan transmisi gerak, seperti keausan gear dan hambatan pergerakan maju–mundur slide gate. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara bukaan yang terbaca pada sistem kontrol dengan posisi aktual slide gate di lapangan, serta meningkatkan potensi gangguan operasi dan downtime peralatan.

Penggantian bearing dengan bushing pada dudukan shaft slide gate terbukti menjadi solusi yang lebih sesuai secara mekanis dan operasional. Bushing memiliki karakteristik yang lebih stabil untuk aplikasi kecepatan rendah dan beban tinggi, lebih toleran terhadap lingkungan kerja yang kotor, serta memerlukan perawatan yang lebih minimal. Dengan penggunaan bushing, kestabilan shaft meningkat, getaran berkurang, dan mekanisme penggerak slide gate dapat bekerja lebih presisi dan andal.

Secara keseluruhan, penggantian bearing dengan bushing pada dudukan shaft slide gate inlet coal feeder dapat dikategorikan sebagai modifikasi peningkatan keandalan (*reliability improvement*), bukan sekadar penggantian komponen rusak. Implementasi modifikasi ini diharapkan mampu menurunkan frekuensi gangguan



mekanis, meningkatkan akurasi pengaturan aliran batubara, serta mendukung kontinuitas dan keandalan operasi sistem coal feeder secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan KKN-P yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang dapat penulsi berikan untuk PLTU Paiton Unit 9.

1. . Peningkatan kesiapan peserta PKL sebelum penugasan di industri. Peserta PKL/magang diharapkan melakukan persiapan awal yang memadai, meliputi pemahaman prosedur kerja, budaya keselamatan, serta aktivitas teknis dasar di lingkungan industri. Kesiapan ini penting untuk mempercepat adaptasi, mengurangi kebingungan saat pelaksanaan, serta meminimalkan beban pendampingan bagi karyawan.
2. Penguatan hubungan kerja yang harmonis antara peserta PKL dan karyawan. Diperlukan komunikasi yang baik, sikap profesional, dan kerja sama yang saling mendukung antara peserta PKL dan karyawan guna menciptakan suasana kerja yang kondusif serta menunjang efektivitas pembimbingan selama kegiatan berlangsung.
3. Keberlanjutan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Program peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, sertifikasi, dan forum berbagi pengalaman perlu terus dipertahankan untuk menjaga kinerja operasional yang efisien, andal, dan aman, serta mendukung peran strategis unit pembangkit dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
4. Penyelenggaraan seminar/presentasi edukatif bagi peserta PKL untuk penguatan kompetensi teknik. Disarankan agar perusahaan atau unit terkait menyelenggarakan seminar atau presentasi edukatif yang berfokus pada peningkatan kemampuan analitik, *maintenance planning & management*, serta keterampilan teknis lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi peserta PKL dan mendukung peningkatan kualitas calon *engineer* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Babcock & Wilcox. (2021). *Steam: Its Generation and Use* (43rd ed.). Ohio: Babcock & Wilcox Company.
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2019). *Thermodynamics: An Engineering Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Chapman, S. J. (2012). *Electric Machinery Fundamentals* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kundur, P. (1994). *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2015). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (8th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- PT PLN (Persero). (2023). *Statistik Ketenagalistrikan Indonesia*. Jakarta: PT PLN (Persero).
- PT PLN Nusantara Power. (2024). *Profil Perusahaan PT PLN Nusantara Power*. Jakarta: PT PLN Nusantara Power.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton. (2025). *Dokumen Teknis Sistem Coal Feeder dan Slide Gate*. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton. (2025). *Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan Mechanical Coal Feeder*. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- SKF Group. (2018). *Rolling Bearings Catalogue*. Gothenburg: SKF Group.
- Shigley, J. E., Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Mechanical Engineering Design* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sularso, & Suga, K. (2004). *Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lampiran 1. Absensi Muhammad Duta Sidiq Fathoni

**DATA ABSENSI "MUHAMMAD DUTA SIDIQ FATHONI" PER TANGGAL
05-01-2026 S/D 25-02-2026**

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
1	Senin, 05 Januari 2026	10:24:57 Felat	15:39:55 Pulang Cepat	Hadir	
2	Selasa, 06 Januari 2026	07:23:37 Tepat Waktu	16:02:46	Hadir	
3	Rabu, 07 Januari 2026	07:42:13 Tepat Waktu	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	
4	Kamis, 08 Januari 2026	07:52:55 Tepat Waktu	16:00:18	Hadir	
5	Jumat, 09 Januari 2026	08:25:17 Felat	16:45:52	Hadir	
6	Senin, 12 Januari 2026	07:48:31 Tepat Waktu	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	
7	Selasa, 13 Januari 2026	08:33:15 Felat	16:04:22	Hadir	
8	Rabu, 14 Januari 2026	07:46:20 Tepat Waktu	16:12:15	Hadir	
9	Kamis, 15 Januari 2026	07:50:18 Tepat Waktu	16:22:10	Hadir	
10	Senin, 19 Januari 2026	07:56:02 Tepat Waktu	16:00:44	Hadir	
11	Selasa, 20 Januari 2026	07:52:32 Tepat Waktu	16:01:26	Hadir	
12	Rabu, 21 Januari 2026	07:51:16 Tepat Waktu	16:16:52	Hadir	
13	Kamis, 22 Januari 2026	07:59:57 Tepat Waktu	16:00:20	Hadir	
14	Jumat, 23 Januari 2026	07:57:12 Tepat Waktu	17:58:00	Hadir	
15	Senin, 26 Januari 2026	07:58:22 Tepat Waktu	16:00:13	Hadir	
16	Selasa, 27 Januari 2026	07:53:07 Tepat Waktu	16:00:16	Hadir	
17	Rabu, 28 Januari 2026	07:03:55 Tepat Waktu	15:59:16 Pulang Cepat	Hadir	
18	Kamis, 29 Januari 2026	07:55:25 Tepat Waktu	16:11:04	Hadir	
19	Jumat, 30 Januari 2026	07:27:33 Tepat Waktu	16:12:25	Hadir	
20	Senin, 02 Februari 2026	07:45:17 Tepat Waktu	16:05:47	Hadir	
21	Selasa, 03 Februari 2026	07:50:09 Tepat Waktu	17:43:56	Hadir	
22	Rabu, 04 Februari 2026	07:17:48 Tepat Waktu	16:12:27	Hadir	
23	Kamis, 05 Februari 2026	07:47:29 Tepat Waktu	18:21:18	Hadir	
24	Jumat, 06 Februari 2026	07:45:47 Tepat Waktu	16:04:25	Hadir	
25	Senin, 09 Februari 2026	07:48:39 Tepat Waktu	16:14:16	Hadir	
26	Selasa, 10 Februari 2026	07:51:14 Tepat Waktu	16:18:47	Hadir	
27	Rabu, 11 Februari 2026	07:36:15 Tepat Waktu	16:12:01	Hadir	
28	Kamis, 12 Februari 2026	07:48:36 Tepat Waktu	18:42:25	Hadir	

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
29	Jumat, 13 Februari 2026	07:18:12 Tepat Waktu	16:30:45	Hadir	
30	Rabu, 18 Februari 2026	07:45:41 Tepat Waktu	16:41:37	Hadir	
31	Kamis, 19 Februari 2026	07:33:40 Tepat Waktu	16:22:47	Hadir	
32	Jumat, 20 Februari 2026	07:28:37 Tepat Waktu	16:33:18	Hadir	
33	Senin, 23 Februari 2026	07:31:21 Tepat Waktu	16:42:54	Hadir	
34	Selasa, 24 Februari 2026	07:42:28 Tepat Waktu	17:08:28	Hadir	
35	Rabu, 25 Februari 2026	10:10:35 Telat	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	

Hadir : 33

Telat : 0

Pulang Cepat : 0

Sakit : 0

Izin : 0

Lampiran 2. Absensi Nabila Diana Putri

**DATA ABSENSI "NABILA DIANA PUTRI" PER TANGGAL 05-01-2026
S/D 26-03-2026**

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
1	Senin, 05 Januari 2026	10:39:31 Telat	15:39:38 Pulang Cepat	Hadir	
2	Selasa, 06 Januari 2026	07:39:41 Tepat Waktu	16:03:21	Hadir	
3	Rabu, 07 Januari 2026	07:45:32 Tepat Waktu	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	
4	Kamis, 08 Januari 2026	07:54:20 Tepat Waktu	16:03:22	Hadir	
5	Jumat, 09 Januari 2026	07:18:52 Tepat Waktu	16:47:15	Hadir	
6	Senin, 12 Januari 2026	07:45:18 Tepat Waktu	16:02:48	Hadir	
7	Selasa, 13 Januari 2026	07:49:35 Tepat Waktu	16:06:57	Hadir	
8	Rabu, 14 Januari 2026	07:46:29 Tepat Waktu	16:07:30	Hadir	
9	Kamis, 15 Januari 2026	07:50:41 Tepat Waktu	16:22:14	Hadir	
10	Senin, 19 Januari 2026	07:57:19 Tepat Waktu	16:01:41	Hadir	
11	Selasa, 20 Januari 2026	07:51:16 Tepat Waktu	16:00:53	Hadir	
12	Rabu, 21 Januari 2026	07:52:19 Tepat Waktu	16:15:09	Hadir	
13	Kamis, 22 Januari 2026	08:00:05 Telat	16:01:00	Hadir	
14	Jumat, 23 Januari 2026	07:55:48 Tepat Waktu	17:59:42	Hadir	
15	Senin, 26 Januari 2026	08:09:48 Telat	16:00:12	Hadir	
16	Selasa, 27 Januari 2026	07:52:12 Tepat Waktu	16:00:07	Hadir	
17	Rabu, 28 Januari 2026	07:51:59 Tepat Waktu	16:00:58	Hadir	
18	Kamis, 29 Januari 2026	07:55:39 Tepat Waktu	16:10:02	Hadir	
19	Jumat, 30 Januari 2026	07:37:25 Tepat Waktu	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	
20	Senin, 02 Februari 2026	07:50:45 Tepat Waktu	16:23:16	Hadir	
21	Selasa, 03 Februari 2026	07:50:50 Tepat Waktu	16:19:52	Hadir	
22	Rabu, 04 Februari 2026	07:13:03 Tepat Waktu	18:46:15	Hadir	
23	Kamis, 05 Februari 2026	07:35:04 Tepat Waktu	18:21:38	Hadir	
24	Jumat, 06 Februari 2026	07:30:33 Tepat Waktu	19:46:18	Hadir	
25	Senin, 09 Februari 2026	07:36:51 Tepat Waktu	16:13:34	Hadir	
26	Selasa, 10 Februari 2026	07:52:24 Tepat Waktu	16:14:07	Hadir	
27	Rabu, 11 Februari 2026	07:37:27 Tepat Waktu	16:21:56	Hadir	
28	Kamis, 12 Februari 2026	07:49:40 Tepat Waktu	18:41:28	Hadir	
29	Jumat, 13 Februari 2026	07:19:12 Tepat Waktu	16:28:49	Hadir	

No.	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Pulang	Status	Keterangan
30	Rabu, 18 Februari 2026	07:44:49 Tepat Waktu	16:40:32	Hadir	
31	Kamis, 19 Februari 2026	07:32:59 Tepat Waktu	16:21:52	Hadir	
32	Jumat, 20 Februari 2026	07:27:56 Tepat Waktu	16:30:41	Hadir	
33	Senin, 23 Februari 2026	07:32:29 Tepat Waktu	16:43:03	Hadir	
34	Selasa, 24 Februari 2026	07:40:18 Tepat Waktu	17:07:45	Hadir	
35	Rabu, 25 Februari 2026	10:08:07 Telat	00:00:00 Pulang Cepat	Hadir	

Hadir : 33

Telat : 0

Pulang Cepat : 0

Sakit : 0

Izin : 0

Lampiran 3. Kegiatan Mahasiswa Selama Kerja Praktik

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	05 Januari 2026	Pengurusan Administrasi dan <i>Safety Induction</i>	Mengumpulkan berkas persyaratan kegiatan PKL, Mengikuti tes pemahaman mengenai K3 serta Menerima ID Card
2.	06 Januari 2026	Melakukan pertemuan dengan Pembimbing PKL	Perkenalan diri dan pembahasan terkait perencanaan program kerja dan pembagian tugas selama 2 bulan ke depan
3.	07 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local WTP (<i>Water Treatment Plant</i>)	Mempelajari sistem kerja instalasi pengolahan air mulai dari <i>Water Intake</i> hingga <i>Demineralized Plant</i> , serta memahami fungsi masing-masing <i>equipment</i> yang ada
4.	08 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local CWP (<i>Circulating Water Pump</i>) dan <i>Chlorine Plant</i>	Mempelajari sistem kerja <i>Circulating Water Pump</i> dan alur pembuatan <i>Chlorine</i> serta memahami fungsi masing-masing <i>equipment</i> yang ada pada CWP dan <i>Chlorine Plant</i>

5.	09 Januari 2026	Mengunjungi kembali Local CWP (<i>Circulating Water Pump</i>) serta mereview materi dan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya	Melakukan kunjungan ulang untuk observasi lebih mendalam serta melakukan review materi dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya bersama-sama
6.	10 Januari 2026	Libur (Sabtu)	-
7.	11 Januari 2026	Libur (Minggu)	-
8.	12 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local <i>Hydrogen Plant</i>	Mempelajari proses produksi hidrogen serta memahami fungsi dari masing-masing <i>equipment</i> yang ada
9.	13 Januari 2026	Mengunjungi kembali Local WTP (<i>Water Treatment Plant</i>)	Mendokumentasi <i>equipment</i> yang belum diperoleh sebelumnya serta mendalami kembali proses <i>Water Treatment Plant</i>
10.	14 Januari 2026	Pembuatan Power Point pada Sistem Common	Melakukan pembuatan Power Point pada Sistem Common mulai dari WTP (<i>Water Treatment Plant</i>), CWP (<i>Circulating Water Pump</i>), <i>Chlorine Plant</i> , dan <i>Hydrogen Plant</i>
11.	15 Januari 2026	Melanjutkan kembali pembuatan Power Point pada Sistem Common	Menyusun kembali slide presentasi, menambahkan beberapa

			konten serta memperbaiki slide yang masih terdapat kekurangan
12.	16 Januari 2026	Libur (Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)	-
13.	17 Januari 2026	Libur (Sabtu)	-
14.	18 Januari 2026	Libur (Minggu)	-
15.	19 Januari 2026	Mengunjungi Ruang <i>Central Control Room</i> Boiler & Turbin	Mempelajari mengenai sistem dan alur kerja pada Boiler di ruang CCR
16.	20 Januari 2026	Kunjungan lanjutan ke Ruang <i>Central Control Room</i>	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berdiskusi untuk lebih memahami hal-hal yang belum jelas terkait sistem boiler
17.	21 Januari 2026	Memperbaiki dan menyempurnakan isi PPT Sistem Common agar materi lebih jelas dan terstruktur	Dilakukan revisi pada beberapa bagian materi untuk meningkatkan kelengkapan dan kerapian presentasi
18.	22 Januari 2026	Melakukan presentasi PPT sistem Common kepada pembimbing lapangan	Presentasi dilakukan untuk memaparkan materi serta menerima arahan dan masukan guna penyempurnaan materi
19.	23 Januari 2026	Seminar Awarding (<i>Closing Ceremonial</i> Bulan K3)	Mengikuti seminar dan Penutupan Bulan K3, termasuk pemberian

			penghargaan dan materi terkait keselamatan kerja
20.	24 Januari 2026	Libur (Sabtu)	-
21.	25 Januari 2026	Libur (Minggu)	-
22.	26 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local Boiler	Melakukan kunjungan secara langsung untuk mempelajari sistem kerja pada Boiler beserta fungsi dari <i>equipment</i> yang ada
23.	27 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local Boiler	Melakukan pengamatan langsung terhadap Furnace Boiler
24.	28 Januari 2026	Melakukan pencarian dan pengumpulan dokumentasi terkait <i>equipment</i> pada sistem boiler yang sebelumnya belum tersedia	Dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akhir PKL
25.	29 Januari 2026	Melakukan kunjungan ke Local Boiler	Mempelajari sistem kerja pada Boiler secara langsung beserta fungsi dari <i>equipment</i> yang ada
26.	30 Januari 2026	Melakukan kegiatan Senam Pagi yang diadakan di Hari Jumat	Mengikuti senam bersama untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan bagi Pekerja dan Peserta Magang
27.	31 Januari 2026	Libur (Sabtu)	-
28.	01 Februari 2026	Libur (Minggu)	-

29.	02 Februari 2026	Menyusun Laporan Akhir PKL Bab 1 & Bab 2	Menyusun Laporan Akhir PKL mulai dari Pendahuluan dan Profil Perusahaan
30.	03 Februari 2026	Melakukan kunjungan ke Local Turbin	Mengunjungi dan mempelajari terkait fungsi-fungsi <i>equipment</i> atau peralatan yang ada pada Boiler dan Turbin serta sistem kerja nya
31.	04 Februari 2026	Pembuatan Power Point pada Sistem Boiler dan Turbin	Menyusun materi presentasi mengenai operasi sistem pada Boiler dan Turbin
32.	05 Februari 2026	Melakukan presentasi kepada Pembimbing PKL terkait ketiga Sistem yaitu Common, Boiler, dan Turbin	Menyampaikan pemahaman dan hasil belajar mengenai ketiga sistem yang sudah dipelajari sebelumnya yaitu Common, Boiler, dan Turbin
33.	06 Februari 2026	Melanjutkan penyusunan Laporan Akhir PKL Bab 1 & Bab 2	Melanjutkan penyusunan Laporan Akhir PKL Bab 1 & Bab 2 serta menambahkan Bagian Bab 3 yang sudah diperoleh dari hasil PPT yang dibuat
34.	07 Februari 2026	Libur (Sabtu)	-
35.	08 Februari 2026	Libur (Minggu)	-
36.	09 Februari 2026	Mencari dan mengidentifikasi studi	Melakukan pencarian referensi serta

		kasus untuk dijadikan bahan laporan PKL	menyeleksi studi kasus yang relevan dengan bidang PKL sebagai dasar penyusunan laporan akhir
37.	10 Februari 2026	Melakukan observasi dan pencarian studi kasus di area <i>Hydrogent Plant</i> dan kolam pembuangan limbah	Melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi permasalahan yang dapat dijadikan studi kasus laporan PKL, khususnya terkait peralatan proses produksi dan pengelolaan limbah
38.	11 Februari 2026	Melakukan observasi dan pencarian studi kasus di area <i>Chlorine Plant</i>	Melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi permasalahan yang dapat dijadikan studi kasus laporan PKL, khususnya pada produksi <i>Chlorine</i>
39.	12 Februari 2026	Melakukan observasi dan pencarian studi kasus di area Boiler	Melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi

			permasalahan yang dapat dijadikan studi kasus laporan PKL, khususnya pada <i>equipment</i> boiler yaitu <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>
40.	13 Februari 2026	Melakukan pengukuran manual pada bagian <i>Coal Feeder</i> di area Boiler	Melakukan pengukuran manual pada <i>unit Coal Feeder</i> sebagai bagian dari pengumpulan data untuk pembuatan desain benda kerja dalam penyusunan laporan akhir PKL
41.	14 Februari 2026	Libur (Sabtu)	-
42.	15 Februari 2026	Libur (Minggu)	-
43.	16 Februari 2026	Libur (CutI Bersama Tahun Baru Imlek)	-
44.	17 Februari 2026	Libur (Tahun Baru Imlek)	-
45.	18 Februari 2026	Penyusunan Laporan Akhir PKL	Mulai menyusun laporan akhir PKL mulai dari Bab III – Bab IV
46.	19 Februari 2026	Melanjutkan penyusunan laporan akhir PKL	Melanjutkan penyusunan laporan akhir PKL dengan melakukan penambahan dan penyempurnaan isi di dalam Laporan tersebut
47.	20 Februari 2026	Melanjutkan penyusunan laporan	Melanjutkan penyusunan dan

		akhir PKL dan konsultasi dengan pembimbing	penyempurnaan laporan akhir PKL, khususnya pada bagian yang telah disusun sebelumnya. Serta mengajukan draft laporan kepada pembimbing PKL untuk melaporkan progress penyusunan laporan
48.	21 Februari 2026	Libur (Sabtu)	-
49.	22 Februari 2026	Libur (Minnggu)	-
50.	23 Februari 2026	Pengajuan Laporan Akhir PKL	Mengajukan Laporan Akhir PKL kepada pembimbing/koordinator sesuai prosedur dan mencatat masukan awal yang diberikan sebagai bahan perbaikan.
51.	24 Februari 2026	Pengajuan Laporan Akhir PKL dan Revisi Laporan	Melakukan revisi laporan sesuai masukan. Setelah revisi selesai, kami melakukan pengecekan dan kemudian mengajukan kembali Laporan Akhir PKL versi revisi untuk mendapatkan persetujuan akhir.
52.	25 Februari 2026	Presentasi Laporan Akhir PKL	Mempresentasikan Laporan Akhir PKL dan Mendapat Persetujuan

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

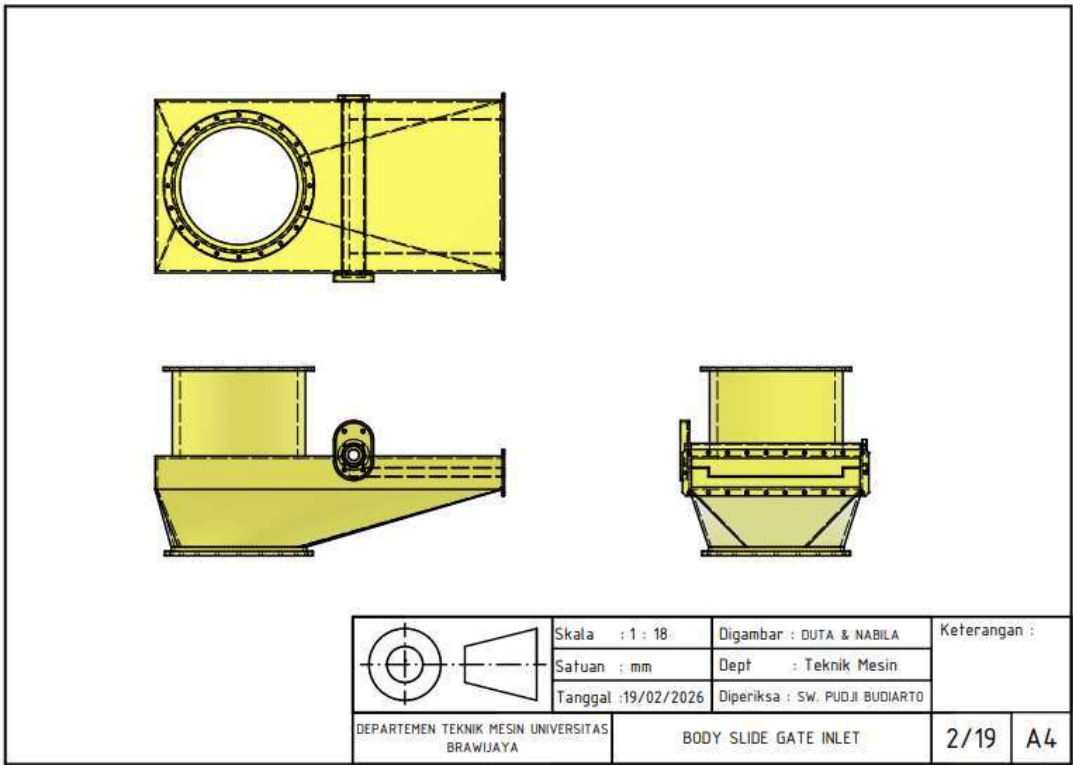
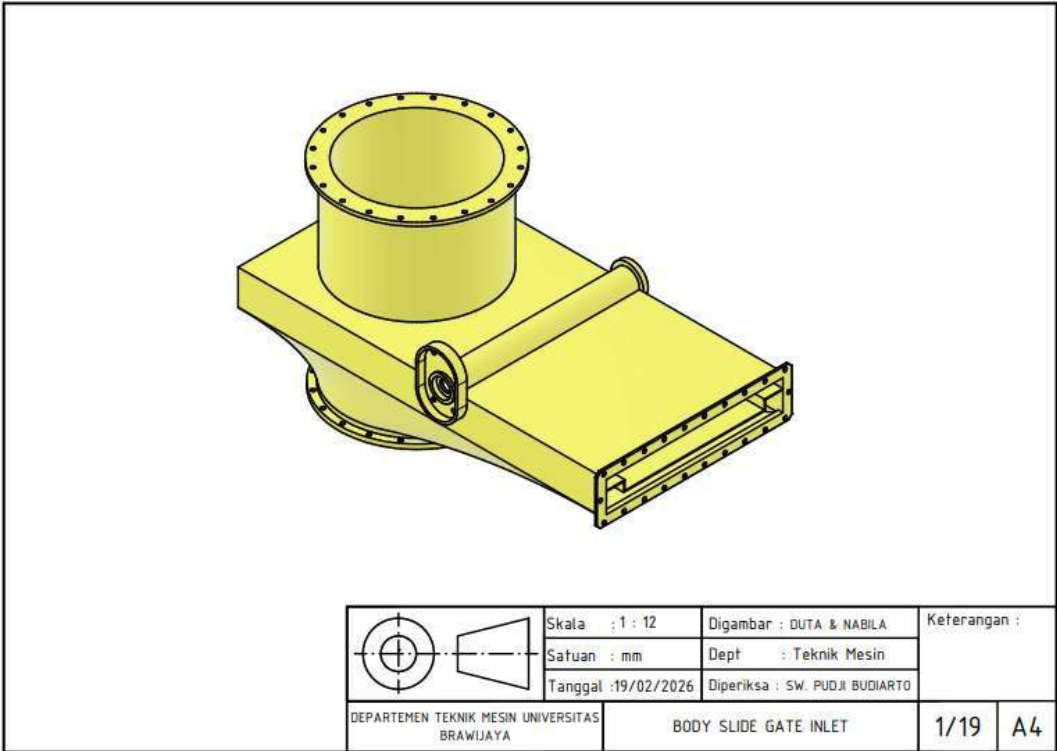


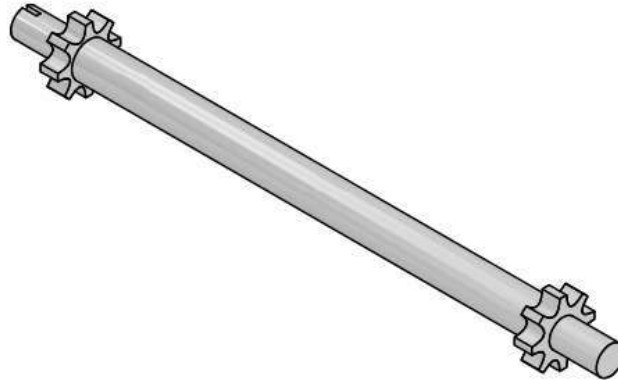


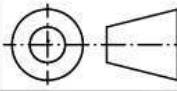




Lampiran 5. Desain Inovasi

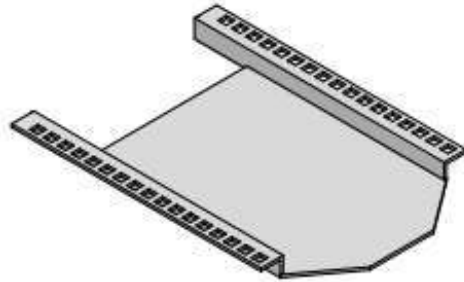




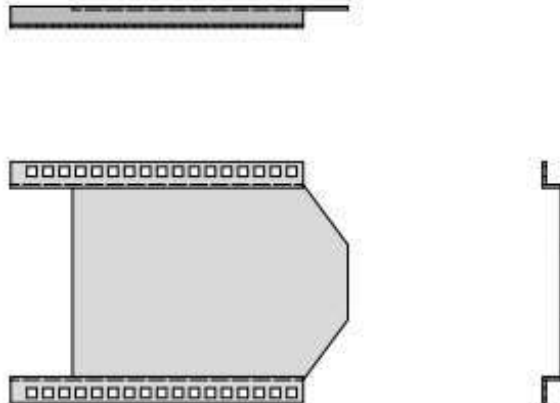
	Skala : 1 : 4	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :		
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin			
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDJI BUDIARTO			
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		SHAFT SLIDE GATE INLET		3/19	A4



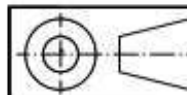
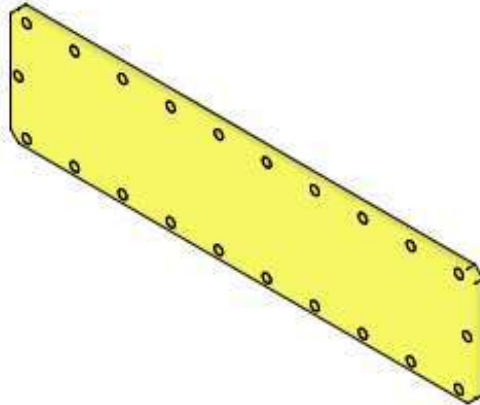
	Skala : 1 : 6	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :		
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin			
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDJI BUDIARTO			
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		SHAFT SLIDE GATE INLET		4/19	A4



	Skala : 1 : 10	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUJJI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		SLIDE GATE	5/19	A4



	Skala : 1 : 12	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUJJI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		SLIDE GATE	6/19	A4



Skala : 1 : 5

Digambar : DUTA & NABILA

Keterangan :

Satuan : mm

Dept : Teknik Mesin

Tanggal : 19/02/2026

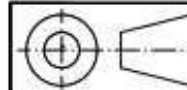
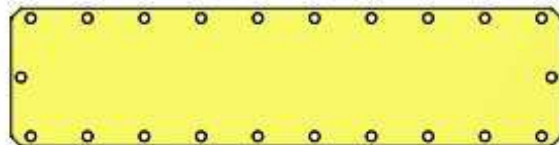
Diperiksa : SW. PUDJI BUDIARTO

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

COVER BODY SLIDE GATE INLET

7/19

A4



Skala : 1 : 6

Digambar : DUTA & NABILA

Keterangan :

Satuan : mm

Dept : Teknik Mesin

Tanggal : 19/02/2026

Diperiksa : SW. PUDJI BUDIARTO

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

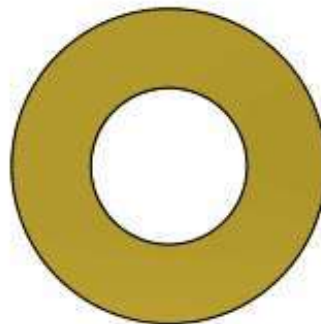
COVER BODY SLIDE GATE INLET

8/19

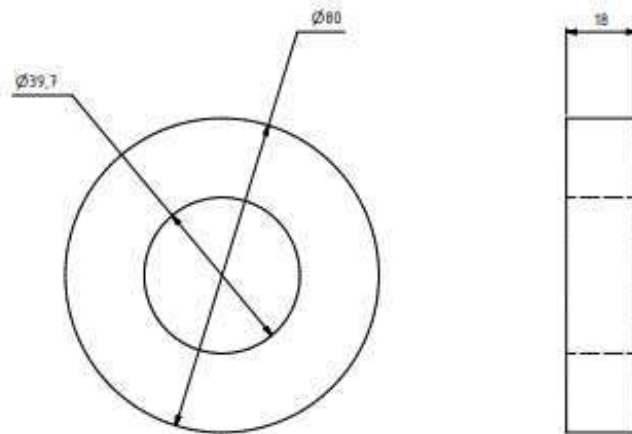
A4



	Skala : 1 : 1	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUGI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	BUSHING		9/19	A4



	Skala : 1 : 1	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUGI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	BUSHING		10/19	A4



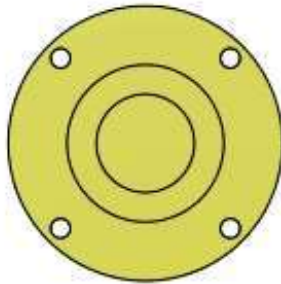
	Skala : 1 : 1	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	BUSHING		11/19	A4



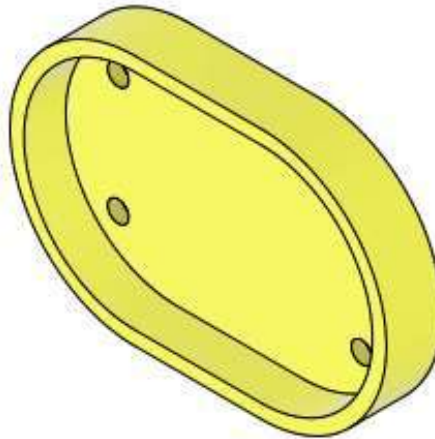
	Skala : 1 : 5	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	ASSEMBLY SHAFT & BUSHING		12/19	A4



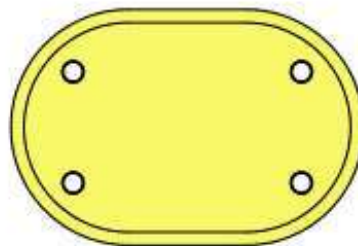
	Skala : 1 : 2	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal :19/02/2026	Diperiksa : SW. PUJI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	COVER KANAN SHAFT SLIDE GATE INLET		13/19	A4



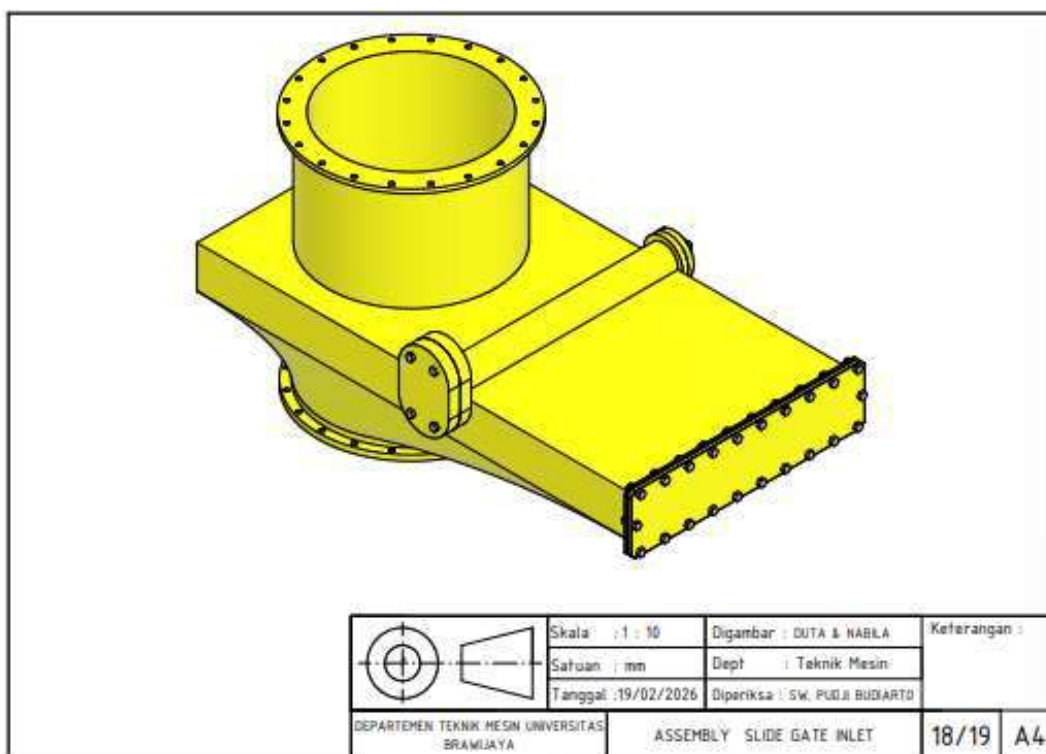
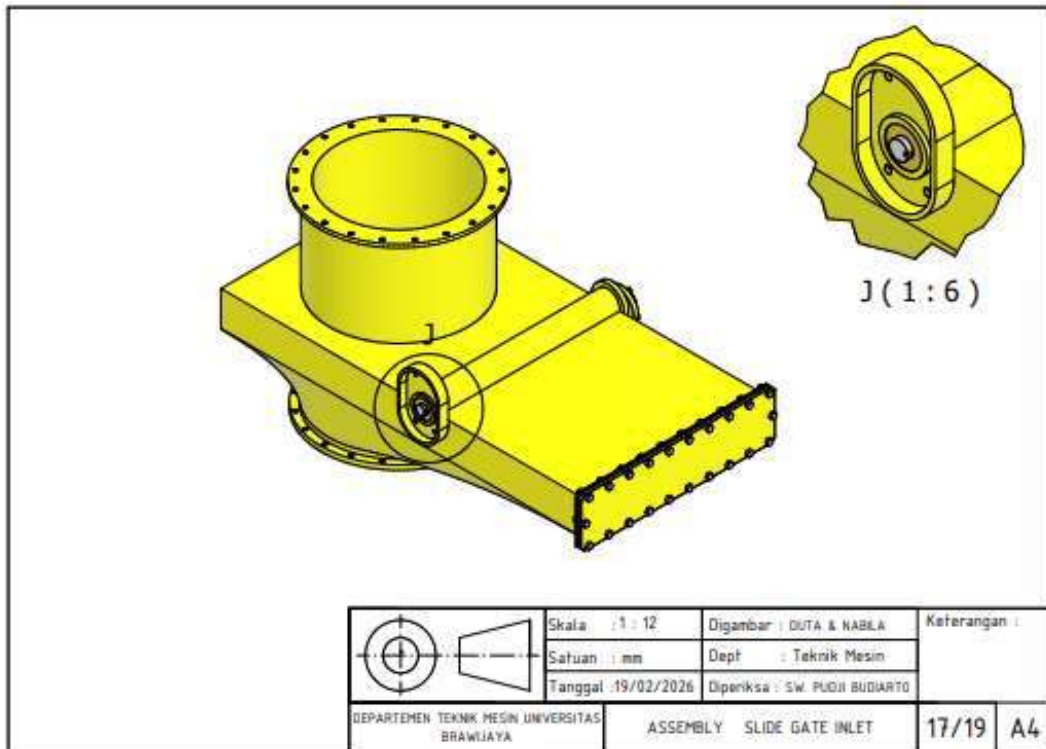
	Skala : 1 : 2	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal :19/02/2026	Diperiksa : SW. PUJI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	COVER KANAN SHAFT SLIDE GATE INLET		14/19	A4

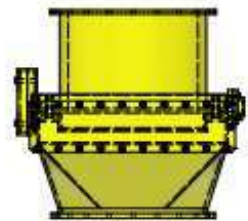
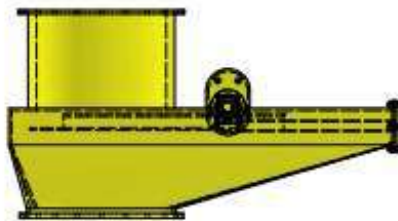
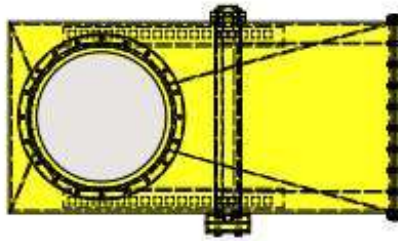


	Skala : 1 : 2	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin	
	Tanggal :19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDI BUDIARTO	
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		COVER KIRI SHAFT SLIDE GATE INLET	15/19 A4



	Skala : 1 : 3	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin	
	Tanggal :19/02/2026	Diperiksa : SW. PUDI BUDIARTO	
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAWIJAYA		COVER KIRI SHAFT SLIDE GATE INLET	16/19 A4





	Skala : 1 : 16	Digambar : DUTA & NABILA	Keterangan :	
	Satuan : mm	Dept : Teknik Mesin		
	Tanggal : 19/02/2026	Diperiksa : SW. PUJI BUDIARTO		
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS BRAMIJAYA		ASSEMBLY SLIDE GATE INLET		19/19 A4